



Universidad Politécnica
de Madrid

**Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos**



Grado en Ingeniería Informática

Trabajo Fin de Grado

**A Critical Mind: Aplicación Web para la
Consulta y Análisis de Críticas
Cinematográficas Profesionales**

Autor: Guillermo Gómez Rivas

Tutor: Antonio Jesús Díaz Honrubia

Madrid, mayo de 2026

Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Ingeniería informática

Título: A Critical Mind: Aplicación Web para la Consulta y Análisis de Críticas
Cinematográficas Profesionales

Junio de 2026

Autor: Guillermo Gómez Rivas

Tutor:

Antonio Jesús Díaz Honrubia

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería del
Software

ETSI Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación web de contenido cinematográfico, similar a plataformas como Filmaffinity, con la particularidad de que solo un conjunto de críticos podrá realizar valoraciones y publicar reseñas. Además, la aplicación no contará solo con críticas, si no que contendrá numerosos recursos audiovisuales como trailers y entrevistas.

La aplicación contará con dos perfiles de usuario bien diferenciados, ya que la labor del administrador no estará contemplada en el proyecto como otro tipo de usuario, sino que, dicha labor se llevará a cabo desde el backend. La labor como administrador implica asegurar que la información es real y está actualizada, gestionar los dos perfiles, así como aceptar las solicitudes de los críticos que quieran participar en la aplicación y añadir el contenido audiovisual.

El primero de los perfiles de usuario se denominará crítico. Los individuos interesados en participar con este rol, al registrarse en la web tendrán que proporcionar su currículum o cualquier otro documento que consideren vinculante para que se les considere aptos para participar en la aplicación como críticos. Una vez autorizados, podrán publicar críticas y hacer valoraciones sobre las películas registradas. Se debe tener en cuenta que cualquier usuario aceptado como crítico no está obligado a hacer comentarios ni a valorar películas, siendo estas dos acciones totalmente independientes y pudiéndose valorar una película sin necesidad de publicar una crítica y viceversa. En el caso de que el aspirante a crítico sea rechazado, su cuenta será eliminada inmediatamente.

El segundo perfil corresponde a los espectadores y comprende a todos los usuarios que entren en la aplicación a consultar cualquier información de su interés. El papel de estos espectadores será de carácter pasivo, dado que su actividad se limita a la consulta de información tanto textual como audiovisual, teniendo una pequeña componente activa en la que podrán evaluar las críticas publicadas con un like o un dislike. Esta última funcionalidad determinará que comentarios tendrán una mayor visibilidad, ya que se establecerá una jerarquía en la que cada crítica tendrá una puntuación correspondiente a la resta del número de likes menos el número de dislikes. Este valor es el que se utilizará a la hora de ordenar las críticas, estableciendo de esta forma un ranking.

Se debe recalcar que los usuarios críticos y espectadores son totalmente independientes, por lo que, si un crítico quisiera participar en la aplicación con las funcionalidades de los espectadores, tendría que crearse también una cuenta como espectador, ya que su cuenta de crítico carece de funcionalidades de espectador como puede ser ver las valoraciones de las películas.

El proyecto busca ofrecer una idea innovadora donde las críticas profesionales no queden eclipsadas ante las numerosas opiniones no expertas, además de una gran variedad de contenido multimedia, donde los usuarios puedan disfrutar de los trailers, entrevistas e incluso puedan ver como se hizo el largometraje.

Abstract

The project in question consists of the design and development of a web application for cinematographic content, similar to platforms like FilmAffinity, with the particularity that only a specific set of critics will be able to perform ratings and publish reviews. Furthermore, the application will not only feature reviews but will also contain numerous audiovisual resources such as trailers and interviews.

The application will have two clearly differentiated user profiles, as the administrator's role will not be considered as another type of user within the project; instead, this work will be carried out from the backend. The administrator's role involves ensuring that the information is real and up to date, managing the two profiles, as well as accepting applications from critics who wish to participate in the application and adding the audiovisual content.

The first of the user profiles will be called "critic." Individuals interested in participating in this role must provide their curriculum vitae or any document they consider binding upon registering on the website so that they can be deemed suitable to participate in the application as critics. Once authorized, they will be able to publish reviews and rate the registered films. It should be noted that any user accepted as a critic is not obliged to make comments or rate films, as these two actions are completely independent; a film can be rated without the need to publish a review and vice versa. In the event that a critic applicant is rejected, their account will be immediately deleted.

The second profile corresponds to "viewers" and includes all users who enter the application to consult any information of interest. The role of these viewers will be passive, given that their activity is limited to consulting both textual and audiovisual information, with a small active component where they can evaluate published reviews with a "like" or "dislike." This last functionality will determine which comments will have greater visibility, as a hierarchy will be established in which each review will have a value corresponding to the total number of likes minus the number of dislikes. This value is what will be used when ordering the reviews, thereby establishing a ranking.

It should be emphasised that critic and viewer users are completely independent; therefore, if a critic wishes to participate in the application with the viewer functionalities, they would also have to create a viewer account, as their critic account lacks viewer functionalities such as seeing the film ratings.

The project seeks to offer an innovative idea where professional reviews are not eclipsed by numerous non-expert opinions, in addition to a wide variety of multimedia content where users can enjoy trailers, interviews, and even "making-of" features of the films.

Tabla de contenidos

1	Introducción	1
1.1	Motivación.....	1
1.2	Objetivos	2
1.3	Planificación del proyecto	3
1.3.1	Lista de tareas:.....	3
1.3.2	Diagrama de Gannt.....	3
1.4	Estructura de la memoria	4
2	Estado del Arte.....	6
2.1	Filmaffinity	6
2.2	IMDb	6
2.3	Rotten Tomatoes.....	7
2.4	Letterboxd	8
2.5	A Critical Mind	8
3	Validación de la necesidad.....	10
3.1	Captación de los encuestados	10
3.1.1	Canales de difusión para divulgar las encuestas de los críticos ...	10
3.1.2	Canales de difusión para divulgar las encuestas de los espectadores	10
3.2	Encuesta de críticos	11
3.2.1	Contexto	11
3.2.2	Preguntas.....	11
3.2.2.1	Preguntas iniciales	11
3.2.2.2	Visibilidad y reconocimiento	11
3.2.2.3	Valoración de la propuesta	11
3.2.2.4	Interacción con los espectadores	12
3.3	Encuesta de espectadores:.....	12
3.3.1	Contexto	12
3.3.2	Preguntas.....	12
3.3.2.1	Preguntas iniciales	12
3.3.2.2	Experiencia con plataformas actuales.....	12
3.3.2.3	Valor de las críticas profesionales	12
3.3.2.4	Interacción y uso de la aplicación	13
3.4	Viewer Survey.....	13
3.4.1	Context	13
3.4.2	Questions.....	13
3.4.2.1	Initial questions	13
3.4.2.2	Experience with current platforms.....	13
3.4.2.3	Value of Professional Reviews	14
3.4.2.4	Interaction and App Usage	14

3.5	Muestra y análisis de los resultados	14
3.5.1	Encuesta de críticos	14
3.5.2	Encuesta de espectadores	20
3.6	Conclusión	26
4	Estudio legal y normativo.....	27
4.1	Derechos sobre el material audiovisual.....	27
4.2	Protección de datos personales	27
5	Análisis de requisitos	29
5.1	Especificación de requisitos funcionales	29
5.1.1	Gestión de usuarios	29
5.1.2	Gestión de películas	29
5.1.3	Gestión de críticas.....	29
5.1.4	Contenidos multimedia	30
5.1.5	Administración del sistema	30
5.2	Especificación de requisitos no funcionales	30
5.2.1	Rendimiento.....	30
5.2.2	Seguridad.....	30
5.2.3	Usabilidad.....	30
5.2.4	Consistencia	30
5.2.5	Escalabilidad	31
5.2.6	Portabilidad.....	31
5.2.7	Normativa	31
5.3	Casos de uso	31
5.3.1	Casos de uso del rol de crítico	31
5.3.2	Casos de uso del rol de espectador	31
5.4	Restricciones del sistema.....	32
5.4.1	Tecnológicas:.....	32
5.4.2	Académicas:	32
5.4.3	Temporales:	32
6	Diseño del sistema	34
6.1	Diseño de la arquitectura.....	34
6.2	Diseño de la base de datos.....	34
6.2.1	Diagrama Entidad - Relación.....	35
6.2.2	Diagrama EER	35
6.2.3	Diseño lógico.....	36
6.2.3.1	Diccionario de datos lógico	36
6.2.3.2	Paso a tablas.....	39
6.2.4	Diseño conceptual.....	40
6.2.4.1	Diccionario de datos conceptual	40
6.3	Tecnologías utilizadas.....	42

6.4	Herramientas utilizadas.....	43
7	Implementación del sistema.....	44
7.1	Backend	44
7.1.1	Entidades.....	44
7.1.2	Repositorios	44
7.1.3	Servicios	45
7.1.4	Controladores (API REST).....	45
7.1.5	Diagrama de clases UML.....	45
7.2	Frontend	45
7.2.1	Pantalla inicial:	46
7.2.2	Pantallas de inicio de sesión.....	46
7.2.3	Pantallas de registro.....	47
7.2.4	Pantalla de búsqueda.....	48
7.2.5	Pantalla de películas	50
7.2.6	Pantalla de publicación de crítica y valoración profesional.....	50
7.2.7	Pantalla de ficha técnica para espectadores.....	51
8	Pruebas del sistema.....	53
8.1	Pruebas unitarias	53
8.2	Pruebas de integración Frontend – Backend	53
8.3	Pruebas completas del sistema:	53
9	Conclusiones.....	55
10	Trabajo futuro	57
10.1	Seguridad del sistema.....	57
10.2	Desarrollo e implementación de los roles administrador e invitado..	57
10.2.1	Administrador.....	57
10.2.2	Invitado	58
10.3	Mejoras en las búsquedas e interacciones del usuario	58
10.3.1	Evolución en el sistema de búsquedas	58
10.3.2	Creación de colecciones	58
10.3.3	Seguimiento de críticos	59
10.3.4	Creación de listas personalizadas e historial	59
10.3.5	Sistema de galardones	59
10.4	Portal social.....	60
10.4.1	Implementación de funciones sociales.....	60
10.4.2	Servicio de notificaciones en tiempo real	60
10.5	Despliegue y evaluación del sistema	60
10.5.1	Despliegue en servidores.....	60
10.5.2	Análisis de impacto.....	60
10.6	Expansión de la aplicación web	61
	Bibliografía	62

Anexos	64
Anexo I: Fuentes de las encuestas	64
Anexo II: Datos de las encuestas	64
Datos en bruto de las encuestas de críticos:.....	64
Datos ordenados de las encuestas de críticos:	67
Datos en bruto de las encuestas de espectadores:	71
Datos ordenados de las encuestas de espectadores:	79
Anexo III: Uso responsable de la IA.....	84
Anexo IV: Diagrama de clases UML	87
Anexo V: Análisis de originalidad (Turniting)	90
Anexo VI: Calificaciones finales del proyecto.....	92
Calificación de la memoria	92
Calificaciones de la defensa.....	92

Índice de Ilustraciones:

Ilustración 1. Diagrama de Gantt sobre la planificación del proyecto.....	4
Ilustración 2. Respuestas a la pregunta “Sexo” de los críticos	15
Ilustración 3. Respuestas a la pregunta “Edad” de los críticos	15
Ilustración 4. Respuestas a la pregunta “Publicas críticas de cine de forma habitual” de los críticos.....	15
Ilustración 5. Respuestas a la pregunta “Dónde publicas principalmente tus críticas” de los críticos.....	16
Ilustración 6. Respuestas a la pregunta “De acuerdo con la pregunta anterior, especifica dónde publicas tus críticas.” de los críticos	16
Ilustración 7. Respuestas a la pregunta “En plataformas abiertas, ¿cómo valoras la visibilidad de tus críticas” de los críticos	17
Ilustración 8. Respuestas a la pregunta “Sientes que las críticas profesionales quedan eclipsadas por la cantidad de opiniones de usuarios” de los críticos.....	17
Ilustración 9. Respuestas a la pregunta “Crees que el público distingue claramente entre una crítica profesional y una opinión personal” de los críticos	17
Ilustración 10. Respuestas a la pregunta “Qué te parecería una plataforma donde solo críticos verificados puedan publicar críticas” de los críticos	18
Ilustración 11. Respuestas a la pregunta “Crees que una aplicación así ayudaría a poner en valor el análisis cinematográfico” de los críticos.....	18
Ilustración 12. Respuestas a la pregunta “Te sentirías más motivado a publicar en una plataforma donde tus críticas no compitan con miles de opiniones no expertas” de los críticos	18
Ilustración 13. Respuestas a la pregunta “Cómo valoras que los usuarios puedan votar las críticas, pero no escribir las suyas” de los críticos.....	19
Ilustración 14. Respuestas a la pregunta “Te parece importante recibir feedback del público aunque no escriban críticas” de los críticos	19
Ilustración 15. Respuestas a la pregunta “Sexo” de los espectadores	20
Ilustración 16. Respuestas a la pregunta “Edad” de los espectadores	20
Ilustración 17. Respuestas a la pregunta “Nacionalidad” de los espectadores.....	20
Ilustración 18. Respuestas a la pregunta “Con qué frecuencia ves películas o series” de los espectadores.....	21
Ilustración 19. Respuestas a la pregunta “Sueles consultar críticas antes de ver una película” de los espectadores.....	21
Ilustración 20. Respuestas a la pregunta “Dónde sueles consultar críticas de películas” de los espectadores.....	22
Ilustración 21. Respuestas a la pregunta “En general, ¿confías en las valoraciones de los usuarios anónimos?” de los espectadores.....	22
Ilustración 22. Respuestas a la pregunta “Crees que muchas críticas de usuarios están influenciadas por modas, fandoms o campañas” de los espectadores	22
Ilustración 23. Respuestas a la pregunta “Te parecería útil una aplicación donde todas las críticas fueran realizadas por expertos en cine” de los espectadores.....	23
Ilustración 24. Respuestas a la pregunta “Si supieras que una crítica está escrita por un profesional, ¿le darías más importancia” de los espectadores.....	23
Ilustración 25. Respuestas a la pregunta “Crees que las críticas profesionales ayudan a descubrir detalles que el público general no suele notar” de los espectadores	24
Ilustración 26. Respuestas a la pregunta “Te gustaría poder votar positivamente o negativamente una crítica profesional” de los espectadores	24
Ilustración 27. Respuestas a la pregunta “Qué te resultaría más interesante en una app de este tipo” de los espectadores.....	25
Ilustración 28. Respuestas a la pregunta “Usarías una aplicación así de forma habitual” de los espectadores.....	25
Ilustración 29. Respuestas a la pregunta “Recurrirías a una aplicación así para consultar la calidad de una película antes que a otras dónde cualquiera puede opinar” de los espectadores.....	25
Ilustración 30. Arquitectura del sistema	34
Ilustración 31. Diagrama Entidad - Relación	35
Ilustración 32. Diagrama Entidad - Relación Extendido (EER)	36
Ilustración 33. Diagrama de clases UML	45
Ilustración 34. Pantalla inicial de la aplicación.....	46
Ilustración 35. Pantalla de inicio de sesión para espectadores	47
Ilustración 36. Pantalla de inicio de sesión para críticos	47
Ilustración 37. Pantalla de registro de críticos	48

<i>Ilustración 38. Pantalla de registro de espectadores</i>	<i>48</i>
<i>Ilustración 39. Pantalla principal de la plataforma.....</i>	<i>49</i>
<i>Ilustración 40. Pantalla con las películas buscadas</i>	<i>50</i>
<i>Ilustración 41. Pantalla de crítica y valoración de películas</i>	<i>51</i>
<i>Ilustración 42. Pantalla de ficha técnica parte 1.....</i>	<i>52</i>
<i>Ilustración 43. Pantalla de ficha técnica parte 2.....</i>	<i>52</i>

1 Introducción

En este primer capítulo se sientan las bases del Proyecto de Fin de Grado, contextualizando el problema que da origen a la propuesta y definiendo el alcance del trabajo. Para ello, se exponen inicialmente los motivos que impulsan el desarrollo de la plataforma, seguidos de los objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar. Asimismo, se detalla la planificación temporal estimada para el proyecto y, por último, se describe la estructura general de la memoria.

1.1 Motivación

La comunidad cinematográfica global ha experimentado un auge sin precedentes en las últimas décadas, impulsada por las nuevas aplicaciones de streaming que llevan a las casas numerosas películas y series y por las plataformas donde se crean comunidades, se abren foros o se leen reseñas de todo el contenido audiovisual. Estas tecnologías han transformado al espectador contemporáneo en un consumidor activo que no solo busca visualizar una obra, sino también comprenderla, debatirla y contrastar su opinión con la de otros usuarios. A este ecosistema digital se le suma el auge de las tendencias globales y la comercialización de productos derivados que actúan como imanes que atraen a un nuevo público hacia las salas de cine. En muchos casos, el interés inicial del espectador no nace de la obra cinematográfica en sí, sino de su afinidad previa hacia una marca, juguete, videojuego o línea de productos asociados. Asimismo, la consolidación de macro eventos internacionales, tales como las convenciones Comic-Con, han impulsado la asistencia a los cines.

Como consecuencia directa de este auge, los portales web dirigidos a la crítica cinematográfica han ganado un gran peso en la comunidad. No obstante, la evolución de los principales referentes del sector ha derivado en un gran problema para la comunidad. En la actualidad, la mayoría de estas plataformas permiten la participación abierta de cualquier usuario. Si bien este enfoque fomenta la participación de los usuarios no profesionales en el contexto de valoración y crítica de una cinta, también provoca una mezcla entre opiniones inexpertas y análisis profesionales.

Este escenario se ve agravado por dinámicas propias de la cultura digital contemporánea. Las secciones de comentarios de acceso público no solo albergan valoraciones inexpertas, sino que a menudo se ven distorsionadas por fenómenos ajenos a la calidad de las películas, como por ejemplo campañas masivas de desprestigio o difamación motivadas por cuestiones ideológicas, políticas o de simple descontento con la industria o, en el sentido opuesto, el ensalzamiento artificial de producciones impulsado por tendencias y campañas de marketing con fines lucrativos [1]. Todo esto devalúa la calidad de la crítica cinematográfica y genera un sentimiento de desconfianza hacia dichas plataformas.

Ante esta problemática, se propone el diseño de un ecosistema digital que separe de forma estricta y transparente la crítica profesional del comentario impulsivo o condicionado del espectador. Es en este vacío funcional donde se justifica el desarrollo de la presente aplicación web. El proyecto no busca competir con las demás redes sociales tradicionales, sino ofrecer una alternativa especializada basada en la recuperación de la fiabilidad en la crítica cinematográfica. Al implementar un proceso de registro riguroso para los

críticos mediante la validación de méritos académicos o profesionales como currículums y documentación vinculante, la plataforma garantiza que las críticas provengan exclusivamente de profesionales acreditados.

Asimismo, el desarrollo de A Critical Mind no radica solo en devolver a las críticas de los profesionales la confianza del público, sino también en proporcionar una experiencia única. La plataforma unifica una amplia variedad de recursos audiovisuales vinculados a cada obra cinematográfica como pueden ser documentales o entrevistas a los actores, permitiendo que el espectador consuma material multimedia que no encuentra en otras plataformas, a la vez que consulta la puntuación y los análisis estrictamente profesionales. Por lo tanto, esta propuesta integra el análisis textual con una robusta base de recursos audiovisuales.

En conclusión, el desarrollo de esta plataforma se motiva por la urgencia de restaurar el valor del análisis cinematográfico experto en la era de la saturación digital, proporcionando un espacio de alto valor añadido para el estudio, la divulgación y el disfrute del cine.

1.2 Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado consiste en el desarrollo e implementación de una aplicación web orientada a la consulta de críticas e información cinematográfica realizadas exclusivamente por profesionales acreditados del sector. La aplicación contará con tres tipos de usuarios con roles claramente diferenciados. Los administradores serán responsables de la gestión y mantenimiento de la información relacionada con las películas, incluyendo datos descriptivos y contenidos audiovisuales complementarios como tráileres, entrevistas o material sobre el proceso de creación de los largometrajes. Por su parte, los críticos se encargarán de valorar las películas y publicar análisis y comentarios especializados. Por último, los espectadores tendrán un rol de consulta e interacción limitada, pudiendo acceder a la información cinematográfica y a las críticas publicadas, así como expresar su valoración sobre dichas críticas mediante mecanismos de retroalimentación como votos positivos o negativos, lo que permite a los usuarios cliente participar en la aplicación sin comprometer las críticas y valoraciones expertas.

Por otra parte, los objetivos específicos se detallan a continuación:

- Estudio de las tecnologías y herramientas necesarias: analizar, evaluar y seleccionar el conjunto de herramientas, lenguajes de programación, frameworks y arquitecturas de software que mejor se adapten a los requisitos de la plataforma. Este proceso incluye el estudio del ecosistema para el desarrollo del backend, la selección de tecnologías para implementar la interfaz de usuario en el frontend, y la elección de un sistema de gestión de bases de datos relacionales capaz de soportar la persistencia e integridad de los datos cinematográficos y los perfiles de usuario.
- Especificación de requisitos: identificar, estructurar y documentar los requisitos tanto funcionales como no funcionales del sistema, además de sus restricciones.
- Diseño del sistema: modelar la estructura conceptual y técnica de la aplicación web antes de su fase de desarrollo. Esto comprende el diseño del modelo entidad-relación para la base de datos, la definición de la arquitectura de software, el diseño de los casos de uso, y la creación de

prototipos de la interfaz que garanticen una experiencia de usuario fluida, centralizada e intuitiva.

- Implementación y desarrollo de la aplicación web: codificar los componentes del software traduciendo los diseños previos en un producto funcional y ejecutable (MVP). Este objetivo abarca la construcción del backend, el desarrollo del frontend, y la integración con la base de datos.
- Pruebas del sistema: verificar y validar el correcto funcionamiento de toda la plataforma mediante un plan de pruebas estructurado. Se diseñarán e implementarán pruebas unitarias y de integración para asegurar que los componentes del backend y frontend interactúan sin errores entre ellos y con la base de datos. Por último, se harán pruebas completas del sistema con usuarios reales.

1.3 Planificación del proyecto

En este apartado se describe la planificación temporal que se ha seguido a lo largo del proyecto. En primer lugar, se detallan las tareas y posteriormente, en el diagrama de Gantt se ubican cronológicamente dichas tareas.

1.3.1 Lista de tareas:

1. Estado del arte.
2. Diseño y distribución de encuestas a usuarios.
3. Análisis de datos de las encuestas.
4. Estudio de la normativa legal y RGPD.
5. Definición de requisitos funcionales.
6. Definición de requisitos no funcionales.
7. Estudio de las restricciones del sistema.
8. Estudio de las tecnologías necesarias.
9. Estudio de las herramientas necesarias.
10. Diseño del modelo entidad-relación.
11. Diseño del modelo relacional extendido.
12. Diseño de la arquitectura de tres capas.
13. Prototipado e interfaz gráfica de las pantallas.
14. Configuración del entorno de desarrollo.
15. Implementación del backend.
16. Implementación del frontend.
17. Elaboración de las pruebas del sistema.

1.3.2 Diagrama de Gantt

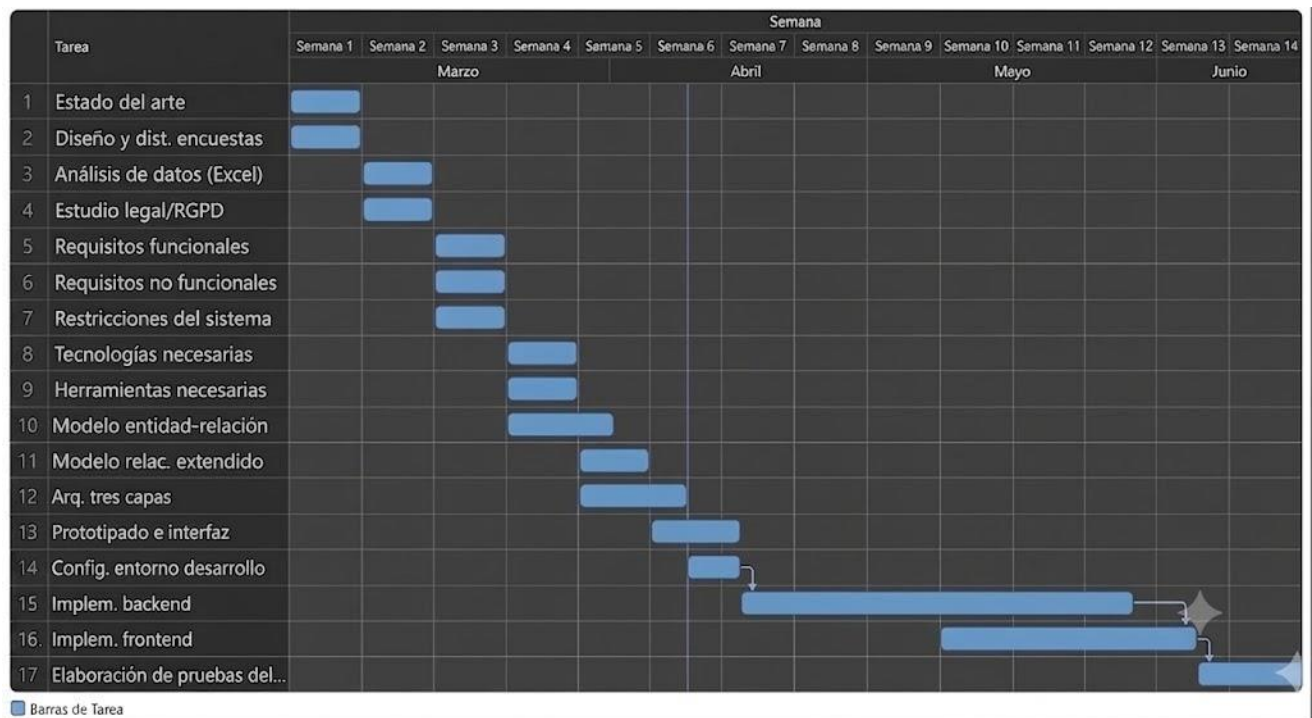


Ilustración 1. Diagrama de Gantt sobre la planificación del proyecto

1.4 Estructura de la memoria

Por último, el resto de la memoria se estructura de la siguiente forma:

2.

3. Estado del Arte: se lleva a cabo un estudio del mercado actual dentro del sector de críticas cinematográficas. Para ello, se analizan los principales referentes de la industria, evaluando sus características y detectando las carencias funcionales que dan paso a la aplicación propuesta.
4. Validación de la necesidad: se justifica la motivación del proyecto y se consolida la necesidad de la solución propuesta. Se detalla el diseño, los canales de difusión y la metodología de dos encuestas independientes: una orientada a críticos profesionales del sector y otra a espectadores generales. Finalmente, se expone un análisis estadístico de los resultados representados mediante gráficas de barras para contrastar las hipótesis iniciales del trabajo.
5. Estudio legal y normativo: se indaga en el marco legal para el funcionamiento legítimo de la plataforma. El estudio se divide en dos vertientes principales: la evaluación de los derechos de propiedad intelectual sobre el material audiovisual mediante el uso y cumplimiento de las políticas de la API de YouTube IFrame, y el análisis legal de del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) a nivel europeo.
6. Análisis de requisitos: se detallan tanto los requisitos funcionales como no funcionales, así como las restricciones tecnológicas, académicas y temporales del proyecto. Además, se exponen los principales casos de uso para los roles de crítico y espectador.
7. Diseño del sistema: se define la arquitectura cliente-servidor estructurada en tres capas y se detalla el diseño completo de la base de datos relacional mediante diagramas de Entidad-Relación (E/R), diagramas extendidos (EER), el diseño lógico con su respectivo paso a tablas y el diseño conceptual en MySQL. Adicionalmente, se incluye el estudio de las tecnologías y herramientas utilizadas a lo largo del proyecto.
8. Implementación del sistema: como continuación a la fase de diseño, se centra en la construcción de un Producto Mínimo Viable (MVP). En primer lugar, se explica la implementación del backend y posteriormente se detalla el frontend, así como la conexión entre ambos.
9. Pruebas del sistema: fase de verificación y validación orientada a asegurar el cumplimiento de los requisitos y la estabilidad de la plataforma. El proceso se detalla de forma incremental, comenzando por las pruebas unitarias y modulares del backend asistidas por la herramienta Postman, continuando con las pruebas de integración de end-to-end entre el frontend y el backend, y concluyendo con las pruebas completas del sistema basadas en escenarios de validación real y usabilidad con usuarios voluntarios mediante Escritorio Remoto de Google Chrome bajo los roles de espectador y crítico.
10. Conclusiones: se despliega la valoración final del desarrollo global del Trabajo de Fin de Grado. En él se analizan los logros alcanzados, se evalúa el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos específicos propuestos en la introducción y se reflexiona sobre la viabilidad y el impacto de la solución implementada en el ecosistema del análisis cinematográfico.
11. Trabajo futuro: se plantean una serie de tareas que se deberían realizar de cara a una futura puesta en producción de la plataforma. Dichas tareas se dividen en la integración de medidas de seguridad avanzadas, la implementación de la interfaz para el rol de administrador y el de invitado, la evolución del sistema de búsquedas, la creación de colecciones e historiales y la implementación de un sistema basado en premios. Finalmente, se incluye el análisis de impacto y se describe la planificación del despliegue en servidores cloud.

2 Estado del Arte

Antes de empezar a implementar una plataforma de este calibre, es imperativo estudiar el mercado actual. Para ello se ha llevado a cabo una búsqueda exhaustiva de la que se han obtenido cuatro aplicaciones líderes en el sector. No obstante, aunque estas aplicaciones lideren el sector, todas ellas presentan carencias que se expondrán posteriormente y reflejarán la necesidad del desarrollo de la aplicación que se propone.

2.1 Filmaffinity

Filmaffinity¹ es la plataforma de referencia para los cinéfilos hispanohablantes y la web número uno de cine y series en español. Fundada en 2002, cuenta actualmente con entre 5 y 6 millones de usuarios únicos mensuales, principalmente de España y América Latina. Su propuesta de valor reside en un sistema de recomendaciones personalizadas basado en la afinidad entre usuarios, lo que le permite ofrecer sugerencias más ajustadas a los gustos individuales que los algoritmos genéricos de las plataformas de streaming.

En cuanto a sus funcionalidades, Filmaffinity permite a los usuarios valorar películas y series en una escala del 0 al 10, escribir críticas, crear listas personalizadas y compartirlas en redes sociales. Además, dispone de una sección de información detallada sobre cada título —incluyendo reparto, dirección, premios y sinopsis— así como recomendaciones basadas en las valoraciones previas del usuario. La interfaz es considerada una de las más claras y usables del sector, con herramientas de búsqueda y filtrado que facilitan la consulta de información cinematográfica de forma rápida e intuitiva.

Sin embargo, la principal limitación de Filmaffinity desde la perspectiva de A Critical Mind es la ausencia de una separación entre las críticas de usuarios corrientes y las de críticos profesionales. Todas las valoraciones conviven en el mismo espacio sin jerarquía editorial, de modo que las opiniones de espectadores sin formación especializada pueden acaparar la atención y eclipsar los análisis de críticos reconocidos. Esta mezcla indiscriminada de voces reduce la fiabilidad del sistema para los usuarios que buscan un análisis riguroso del cine.

2.2 IMDb

IMDb² (Internet Movie Database) es la base de datos cinematográfica más grande y completa de Internet, con más de un millón de títulos catalogados entre películas, series, videojuegos y contenido interactivo. Fundada en 1990 y adquirida por Amazon en 1998, la plataforma almacena información detallada sobre reparto, equipo técnico, bandas sonoras, premios, taquilla e incluso datos curiosos del rodaje de cada producción. Su escala y exhaustividad la han convertido en la fuente de referencia para investigadores, profesionales del sector y espectadores de todo el mundo.

¹ <https://www.filmaffinity.com/es/main.html>

² <https://www.imdb.com>

Desde el punto de vista de sus funcionalidades, IMDb permite a los usuarios registrados valorar películas en una escala del 1 al 10, con una calificación media resultante que se muestra de forma prominente en cada ficha. La plataforma ofrece además críticas de usuarios, foros de discusión, listas de seguimiento personales y una versión profesional —IMDbPro— dirigida a los profesionales de la industria con acceso a información de contacto, representantes y datos de mercado. La aplicación móvil incluye notificaciones sobre estrenos y permite consultar tanto el avance de la película como la puntuación de críticos especializados en la misma página.

No obstante, al igual que sucede con Filmaffinity, IMDb adolece de la misma problemática en lo relativo a la diferenciación de críticas: cuenta con la mayor base de datos de valoraciones del mundo, pero todas ellas conviven sin distinción entre la opinión del espectador casual y la del crítico especializado. Este volumen ingente de opiniones no expertas puede diluir y hacer invisibles los análisis rigurosos. Además, al estar integrada en el ecosistema de Amazon, la plataforma ha ido incorporando funciones comerciales y de streaming que alejan su enfoque original de base de datos cinematográfica pura.

2.3 Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes ³⁴ es un agregador de críticas cinematográficas que se distingue de las demás plataformas por su diseño basado en la indexación de reseñas externas: no genera contenido propio, sino que recopila las valoraciones de más de 3.500 críticos internacionales publicadas en otros medios y las sintetiza en una puntuación denominada Tomatometer. Dicha puntuación representa el porcentaje de críticas positivas sobre el total, considerando positiva cualquier reseña que otorgue al menos 3,5 sobre 5 estrellas. Junto al Tomatometer, la plataforma ofrece también el Audience Score, que recoge las valoraciones del público general, manteniendo así dos canales diferenciados de opinión.

La selección de los críticos que forman parte del Tomatometer es el aspecto que más se aproxima a la propuesta de A Critical Mind. Rotten Tomatoes revisa cientos de candidaturas cada año y exige que los críticos cumplan determinados criterios de acceso —como publicar en medios reconocidos, contar con una trayectoria acreditada o pertenecer a asociaciones profesionales de crítica cinematográfica—. En 2018, la plataforma revisó sus criterios de admisión para ampliar la diversidad de voces, añadiendo más de 200 nuevos críticos e incorporando nuevos medios digitales como podcasts y canales de vídeo con presencia significativa en redes sociales.

A pesar de esta vocación selectiva, el sistema de Rotten Tomatoes presenta importantes limitaciones de fiabilidad. El Tomatometer transforma una crítica en un simple binario —positiva o negativa— sin capturar los matices: una película que recibe un 4 y otra que recibe un 10 cuentan exactamente igual en el cómputo final. Esto penaliza las obras arriesgadas y polarizadoras frente a las películas anodinas pero inofensivas. Además, los criterios de acceso son cuestionados por ser excesivamente laxos: cualquier persona con un blog personal, aunque cuente con escasa audiencia o formación, puede llegar a

³ <https://www.rottentomatoes.com>

⁴ <https://fintualist.com/chile/cultura/cine-series/son-confiables-las-criticas-de-rotten-tomatoes/>

influir en la puntuación, lo que compromete la rigurosidad que la plataforma pretende representar.

2.4 Letterboxd

Letterboxd⁵ es la red social cinematográfica por excelencia, fundada en Nueva Zelanda y con un crecimiento sostenido que la ha llevado a superar los 23 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Su diseño bebe directamente de la inspiración de Goodreads —la red social para lectores— y ofrece a los cinéfilos un espacio para llevar un diario de las películas vistas, crear listas temáticas, escribir reseñas y seguir a otros usuarios con gustos similares. En 2024, los usuarios de la plataforma registraron más de 700 millones de visualizaciones y escribieron cerca de 100 millones de reseñas, lo que evidencia el alto nivel de compromiso de su comunidad.

Entre sus funcionalidades destacan la posibilidad de valorar películas con un sistema de hasta cinco estrellas, agregar entradas al diario personal, crear listas públicas o privadas, y seguir la actividad de críticos o amigos. La plataforma dispone de una suscripción de pago —Letterboxd Pro— que desbloquea estadísticas detalladas sobre los hábitos de visionado, la eliminación de publicidad y filtros avanzados por plataforma de streaming. Además, la integración con redes sociales y la presencia activa en TikTok han consolidado su atractivo entre las generaciones más jóvenes: más de la mitad de sus usuarios tienen menos de 35 años.

No obstante, el carácter marcadamente lúdico y social de Letterboxd constituye también su principal debilidad desde una perspectiva de crítica cinematográfica seria. La mayor parte de las reseñas de la plataforma consisten en comentarios humorísticos, memes o chistes de una o dos líneas sobre aspectos anecdóticos de la película, lo que dificulta enormemente encontrar análisis profundos y rigurosos. Al no existir ningún mecanismo de selección o acreditación de críticos, cualquier usuario puede publicar valoraciones con la misma visibilidad que un profesional, lo que le resta credibilidad como plataforma de referencia para el análisis especializado del cine.

2.5 A Critical Mind

Tras el análisis de las plataformas dominantes del sector, se identifican dos carencias estructurales comunes: la ausencia de una distinción efectiva entre la crítica profesional y la opinión del espectador general, y la falta de contenido audiovisual enriquecido vinculado a cada obra. Filmaffinity e IMDb concentran millones de valoraciones sin ningún criterio de selección editorial, mientras que Rotten Tomatoes, aunque intenta separar ambos públicos, aplica criterios de acreditación insuficientemente exigentes. Por su parte, Letterboxd prioriza el entretenimiento social sobre el análisis cinematográfico riguroso. A Critical Mind nace precisamente para dar respuesta a estas limitaciones.

⁵ <https://letterboxd.com>

La propuesta se diferencia de sus competidoras en tres aspectos clave. En primer lugar, implementa un proceso de acreditación estricto para los críticos, quienes deben aportar documentación que avale su trayectoria profesional antes de poder publicar valoraciones o reseñas, garantizando así que todo el contenido crítico de la plataforma proviene de voces especializadas. En segundo lugar, establece una separación completa entre los roles de crítico y espectador, de modo que las opiniones expertas no conviven ni se mezclan con las del público general, otorgándoles la visibilidad y el peso que merecen. En tercer lugar, integra una capa de contenido multimedia —tráileres, entrevistas y material de making-of— asociado a cada título, ofreciendo una experiencia más completa que ninguna de las plataformas analizadas.

En conjunto, A Critical Mind propone un modelo en el que la calidad del análisis cinematográfico prevalece sobre el volumen de opiniones, devolviendo a la crítica especializada el papel protagonista que ha ido perdiendo en el ecosistema digital actual. La plataforma no compite directamente con Filmaffinity o Letterboxd en términos de comunidad masiva, sino que ocupa un nicho diferenciado orientado a quienes valoran el rigor y la profundidad del análisis por encima de la popularidad o el consenso general.

3 Validación de la necesidad

Una vez estudiadas las plataformas líderes del sector en el que se va a implementar la aplicación, se ha decidido recoger la opinión de distintos usuarios a través de cuestionarios. Para ello, se han diseñado dos encuestas distintas y de carácter anónimo, una dirigida a todos aquellos usuarios que tomarán el rol de espectadores y la otra dirigida únicamente a críticos de cine.

Estos cuestionarios se han creado a partir de Google Forms [2]. Ambas encuestas cuentan con diecisiete preguntas separadas por cuatro apartados que tratan de facilitar la comprensión de la encuesta, además de una introducción para aportar contexto a los encuestados y una imagen con el título de la plataforma, para aportar profesionalidad, dándole así un mayor grado de seriedad a las encuestas. En cuanto a la encuesta de espectadores, también se ha creado una encuesta en inglés, para llegar a distintos países y conseguir así una muestra más sólida.

El objetivo de estas encuestas es evaluar tanto la opinión popular como la profesional y comprobar si esta aplicación tiene cabida en la actualidad.

3.1 Captación de los encuestados

Para la conformación de la muestra y la captación de los participantes, se ha recurrido a los siguientes canales de difusión:

3.1.1 Canales de difusión para divulgar las encuestas de los críticos

Estas encuestas se han divulgado a través del correo electrónico de plataformas especializadas, concretamente, Kinotico⁶, y de instituciones y organismos, concretamente, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE)⁷, la Cadena SER⁸ y el País⁹. Además, se ha contado con la ayuda de contactos un poco metidos en el sector que han podido captar algunos participantes.

Para ver el correo enviado a las fuentes mencionadas vaya al Anexo I: Fuentes de las encuestas.

3.1.2 Canales de difusión para divulgar las encuestas de los espectadores

La obtención de los participantes de estas encuestas ha sido principalmente a través de contactos y redes sociales, además del uso de WhatsApp que ha facilitado mucho la divulgación de la encuesta.

⁶ <https://kinotico.es>

⁷ <https://www.informadoresdecine.es>

⁸ <https://cadenaser.com>

⁹ <https://elpais.com>

3.2 Encuesta de críticos

3.2.1 Contexto

Para contextualizar a los participantes sobre la finalidad del estudio antes de comenzar a responder las preguntas, se incluyó el siguiente mensaje introductorio al inicio del formulario web:

Me llamo Guillermo y estoy realizando mi Trabajo de Fin de Grado.

Este cuestionario, con fines académicos, está dirigido a críticos de cine y personas que publican análisis cinematográfico de forma profesional o semiprofesional. Su objetivo es evaluar la percepción de los críticos sobre las plataformas actuales de crítica cinematográfica y explorar su interés en una aplicación web diseñada específicamente para dar una mayor visibilidad y valor a las críticas profesionales.

La encuesta busca conocer si los críticos consideran que su trabajo queda diluido entre miles de opiniones no especializadas, así como su opinión sobre una plataforma donde solo críticos verificados puedan publicar críticas, manteniendo la interacción del público a través de la valoración de los análisis. Para aclarar lo anterior, los críticos de cine podrán publicar críticas y valoraciones de películas, mientras que los usuarios solo podrán darles like o dislike y leerlas.

Al final del cuestionario hay tres preguntas abiertas, que no son obligatorias, pero que agradecería que las contestaseis, aunque sea con un pequeño detalle.

Las respuestas serán anónimas por lo que pueden contestar con total libertad.

Gracias por su tiempo.

3.2.2 Preguntas

3.2.2.1 Preguntas iniciales

1. Sexo
2. Edad
3. Nacionalidad
4. ¿Publicas críticas de cine de forma habitual?
5. ¿Dónde publicas principalmente tus críticas?
6. De acuerdo con la pregunta anterior, especifica dónde publicas tus críticas.

3.2.2.2 Visibilidad y reconocimiento

7. En plataformas abiertas, ¿cómo valoras la visibilidad de tus críticas?
8. ¿Sientes que las críticas profesionales quedan eclipsadas por la cantidad de opiniones de usuarios?
9. ¿Crees que el público distingue claramente entre una crítica profesional y una opinión?

3.2.2.3 Valoración de la propuesta

10. ¿Qué te parecería una plataforma donde solo críticos verificados puedan publicar críticas?
11. ¿Crees que una aplicación así ayudaría a poner en valor el análisis cinematográfico?
12. ¿Te sentirías más motivado a publicar en una plataforma donde tus críticas no compitan con miles de opiniones no expertas?

3.2.2.4 Interacción con los espectadores

13. ¿Cómo valoras que los usuarios puedan votar las críticas, pero no escribir las suyas?
14. ¿Te parece importante recibir feedback del público, aunque no escriban críticas?
15. En tu opinión, ¿qué problemas tienen las plataformas actuales de críticas de cine, si es que tienen alguno?
16. ¿Qué funcionalidades te gustaría que tuviera una aplicación pensada específicamente para críticos?
17. ¿Crees que una plataforma así podría mejorar la relación entre críticos y público? ¿Por qué?

3.3 Encuesta de espectadores:

3.3.1 Contexto

Para contextualizar a los participantes sobre la finalidad del estudio antes de comenzar a responder las preguntas, se incluyó el siguiente mensaje introductorio al inicio del formulario web:

Me llamo Guillermo y estoy realizando mi Trabajo de Fin de Grado.

Este cuestionario, con fines exclusivamente académicos, tiene como objetivo analizar el interés y la percepción de los usuarios sobre una posible aplicación web de cine en la que las críticas publicadas sean realizadas únicamente por críticos profesionales verificados.

La encuesta pretende conocer si los usuarios consideran que las plataformas actuales ofrecen críticas fiables, si valoran el análisis experto y si viesan útil un espacio donde las opiniones profesionales tengan un mayor protagonismo, manteniendo al resto de usuarios como espectadores activos mediante la consulta y valoración de dichas críticas.

Las respuestas serán anónimas por lo que pueden contestar con total libertad.

Gracias por su tiempo.

3.3.2 Preguntas

3.3.2.1 Preguntas iniciales

1. Sexo
2. Edad
3. Nacionalidad
4. ¿Con qué frecuencia ves películas o series?
5. ¿Sueles consultar críticas antes de ver una película?

3.3.2.2 Experiencia con plataformas actuales

6. ¿Dónde sueles consultar críticas de películas?
7. En general, ¿confías en las valoraciones de los usuarios anónimos?
8. ¿Crees que muchas críticas de usuarios están influenciadas por modas, fandoms o campañas?

3.3.2.3 Valor de las críticas profesionales

9. ¿Te parecería útil una aplicación donde todas las críticas fueran realizadas por expertos en cine?

10. Si supieras que una crítica está escrita por un profesional, ¿le darías más importancia?
11. ¿Crees que las críticas profesionales ayudan a descubrir detalles que el público general no suele notar?
12. ¿Consideras que las críticas profesionales quedan eclipsadas en muchas ocasiones por las de usuarios no profesionales?

3.3.2.4 Interacción y uso de la aplicación

13. ¿Te gustaría poder votar positiva o negativamente una crítica profesional?
14. ¿Qué te resultaría más interesante en una app de este tipo?
15. ¿Usarías una aplicación así de forma habitual?
16. ¿Recurrirías a una aplicación así para consultar la calidad de una película antes que a otras donde cualquiera puede opinar?
17. ¿Cuál es tu opinión acerca de la App? ¿Hay algo que sea imprescindible para ti que deba estar en la App sin lugar a duda?

3.4 Viewer Survey

3.4.1 Context

Para contextualizar a los participantes sobre la finalidad del estudio antes de comenzar a responder las preguntas, se incluyó el siguiente mensaje introductorio al inicio del formulario web:

My name is Guillermo and I am currently working on my Bachelor's Thesis.

This questionnaire, conducted exclusively for academic purposes, aims to analyze users' interest in and perception of a potential web-based movie platform where published reviews are written exclusively by verified professional critics.

The survey seeks to understand whether users believe that current platforms provide reliable reviews, whether they value expert analysis, and whether they would find it useful to have a space where professional opinions play a more prominent role, while other users participate as active spectators by consulting and rating those reviews.

All responses are anonymous, so you may answer with complete freedom.

Thank you for your time.

3.4.2 Questions

3.4.2.1 Initial questions

1. Sex
2. Age
3. Nationality
4. How often do you watch movies or TV series?
5. Do you usually read reviews before watching a movie?

3.4.2.2 Experience with current platforms

6. Where do you usually read movie reviews?
7. In general, do you trust ratings from anonymous users?
8. Do you think many user reviews are influenced by trends, fandoms, or organized campaigns?

3.4.2.3 Value of Professional Reviews

9. Would you find it useful to have an app where all reviews are written by film experts?
10. If you knew that a review was written by a professional, would you give it more importance?
11. Do you think professional reviews help uncover details that the general audience might not usually notice?
12. Do you believe that professional reviews are often overshadowed by those of non-professional users?

3.4.2.4 Interaction and App Usage

13. Would you like to be able to upvote or downvote a professional review?
14. What would interest you most in this type of app?
15. Would you use an app like this regularly?
16. Would you turn to an app like this to check a movie's quality rather than other platforms where anyone can post a review?
17. What is your overall opinion about the app? Is there anything that you consider absolutely essential that it must include?

3.5 Muestra y análisis de los resultados

Para la muestra de resultados se ha optado por utilizar gráficos de barras. En aquellas preguntas donde el resultado no influye en la aceptación o rechazo de la aplicación, como pueden ser el sexo o la edad, las barras son todas grises. En cambio, cuando la respuesta pueda influir en la plataforma se ha optado por usar la siguiente paleta de colores: negro para las barras en las que el resultado sea muy negativo de cara a la web, roja para cuando solo sea negativo, naranja para cuando el resultado no apoye ni perjudique a la aplicación, azul para cuando sea bueno para esta y, por último, verde para cuando el resultado sea muy beneficioso para la aplicación.

En cuanto a la estructura de este apartado, se han unificado los resultados de las dos encuestas de espectadores, ya que las preguntas son las mismas tanto para la versión en inglés como la de castellano. Por tanto, habrá treinta y cuatro gráficas en total, donde se mostrarán y analizarán los datos de las diecisiete preguntas de los críticos y donde se hará lo mismo con los resultados de las encuestas de espectadores.

Por último, se hace una reflexión final, donde en base a todos los resultados, se concluye si verdaderamente, bajo la opinión tanto de críticos como de posibles usuarios espectadores, se ha acertado en la elección del tema o ha sido una hipótesis que realmente no resuelve el problema que se buscaba subsanar.

Para contrastar o consultar los datos vaya al Anexo II: Datos de las encuestas.

3.5.1 Encuesta de críticos

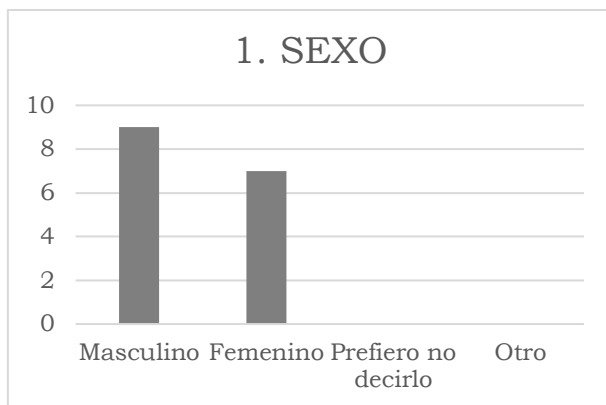


Ilustración 2. Respuestas a la pregunta “Sexo” de los críticos

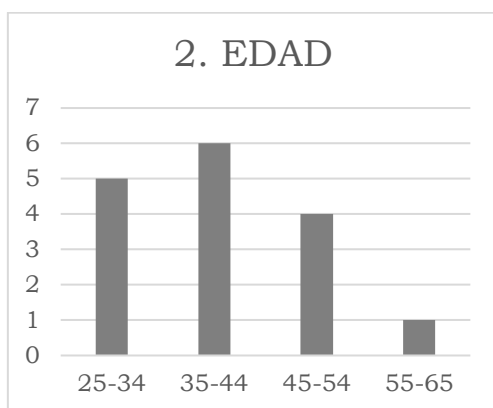


Ilustración 3. Respuestas a la pregunta “Edad” de los críticos

Como se puede apreciar en la Ilustración 2 e Ilustración 3, los encuestados están bastante distribuidos entre hombres y mujeres y en edad, siendo un poco mayor en la muestra el número de hombres y concentrándose la edad entre los treinta y cinco y cuarenta y cuatro años.

En cuanto a la nacionalidad, de esta no hay gráfica, ya que todos los participantes son españoles.

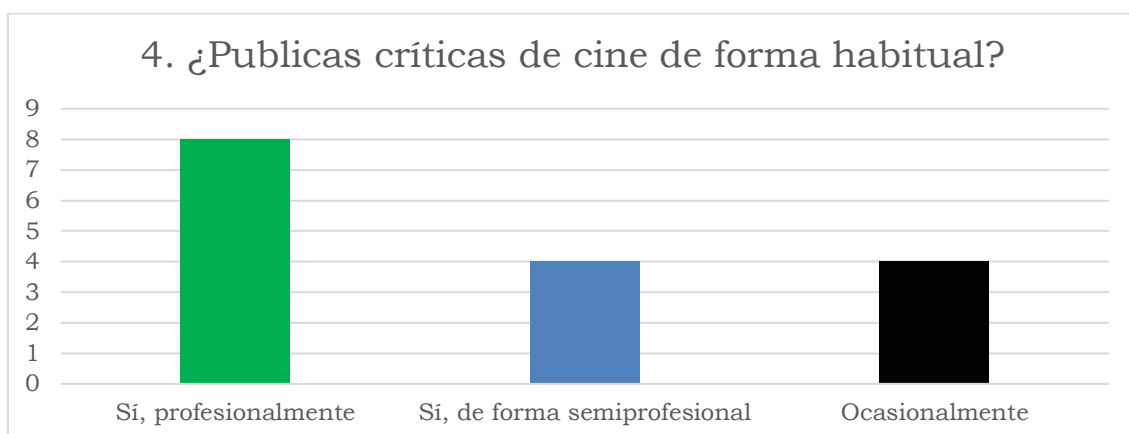


Ilustración 4. Respuestas a la pregunta “Publicas críticas de cine de forma habitual” de los críticos

En el diagrama representado por la Ilustración 4 se observa cómo el 50% de los encuestados publica críticas de forma habitual, lo que aporta un mayor grado de validez a los datos recogidos con estos cuestionarios. Además, solo un 25% publica críticas ocasionalmente, por lo que la mayoría de los participantes publican sus opiniones de forma habitual.

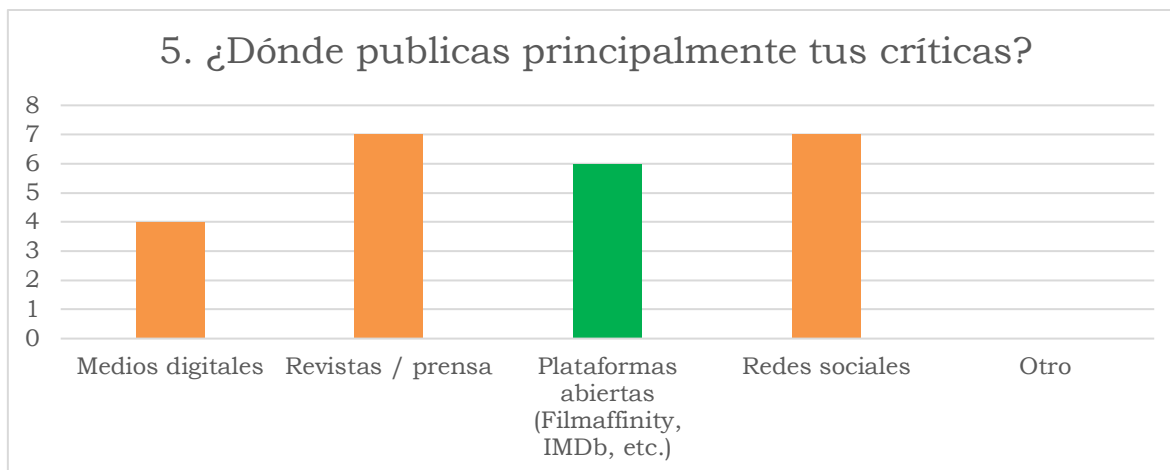


Ilustración 5. Respuestas a la pregunta “Dónde publicas principalmente tus críticas” de los críticos

El gráfico ilustrado en la Ilustración 5 aporta información muy interesante al proyecto. Por un lado, que el número total de críticos que publiquen críticas en plataformas abiertas sea de $\frac{1}{4}$ de la muestra sugiere que los críticos de cine no están interesados en publicar dentro de este tipo de plataformas, pero por otro, se puede deducir que hay un descontento o desapego por parte de la comunidad de críticos a este tipo de plataformas. Eso es un incentivo para esta aplicación, ya que se puede conseguir una plataforma que anime a los críticos a participar en plataformas abiertas.

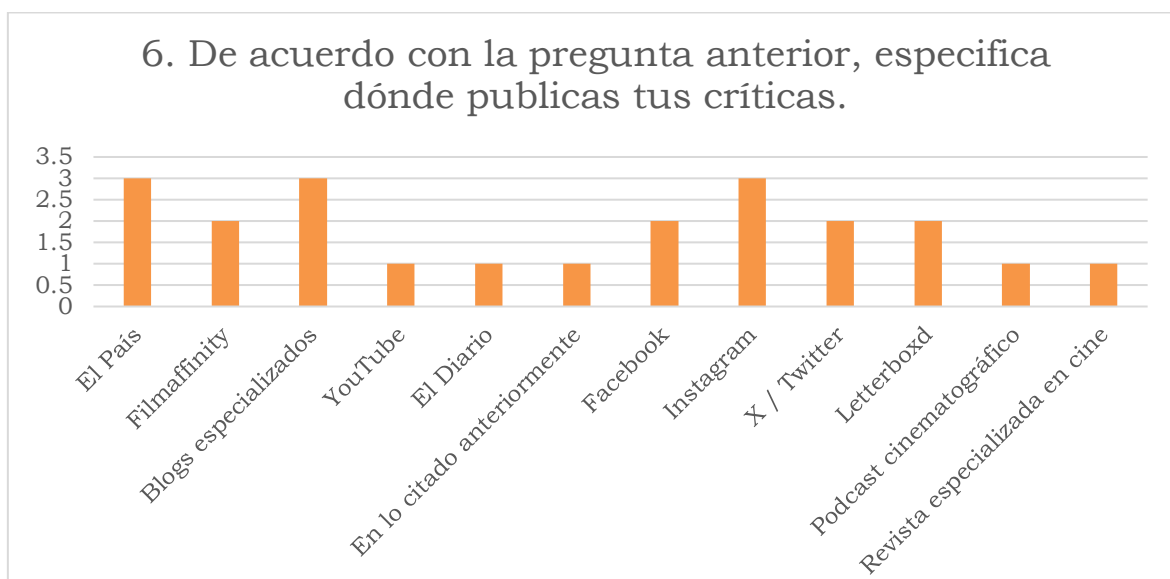


Ilustración 6. Respuestas a la pregunta “De acuerdo con la pregunta anterior, especifica dónde publicas tus críticas.” de los críticos

En este diagrama se muestra un poco más en detalle donde publican sus críticas los profesionales, de acuerdo con las respuestas de la pregunta anterior.

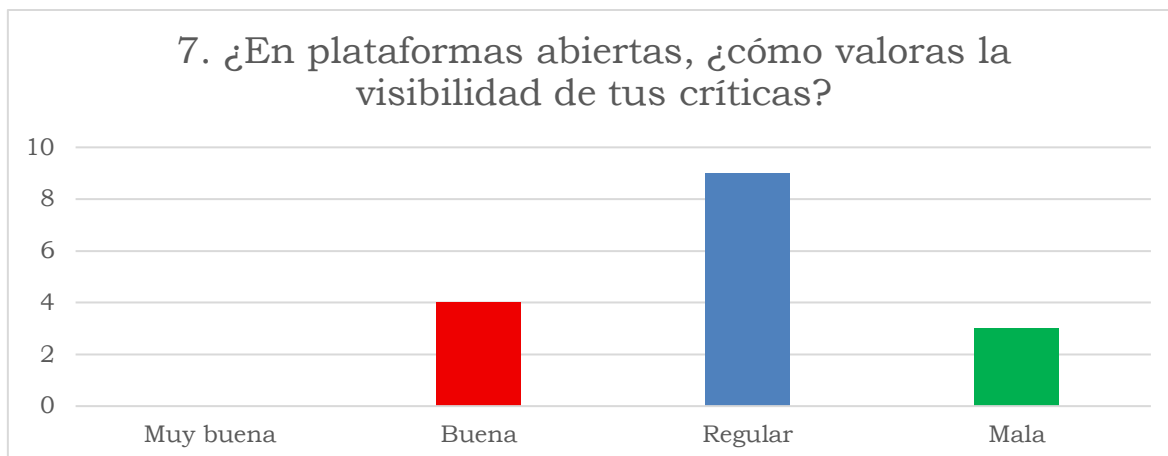


Ilustración 7. Respuestas a la pregunta “En plataformas abiertas, ¿cómo valoras la visibilidad de tus críticas” de los críticos

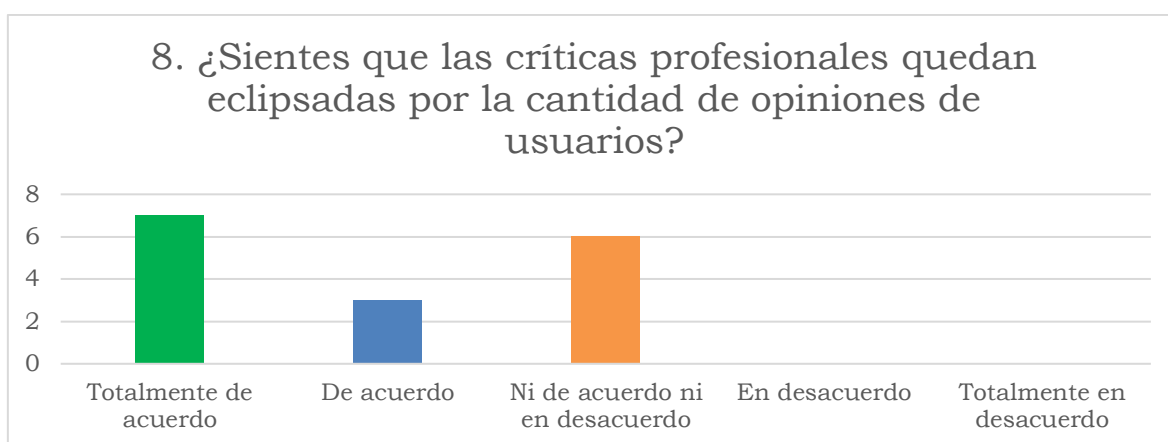


Ilustración 8. Respuestas a la pregunta “Sientes que las críticas profesionales quedan eclipsadas por la cantidad de opiniones de usuarios” de los críticos

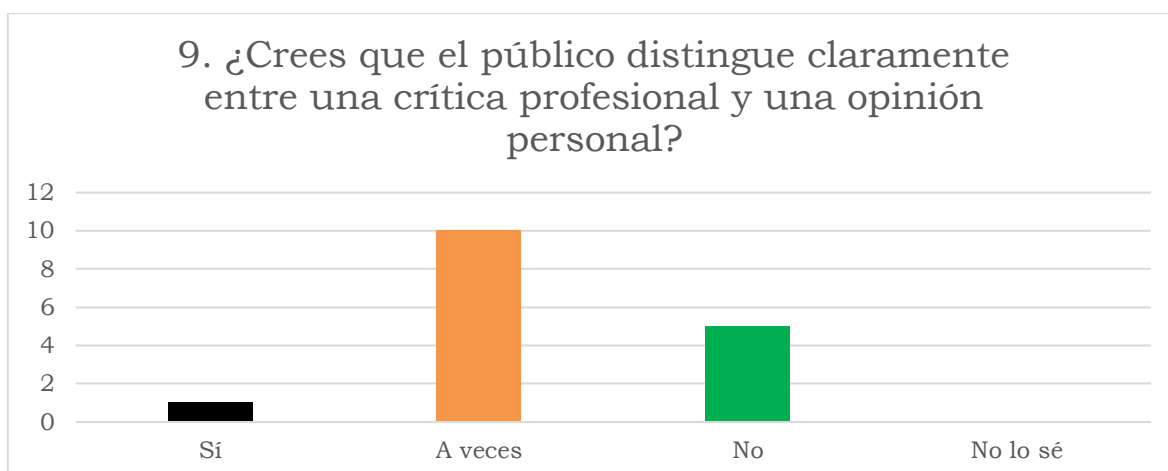


Ilustración 9. Respuestas a la pregunta “Crees que el público distingue claramente entre una crítica profesional y una opinión personal” de los críticos

Como se puede apreciar en la Ilustración 7, Ilustración 8 e Ilustración 9, la mayoría de los profesionales consideran que sus críticas no tienen una buena visibilidad y que muchas de ellas quedan eclipsadas ante el bombardeo de críticas no expertas impulsadas por fandoms o tendencias. Asimismo, casi todos los críticos encuestados consideran que las personas que acuden a las plataformas abiertas en busca de comentarios no siempre saben cuándo una

crítica es profesional y cuando no, por lo que la aplicación propuesta les brindaría a estos individuos la certeza de que las críticas que están leyendo, han sido publicadas por expertos.

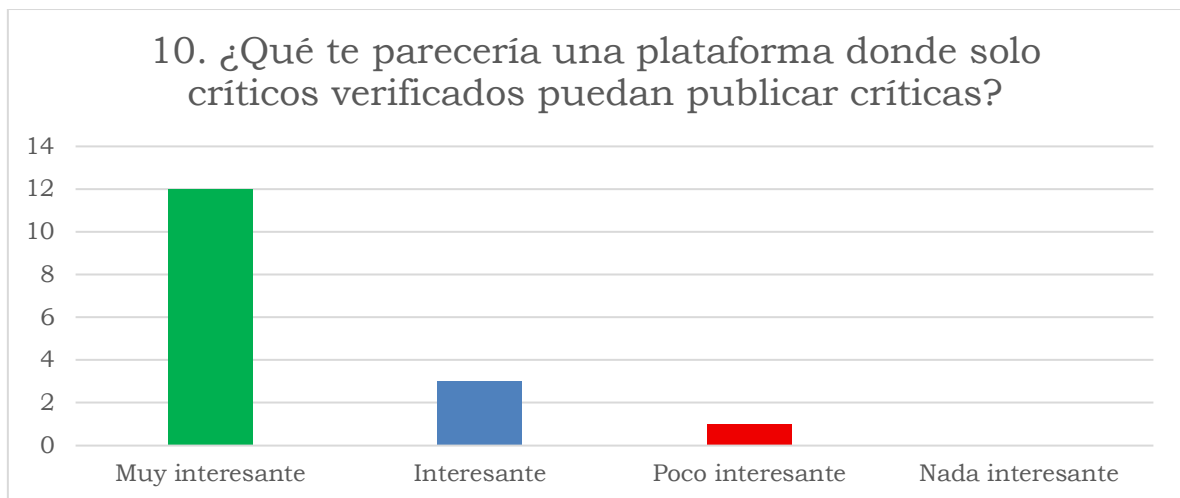


Ilustración 10. Respuestas a la pregunta “¿Qué te parecería una plataforma donde solo críticos verificados puedan publicar críticas?” de los críticos

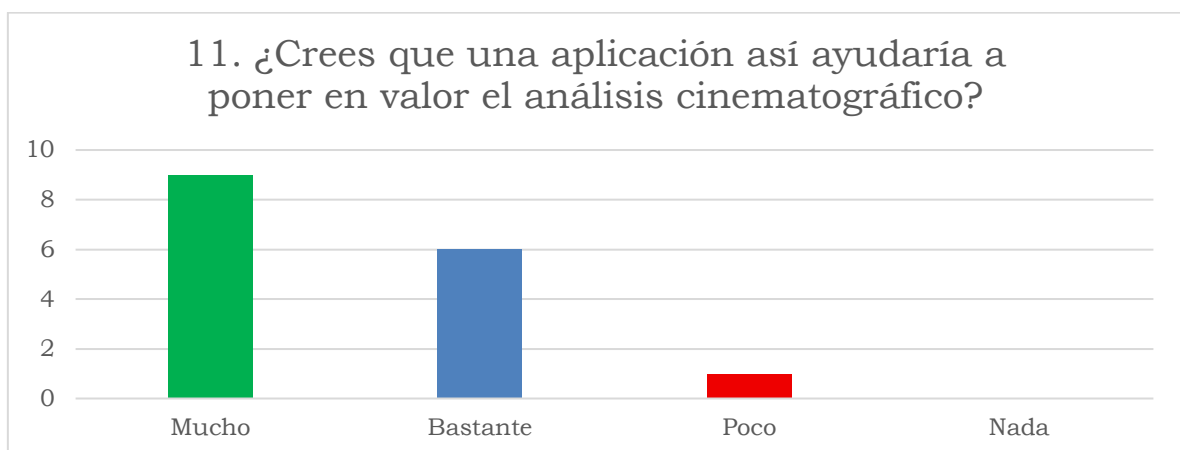


Ilustración 11. Respuestas a la pregunta “¿Crees que una aplicación así ayudaría a poner en valor el análisis cinematográfico?” de los críticos

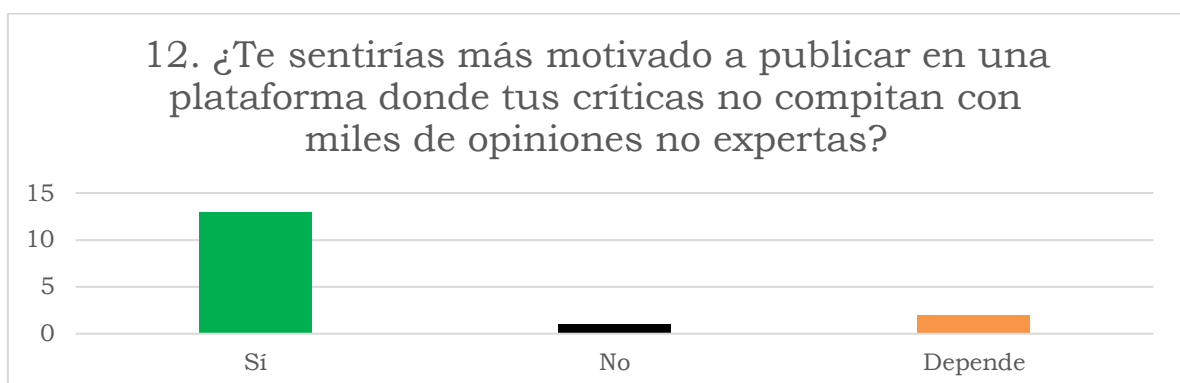


Ilustración 12. Respuestas a la pregunta “¿Te sentirías más motivado a publicar en una plataforma donde tus críticas no compitan con miles de opiniones no expertas?” de los críticos

Estos tres diagramas ilustrados en la Ilustración 10, Ilustración 11 e Ilustración 12 muestran la aceptación de la plataforma por parte de los críticos. En ellos podemos apreciar como la plataforma propuesta gusta a los críticos y que

muchos de ellos se sentirían motivados a publicar más críticas en un espacio donde su opinión tenga peso y no quede en segundo plano.

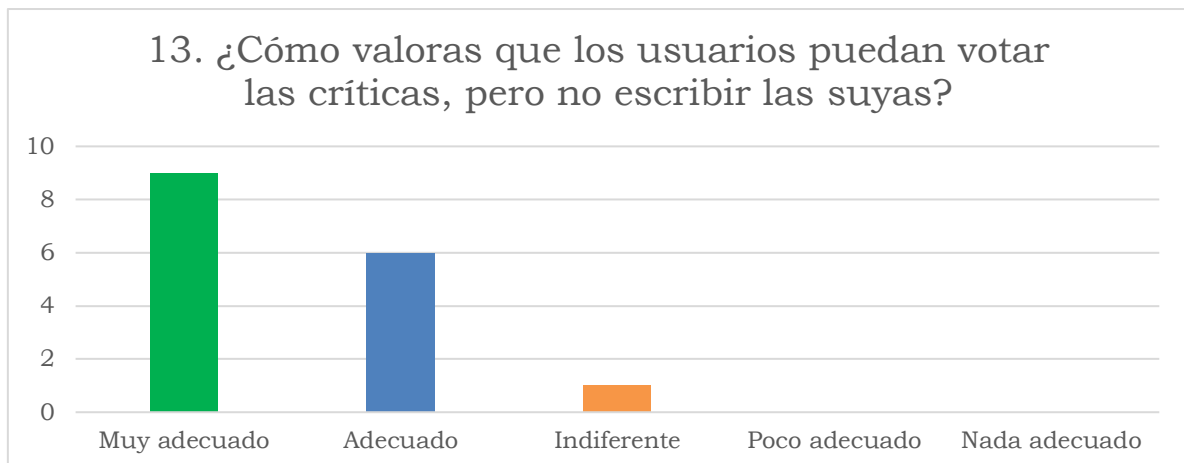


Ilustración 13. Respuestas a la pregunta “¿Cómo valoras que los usuarios puedan votar las críticas, pero no escribir las suyas?” de los críticos

Este gráfico refuerza la motivación de la aplicación junto a las tres encuestas anteriores. En él se puede ver como la inmensa mayoría de los críticos aprueban que en la aplicación solo puedan publicar ellos.

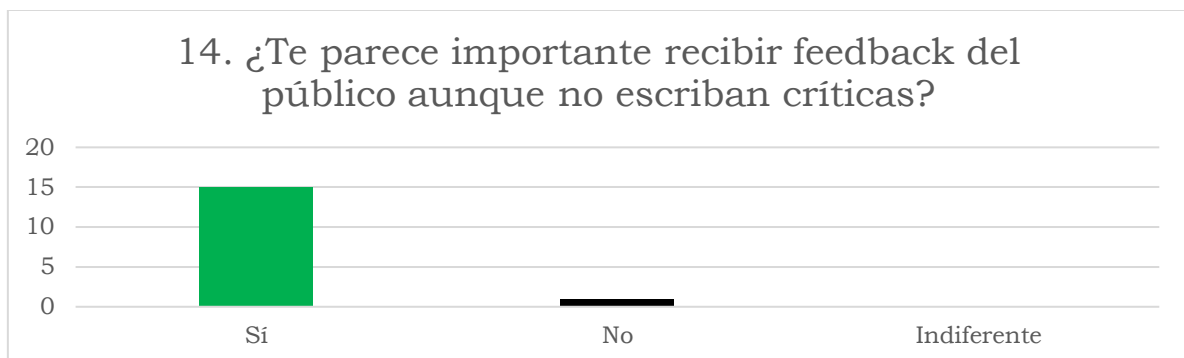


Ilustración 14. Respuestas a la pregunta “¿Te parece importante recibir feedback del público aunque no escriban críticas?” de los críticos

Como podemos observar en la imagen, la idea de que los usuarios puedan votar las críticas gusta, por lo que no se debe dejar de lado esa funcionalidad a la hora de implementar la aplicación.

En cuanto a las preguntas de respuesta abierta hay opiniones encontradas. No obstante, los datos recogidos muestran que la gran mayoría de críticos consideran que sus publicaciones quedan eclipsadas ante la crítica rápida e impulsiva. Además, esta crítica poco profunda está provocando que se le reste valor a la palabra “crítica” y que los comentarios profundos y maduros queden en segundo plano o con menos visibilidad de la que deberían.

Por otra parte, hay algunos profesionales que consideran que la aplicación no sería útil y que la crítica no profesional también forma parte del cine y sería un error no contar con ella. Algunos de ellos afirman que a los cineastas profesionales les interesa la opinión del público general.

Por último, aunque varios críticos hayan manifestado su reticencia ante el desarrollo de esta plataforma, muchos de ellos consideran que con esta aplicación se podría mejorar la relación entre críticos y el público, ofreciendo una mayor calidad y credibilidad a los comentarios, reforzando así la cultura cinematográfica. Asimismo, los críticos que apoyan la aplicación exigen que los

profesionales aceptados en la misma sean verificados a través de una certificación oficial para que el hecho de tener un blog aficionado no te dé derecho a publicar libremente en la plataforma.

3.5.2 Encuesta de espectadores

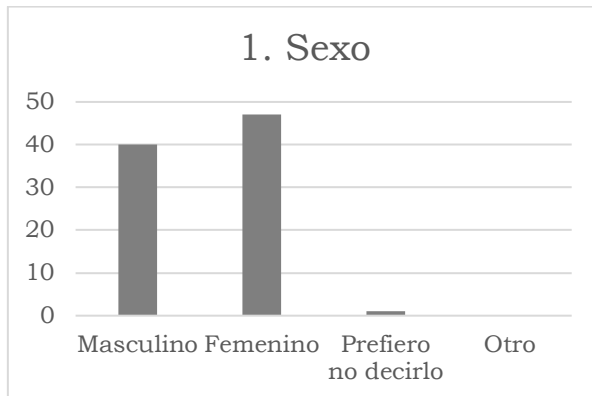


Ilustración 15. Respuestas a la pregunta “Sexo” de los espectadores

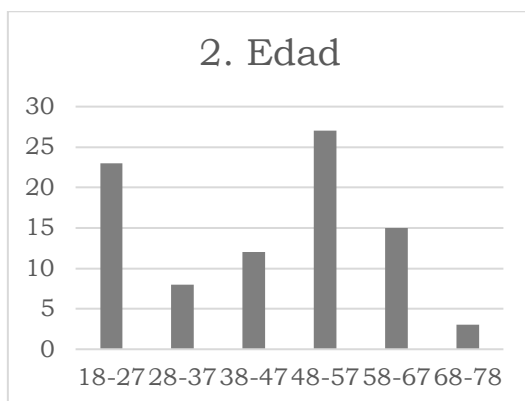


Ilustración 16. Respuestas a la pregunta “Edad” de los espectadores



Ilustración 17. Respuestas a la pregunta “Nacionalidad” de los espectadores

Como se aprecia en estas primeras gráficas, esta muestra cuenta con un mayor número de mujeres que de hombres, a diferencia de la muestra anterior. No obstante, las dos muestras siguen estando bien balanceadas, ya que el número de hombres y mejores es similar en ambas.

El rango de edad contemplado en este grupo es mayor y se concentra principalmente en individuos jóvenes de entre dieciocho y veintisiete años e individuos adultos de entre cuarenta y ocho y cincuenta y siete años.

En cuanto a la nacionalidad, en esta muestra contamos con una gran variedad como se observa en el último gráfico, lo que proporciona unos datos y conclusiones más consistentes gracias a la variedad cultural de la muestra. En el caso de la nacionalidad, las respuestas están desbalanceadas con una mayoría absoluta de españoles debido al carácter del proyecto.

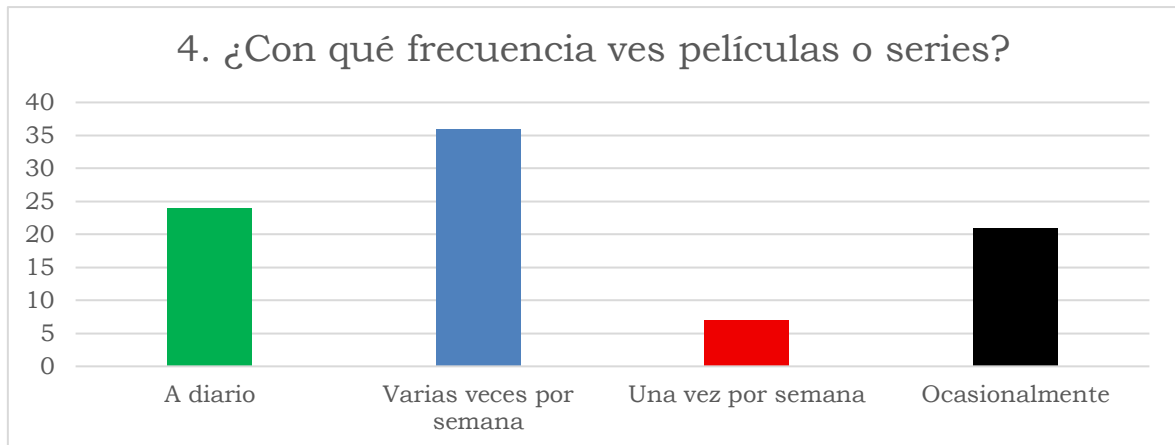


Ilustración 18. Respuestas a la pregunta “Con qué frecuencia ves películas o series” de los espectadores

En cuanto a la frecuencia con la que los usuarios encuestados ven películas y series podemos observar que hay de todo. La mayoría ve películas y series varias veces por semana, pero los resultados están bastante distribuidos entre todas las opciones, por lo que los datos obtenidos engloban tanto a los fans del cine como a los que disfrutan de él de forma ocasional.

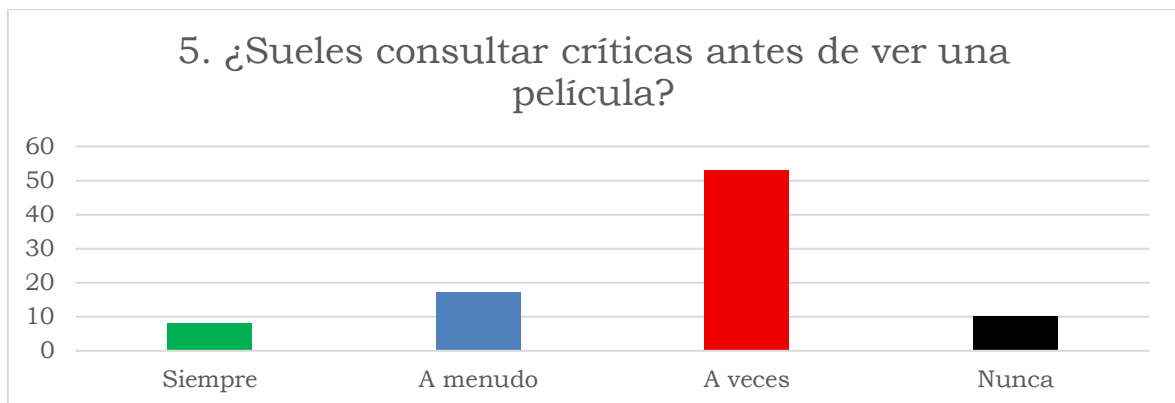


Ilustración 19. Respuestas a la pregunta “Sueles consultar críticas antes de ver una película” de los espectadores

Los datos representados en este diagrama nos dan información muy importante. Los individuos que participan en esta muestra no están muy familiarizados con las plataformas de críticas de cine, ya que un 60% de los encuestados consulta críticas solo a veces y un 11% no las consulta nunca. No obstante, es interesante ver que opinan de la plataforma persona que no están acostumbradas a usar aplicaciones de este tipo.

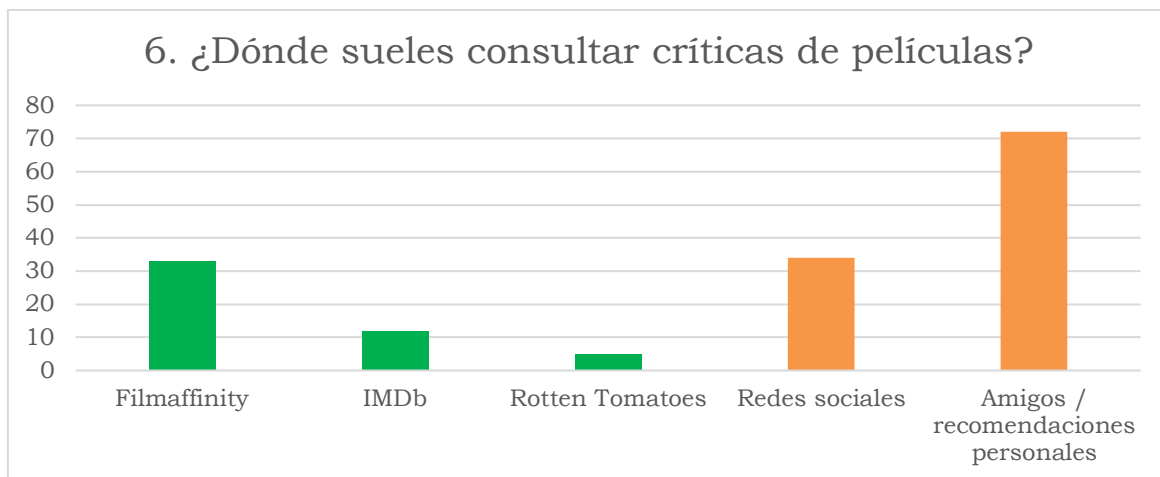


Ilustración 20. Respuestas a la pregunta “¿Dónde sueles consultar críticas de películas?” de los espectadores

Con relación a la pregunta anterior, la principal fuente de críticas de películas viene de amigos y recomendaciones personales y de redes sociales, lo que es de esperar dado el gran número de usuarios que solo consulta críticas a veces. En cuanto a las plataformas abiertas, la que mejores números tiene es Filmaffinity, por lo que es la que más se debe tener en cuenta a la hora de implementar la aplicación.

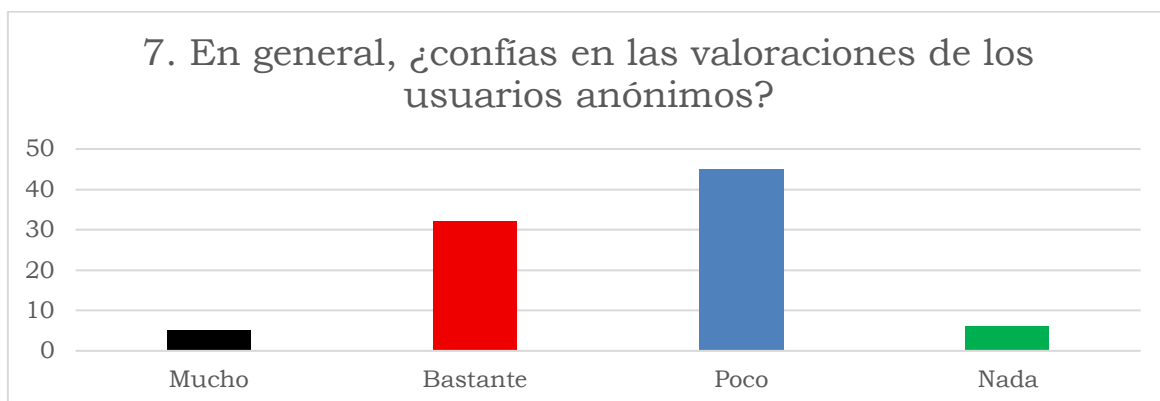


Ilustración 21. Respuestas a la pregunta “En general, ¿confías en las valoraciones de los usuarios anónimos?” de los espectadores

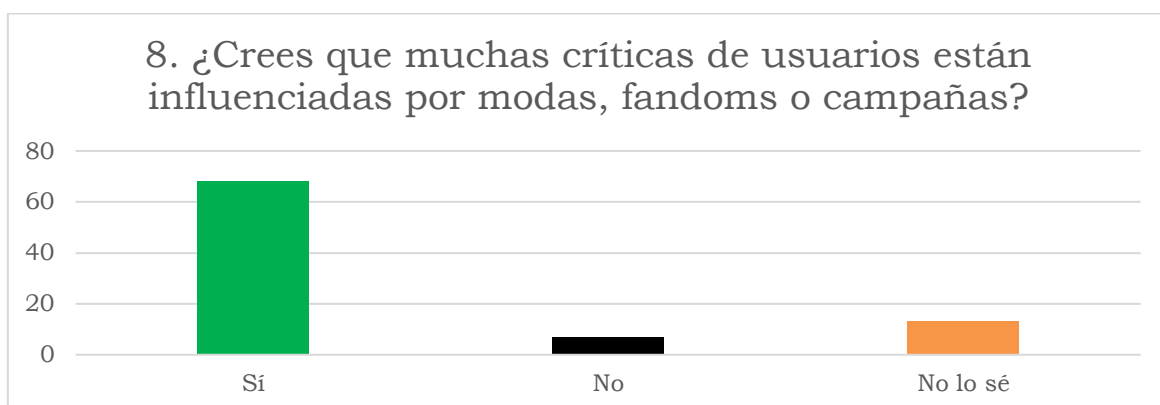


Ilustración 22. Respuestas a la pregunta “¿Crees que muchas críticas de usuarios están influenciadas por modas, fandoms o campañas?” de los espectadores

Estas dos preguntas muestran la visión que tienen los usuarios sobre las críticas de los usuarios no profesionales. Los datos son prometedores, ya que

hay aproximadamente un 58% de rechazo a las críticas de los usuarios y la mayoría coinciden en que las opiniones de individuos no profesionales muchas veces están impulsadas por fandoms, modas o tendencias.

Por tanto, estos dos diagramas refuerzan la necesidad de una aplicación que se limite a la crítica profesional.

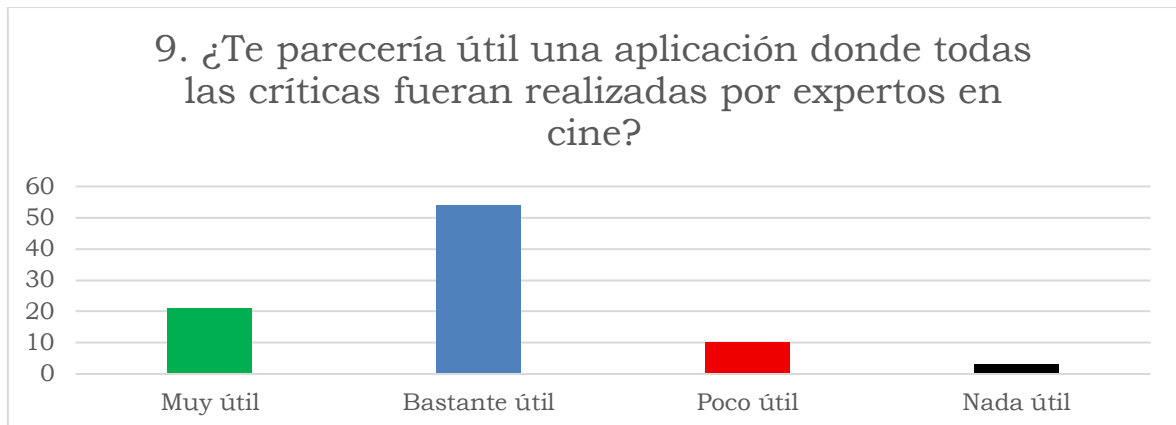


Ilustración 23. Respuestas a la pregunta “Te parecería útil una aplicación donde todas las críticas fueran realizadas por expertos en cine” de los espectadores

Esta pregunta es clave, ya que evalúa que opinan los usuarios de la aplicación propuesta. Como se puede observar en torno a un 85% le gusta la idea de la aplicación y un 23% de ese porcentaje consideran que puede ser muy útil, lo que proporciona a la propuesta un fuerte respaldo.

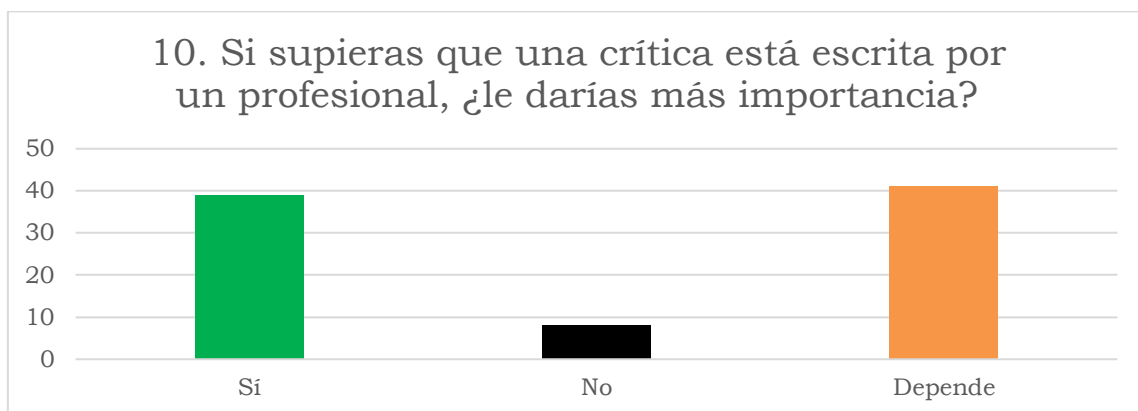


Ilustración 24. Respuestas a la pregunta “Si supieras que una crítica está escrita por un profesional, ¿le darías más importancia” de los espectadores

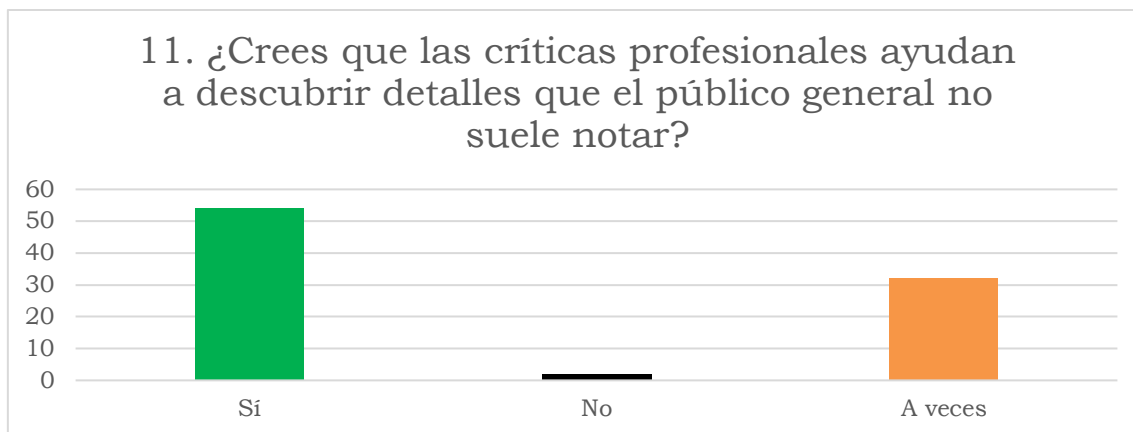


Ilustración 25. Respuestas a la pregunta “Crees que las críticas profesionales ayudan a descubrir detalles que el público general no suele notar” de los espectadores

Estas dos preguntas sirven para evaluar la visión que tienen las personas sobre las críticas profesionales. Los datos se distribuyen equitativamente entre Sí y Depende/ A veces, por lo que no se puede sacar ninguna conclusión clara. Ciertos entrevistados consideran que las críticas profesionales tienen un mayor valor que las no profesionales y otros sostienen que eso solo se cumple a veces y que depende de la situación.

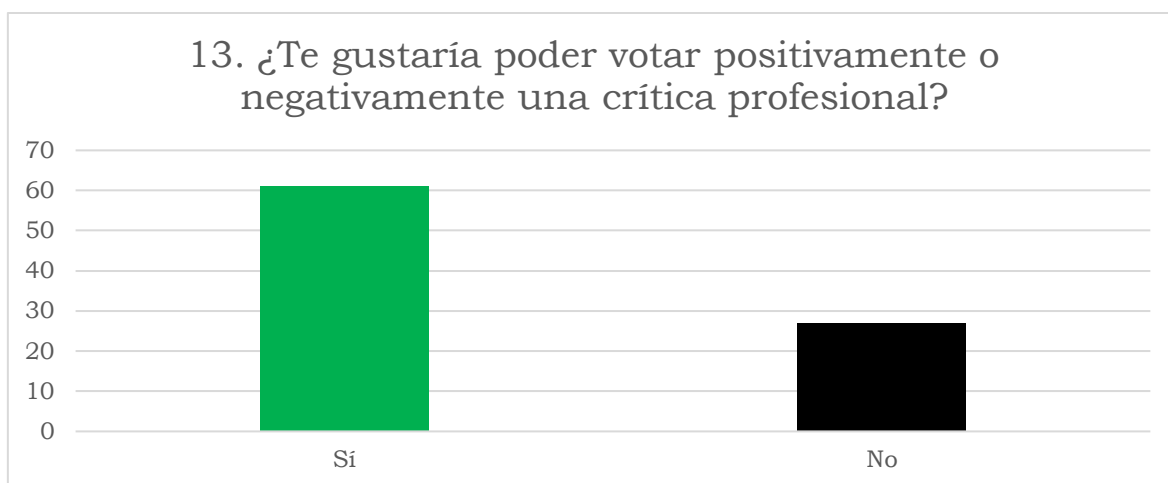


Ilustración 26. Respuestas a la pregunta “Te gustaría poder votar positivamente o negativamente una crítica profesional” de los espectadores

Esta respuesta está en línea con una pregunta similar hecha en las encuestas de críticos. En ambas la idea de que los usuarios puedan valorar los comentarios publicados por profesionales es bienvenida, por lo que esa funcionalidad debe estar con total certeza implementada en la plataforma.

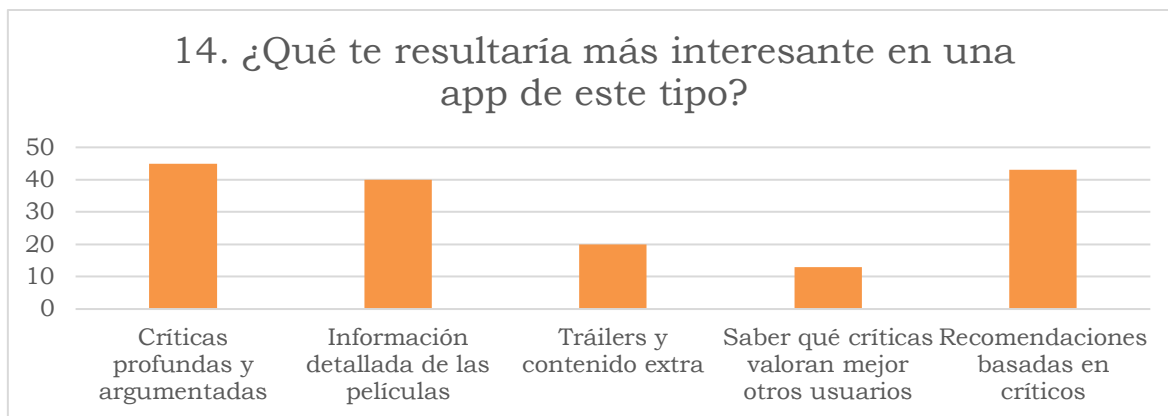


Ilustración 27. Respuestas a la pregunta “¿Qué te resultaría más interesante en una app de este tipo?” de los espectadores

Esta imagen no contiene datos que beneficien ni perjudiquen a la aplicación, sino que su objetivo es evaluar cual es el contenido que más buscado por los usuarios cuando navegan por plataformas cinematográficas.

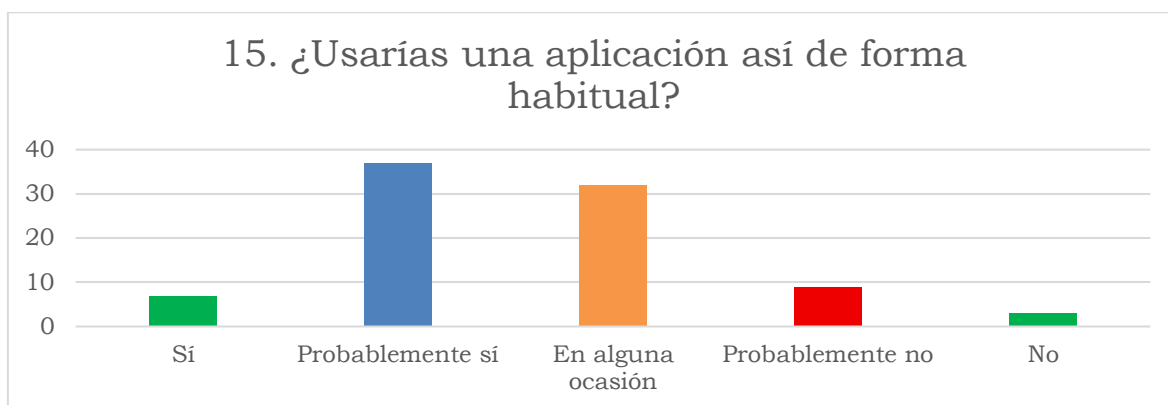


Ilustración 28. Respuestas a la pregunta “Usarías una aplicación así de forma habitual” de los espectadores

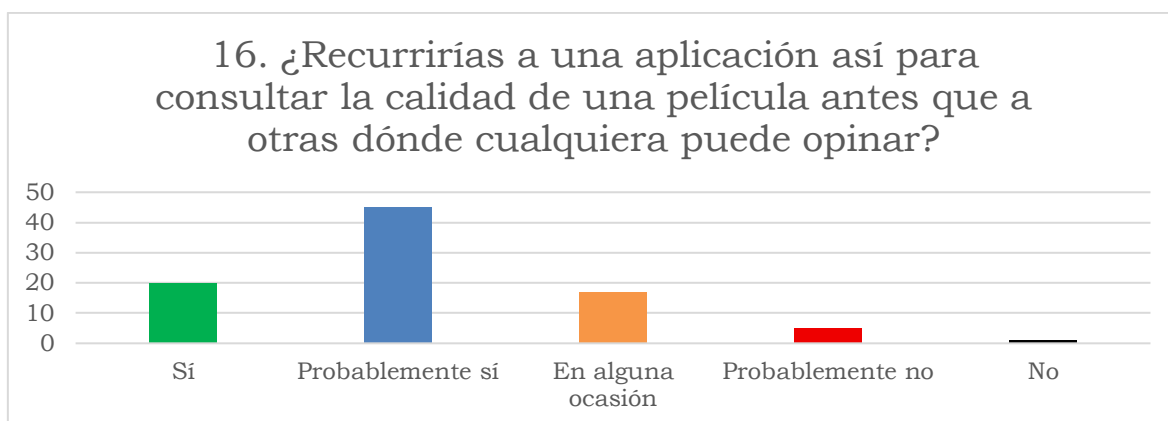


Ilustración 29. Respuestas a la pregunta “Recurrirías a una aplicación así para consultar la calidad de una película antes que a otras dónde cualquiera puede opinar” de los espectadores

Estas dos preguntas evalúan el uso que le darían los encuestados a la aplicación. Ambos extremos tienen muy pocos votos, aunque muchos de los usuarios han votado “Probablemente sí”, por lo que en base a estas dos preguntas se podría afirmar que la aplicación web tendría una buena aceptación por parte de los espectadores.

En cuanto a la pregunta de respuesta abierta, al ser la muestra mucho más grande la variedad de opiniones es mayor. Los encuestados buscan principalmente que la base de datos de películas sea extensa y esté actualizada y que además contenga series, poder guardar tus críticos preferidos y que haya alguna forma de filtrar en la búsqueda entre otras.

No todas las opiniones son positivas, ya que algunos participantes alegan que la opinión, por muy profesional que sea, sigue siendo personal o manifiestan su preocupación por que un título quede en el olvido por el mero hecho de que no ha sido del gusto de los críticos.

3.6 Conclusión

Tras haber evaluado todos los resultados, tanto de las encuestas de críticos como las de espectadores, se puede concluir que la idea tiene cabida en el ecosistema de las críticas de cine.

Como pasa en todos los aspectos de la vida, siempre hay una gran variedad de gustos y opiniones. Esa variedad se ha visto representada en los diagramas mostrados anteriormente. No obstante, se ha podido demostrar como la mayoría de los participantes de cualquiera de las encuestas ven con buenos ojos la aplicación.

Por tanto, se puede afirmar que la idea de esta aplicación, además de innovadora, puede resolver un problema real en el mundo del cine y llegar a revolucionar la relación que hay entre crítico y espectador.

Todos los datos mostrados a través de los diagramas de barras se pueden consultar en el Anexo II: Datos de las encuestas.

4 Estudio legal y normativo

En este apartado se estudian las medidas legales y normativas que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar una aplicación de este calibre. Se estudian tanto los aspectos legales relacionados con el uso del contenido audiovisual, como los que influyen a la hora de tratar los datos personales de cualquier tipo de usuario.

4.1 Derechos sobre el material audiovisual

Todo el contenido audiovisual de la plataforma se obtendrá mediante la técnica de inserción o embedding, utilizando para ello la API de YouTube IFrame [3]. Se ha decidido utilizar esta API para poder integrar el contenido audiovisual en la aplicación sin necesidad de alojarlo localmente, lo que facilita que se respete la propiedad intelectual de los autores originales.

La implementación de IFrame se llevará a cabo bajo el cumplimiento de las políticas para desarrolladores de los Servicios de la API de YouTube¹⁰. Al manejar de esta forma el contenido multimedia se asegura el cumplimiento de cualquier política definida por YouTube, como, por ejemplo, los derechos de autor establecidos por el propietario del vídeo original.

4.2 Protección de datos personales

Dado que este proyecto es meramente académico, no se aplicará ninguna medida de protección de datos. No obstante, en el caso de que se implementara la protección de datos, se cumpliría el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)¹¹ [4][5]. En el trabajo se ha optado por centrarse en el RGPD en lugar de en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)¹¹ [6], ya que se considera que la plataforma propuesta es un proyecto que va más allá del ámbito nacional, por lo que estudiar la protección de datos a nivel europeo es lo más adecuado.

El RGPD establece los requisitos específicos para empresas y organizaciones sobre recogida, almacenamiento y gestión de los datos personales. El reglamento se aplica tanto a las organizaciones europeas, como a aquellas que tienen su sede fuera de Europa, pero su actividad va dirigida a ciudadanos europeos.

Este reglamento se aplica cuando la sede de la empresa que maneja datos personales de los usuarios está ubicada en la Unión Europea o cuando la empresa tiene su sede fuera de la Unión Europea, pero trata datos personales de ciudadanos que pertenecen a ella.

En el hipotético caso de que la plataforma se lanzara en un entorno de producción real, estos son los siguientes puntos que se tendrían en cuenta de cara a respetar el RGPD:

¹⁰ <https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies?hl=es-419#a.-api-client-terms-of-use-and-privacy-policies>

¹¹ https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_es.htm

- Añadir un aviso de cookies para que el usuario pueda aceptar o rechazar las cookies opcionales como las de publicidad.
- Incluir una política de privacidad accesible desde cualquier página de la plataforma. De acuerdo con el RGPD, esta política debe incluir los siguientes campos:
 - Identificación del responsable: persona responsable de recoger los datos.
 - Datos que se recogen: tipos de datos que se recogen.
 - Finalidad: objetivo y uso de los datos.
 - Base legal para el tratamiento: consentimiento del usuario o cumplimiento de un contrato entre otras.
 - Plazo de conservación: tiempo hasta que se eliminen los datos
 - Derechos del usuario: derechos ARCO-POL para los usuarios
 - Transferencias internacionales: cláusula para explicar si los datos se compartirán fuera de la unión europea.
 - Seguridad: medidas de seguridad tomadas para la protección y encriptación de los datos.
- Actualizar los contratos con los proveedores si se trabaja con terceros y asegurarse de que estos cumplan con el RGPD.
- Asegurar los derechos ARCO-POL¹², es decir, que los usuarios tengan derecho a Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos, además de los nuevos derechos a la Portabilidad, Olvido/Supresión y Limitación, añadidos por el RGPD que entró en vigor en 2018.

Como anexo a todo esto, también se tendrán en cuenta los principios clave del RGPD:

- Transparencia y consentimiento: se debe informar a todos los usuarios sobre qué datos se recogen, el motivo por el cual se recogen y cómo se usarán esos datos.
- Limitación de propósito: solo se pueden usar los datos almacenados para el propósito para el que se recogieron.
- Minimización de datos: solo se pueden pedir los datos que sean estrictamente necesarios.
- Seguridad de los datos: los datos recogidos deben ser protegidos.
- Derechos del usuario: se debe respetar el derecho de los usuarios o modificar o eliminar sus datos, además de a limitar u oponerse al tratamiento de sus datos.

En conclusión, las políticas de privacidad se van a tener en cuenta desde el principio del desarrollo de la plataforma, cumpliendo con todo lo estipulado en el RGPD y garantizando así la protección de sus usuarios.

¹² https://ayudaleyprotecciondatos.es/derechos-arco/#Nuevos_derechos_ARCO-POL

5 Análisis de requisitos

En este capítulo de la memoria se detallan tanto los requisitos funcionales como no funcionales. Así mismo, también se plasman los casos de uso y las restricciones del sistema.

5.1 Especificación de requisitos funcionales

5.1.1 Gestión de usuarios

- RF-01 El sistema deberá permitir el registro de espectadores.
- RF-02 El sistema deberá permitir a nuevos críticos solicitar una cuenta para poder usar la aplicación.
- RF-03 El sistema deberá permitir tanto a los espectadores como a los críticos autenticarse mediante inicio de sesión.
- RF-04 El sistema deberá permitir el cierre de sesión tanto para espectadores como para críticos.
- RF-05 El sistema deberá gestionar correctamente los tres roles diferenciados; administradores, críticos y espectadores.
- RF-06 El sistema deberá permitir a todos los usuarios modificar su información personal.
- RF-07 El sistema deberá permitir a los administradores aprobar o rechazar las solicitudes de los críticos de cine que quieran participar en la aplicación.

5.1.2 Gestión de películas

- RF-08 El sistema deberá actualizar la base de datos de películas a través de técnicas como web scraping.
- RF-09 El sistema deberá permitir a los administradores modificar la información de una película.
- RF-10 El sistema deberá permitir a los administradores eliminar películas de la base de datos.
- RF-11 El sistema deberá permitir a los usuarios consultar información de las películas registradas en la aplicación.
- RF-12 El sistema deberá permitir buscar películas por título.
- RF-13 El sistema deberá permitir filtrar películas por género, actor, director, productora...

5.1.3 Gestión de críticas

- RF-14 El sistema deberá permitir solo a los críticos valorar películas.
- RF-15 El sistema deberá permitir solo a los críticos publicar comentarios.
- RF-16 El sistema deberá permitir a los críticos modificar sus propias críticas.
- RF-17 El sistema deberá permitir a los críticos eliminar sus propias críticas.
- RF-18 El sistema deberá mostrar todas las críticas asociadas a una película.
- RF-19 El sistema deberá permitir a los usuarios valorar las reseñas de los críticos a través de un botón de "Like" y otro de "Dislike"

- RF-20 El sistema deberá permitir como máximo un único voto por crítica.
- RF-21 El sistema deberá mostrar el número de "Likes" y el de "Dislikes" de cada crítica.
- RF-22 El sistema deberá ordenar las críticas de una película en función del número de "Likes" y "Dislikes" obtenidos, siendo su valor en el ranking igual a la resta del número de "Likes" menos el número de "Dislikes".

5.1.4 Contenidos multimedia

- RF-23 El sistema deberá permitir asociar contenido multimedia como tráileres y entrevistas a películas.
- RF-24 El sistema deberá mostrar el contenido multimedia asociado a una película al seleccionarla.

5.1.5 Administración del sistema

- RF-25 El sistema deberá permitir a los administradores eliminar espectadores.
- RF-26 El sistema deberá permitir a los administradores eliminar críticos.
- RF-27 El sistema deberá permitir a los administradores eliminar críticas.

5.2 Especificación de requisitos no funcionales

5.2.1 Rendimiento

- RNF-01 El sistema deberá tener respuestas rápidas a consultas.
- RNF-02 El sistema deberá soportar el uso concurrente de la aplicación por parte de críticos y usuarios.

5.2.2 Seguridad

- RNF-03 El sistema deberá asegurar que los datos personales de los usuarios se guardan cifrados.
- RNF-04 El sistema deberá asegurar una forma de autenticación segura.
- RNF-05 El sistema deberá asegurar que no se filtren datos ni se compartan con terceros.
- RNF-06 El sistema deberá gestionar los distintos permisos de cada rol.

5.2.3 Usabilidad

- RNF-07 El sistema deberá contar con una interfaz de usuario user-friendly.
- RNF-08 El sistema deberá contar con una interfaz de usuario eficiente.
- RNF-09 El sistema deberá contar con una interfaz de usuario intuitiva.
- RNF-10 El sistema deberá contar con una interfaz de usuario fácil de aprender.

5.2.4 Consistencia

- RNF-11 El sistema deberá asegurar que la información es coherente y uniforme.
- RNF-12 El sistema deberá asegurar la integridad de la información.
- RNF-13 El sistema deberá asegurar que la información está actualizada.

5.2.5 Escalabilidad

- RNF-14 El sistema deberá permitir la incorporación de nuevo contenido sin que afecte al rendimiento de la aplicación.
- RNF-15 El sistema deberá asegurar un buen rendimiento, aunque el número de usuarios y críticos aumente significativamente.

5.2.6 Portabilidad

- RNF-16 El sistema deberá ser accesible vía navegador web.
- RNF-17 El sistema deberá poderse usar en distintos dispositivos, como móviles, ordenadores o tabletas.

5.2.7 Normativa

- RNF-18 El sistema deberá respetar los derechos del contenido audiovisual utilizado.
- RNF-19 El sistema deberá cumplir con el RGPD de todos los tipos de usuario.

5.3 Casos de uso

En el siguiente subapartado se detallarán los casos de uso [7] tanto del rol de críticos como del rol de espectadores. Los casos de uso de los administradores no se contemplarán en este subapartado, ya que se ha tomado la decisión de no implementar este rol y llevar a cabo esa función desde el backend.

5.3.1 Casos de uso del rol de crítico

- CU-C1 Un aspirante a crítico se registra en la aplicación adjuntando su CV o cualquier documento vinculante que le acredite su profesionalidad. Si la solicitud es aprobada, el usuario obtiene los permisos correspondientes al rol de crítico, mientras que, si es rechazada, su cuenta es eliminada automáticamente.
- CU-C2 Un usuario con el rol de crítico inicia sesión en la aplicación, selecciona una película y redacta el comentario que desea publicar. Una vez haya acabado, publica el comentario para que pueda ser leído y valorado por los espectadores.
- CU-C3 Un usuario con el rol de crítico inicia sesión en la aplicación, selecciona una película y la califica.

5.3.2 Casos de uso del rol de espectador

- CU-E1 Un individuo desea participar en la aplicación como espectador. Para ello se registra rellenando los campos pertinentes. Este registro no tiene restricciones, por lo que la cuenta se crea inmediatamente.
- CU-E2 Un usuario con el rol de espectador inicia sesión en la plataforma. Posteriormente, selecciona una cinta y lee una crítica asociada a ella y, en función de su agrado con la crítica, puede valorarla seleccionando like o dislike, o no hacer nada. En caso de que la valore, el sistema actualizará su valor y reajustará su posición en el ranking.
- CU-E3 Un usuario con el rol de espectador inicia sesión en la plataforma. Posteriormente, selecciona una cinta y ve la nota, calculada como la media de las calificaciones realizadas por todos los críticos que la han valorado. Si aún no se ha valorado dicha película, su puntuación será cero.
- CU-E4 Un usuario con el rol de espectador inicia sesión en la plataforma. Posteriormente selecciona un largometraje y reproduce el contenido multimedia de su interés asociado a la película seleccionada.
- CU-E5 Un usuario con el rol de espectador inicia sesión en la plataforma. Posteriormente selecciona un largometraje y consulta la información que le interese, como, por ejemplo, la duración o el director.

5.4 Restricciones del sistema

Dado que el proyecto se desarrolla en un entorno estrictamente académico, el sistema está sujeto a las siguientes restricciones:

5.4.1 Tecnológicas:

La plataforma no se alojará ni desplegará en la nube o en un servidor, por lo que el desarrollo y pruebas posteriores se llevarán a cabo en un entorno local controlado.

Por tanto, no se llegará a lanzar una beta donde los usuarios puedan probar el funcionamiento de la aplicación.

5.4.2 Académicas:

El desarrollo del proyecto se centrará en la implementación de la lógica de la aplicación principalmente, por lo que no se profundizará en algunos aspectos secundarios como el cifrado de los datos personales de usuarios. Además, en lugar de implementar el rol de administrador, esa labor la desempeñará el propio desarrollador directamente desde el backend.

5.4.3 Temporales:

El poco margen de tiempo del que se dispone para llevar a cabo el proyecto, junto con otros factores, como la elaboración de la documentación, la investigación o el cumplimiento de otras labores como trabajo u otras asignaturas, dificultan una profunda implementación de la aplicación.

Por todo esto, la aplicación se limitará a ofrecer una lógica principal consistente.

6 Diseño del sistema

6.1 Diseño de la arquitectura

El sistema se basa en un modelo de arquitectura cliente-servidor de tres capas. Se ha optado por seguir este modelo debido a la necesidad de diferenciar entre la interacción con el usuario y la gestión de la plataforma desde el backend, llevada a cabo por los administradores.

La capa que corresponde al cliente es la capa de presentación y constituye la interfaz de usuario que interactúa tanto con el perfil de crítico como con el de espectador. Esta capa se encarga de recoger las peticiones de los usuarios y de mostrar las respuestas a esas peticiones. Estas peticiones y respuestas se llevan a cabo mediante HTTP REQUEST y HTTP RESPONSE.

En cuanto a la segunda capa, esta corresponde a la capa de aplicación. Esta capa comprende el backend, donde se lleva a cabo la lógica del negocio. Además, se implementará una API Rest que permitirá el intercambio de datos entre las tres capas, proporcionándoles las respuestas a los usuarios en formato JSON.

Como anexo a esta segunda capa, se contará con la API de YouTube IFrame. Esta API permitirá al sistema integrar un visualizador de contenido multimedia, además de evitar el almacenamiento de videos en la base de datos gracias a la técnica embedding.

Por último, la capa de datos, que corresponde a la base de datos del sistema. Con esta capa solo se podrá comunicar el servidor y lo hará mediante consultas SQL, a través de la API Rest mencionada en la capa de aplicación.

La Ilustración 30 muestra de forma visual la arquitectura del sistema. Dicha ilustración ha sido generada mediante IA. Para ello se le ha mandado el resumen del TFG para dar contexto a la IA.

El prompt usado se detalla en el Anexo III: Uso responsable de la IA.

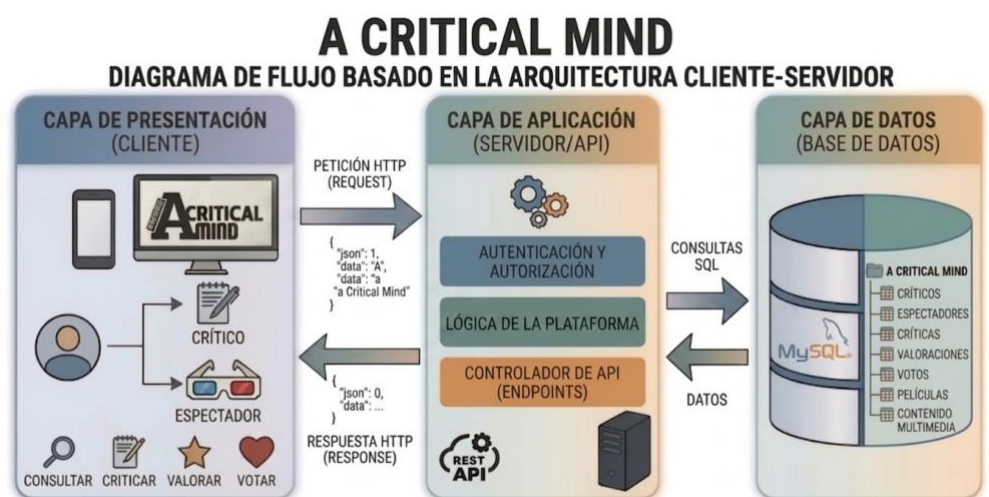


Ilustración 30. Arquitectura del sistema

6.2 Diseño de la base de datos

6.2.1 Diagrama Entidad - Relación

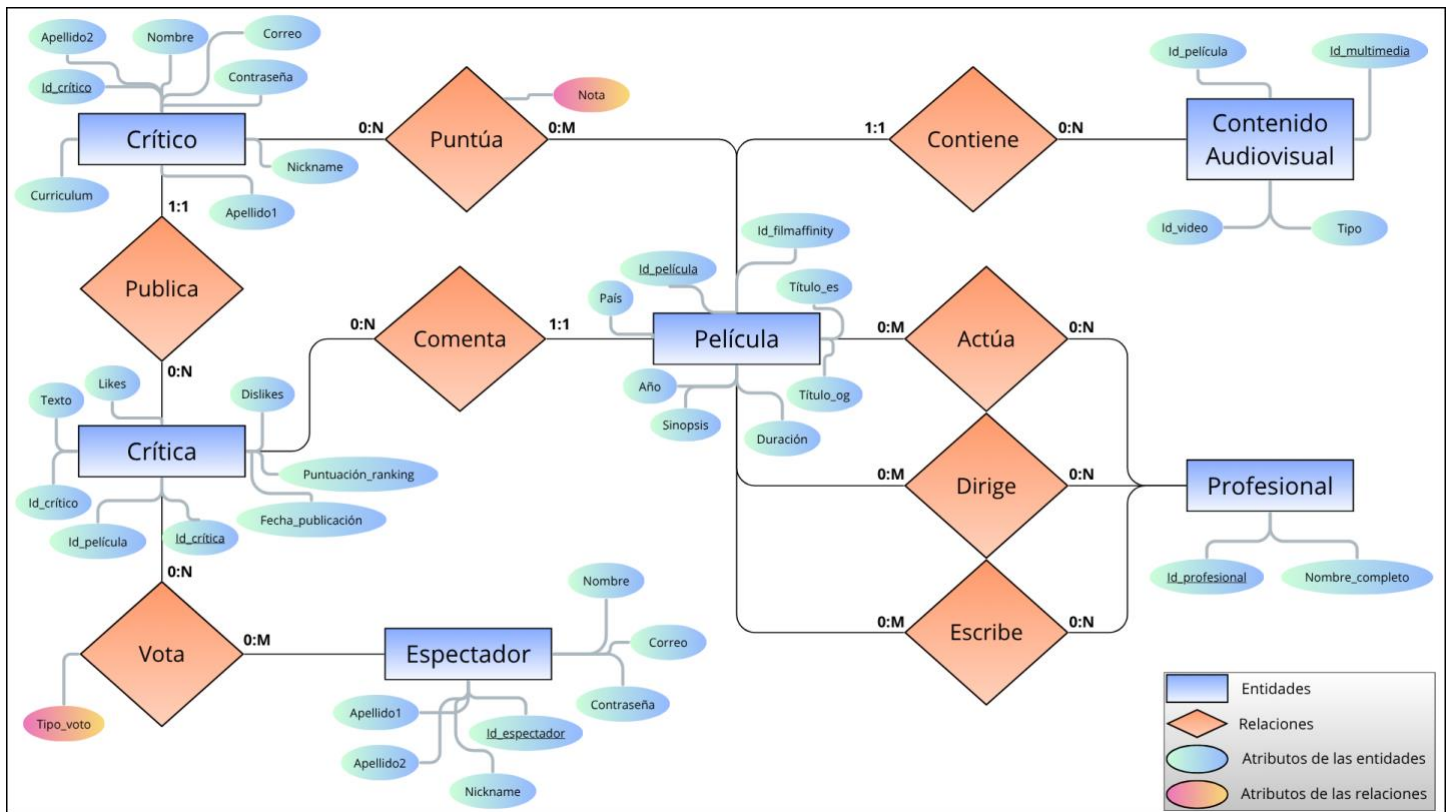


Ilustración 31. Diagrama Entidad - Relación

6.2.2 Diagrama EER

Como anexo al diagrama entidad relación representado por la Ilustración 31 y con el objetivo de proporcionar una mayor descripción de la base de datos, en la Ilustración 32 se muestra el diagrama entidad relación extendido.

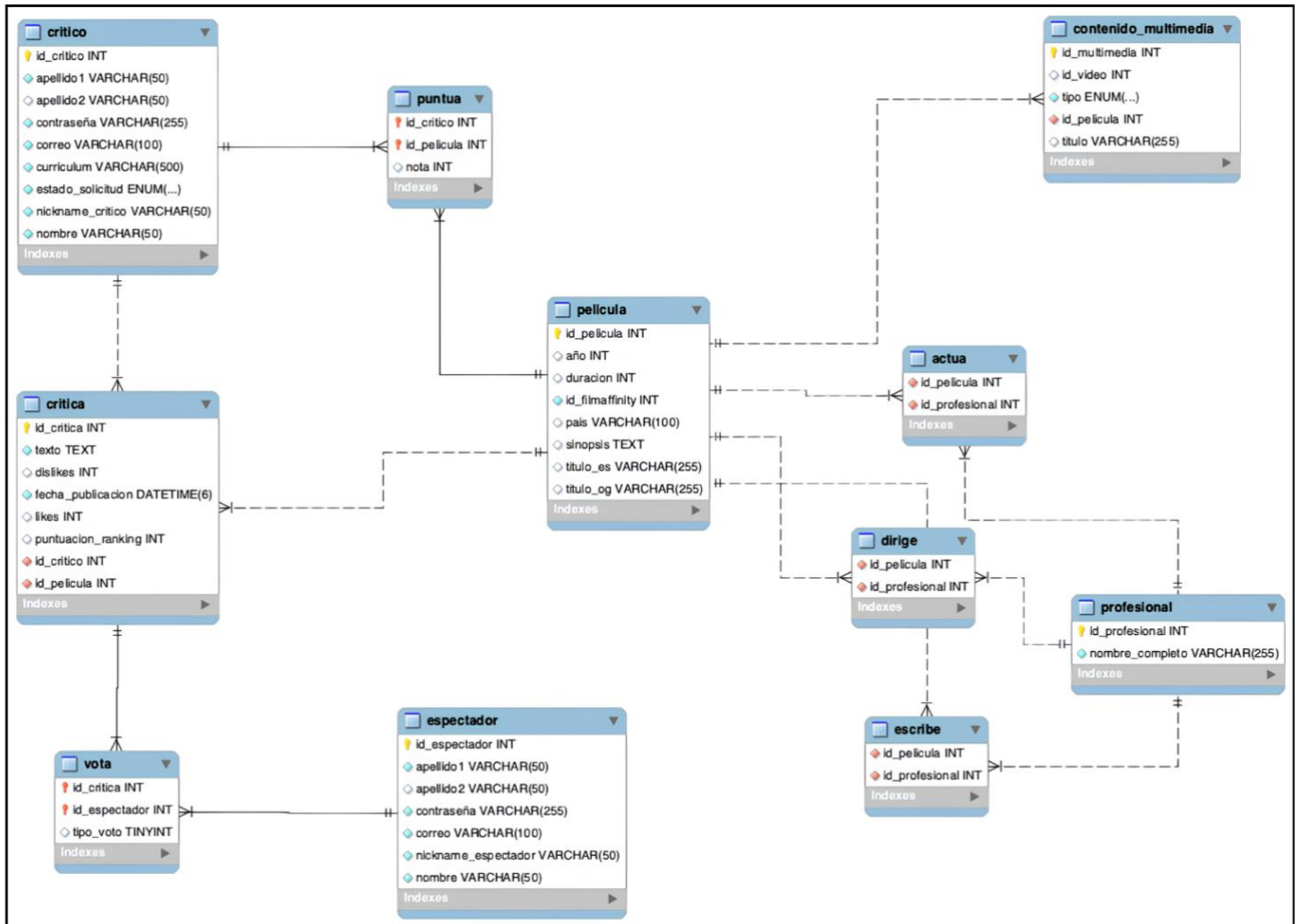


Ilustración 32. Diagrama Entidad - Relación Extendido (EER)

6.2.3 Diseño lógico

En el diseño lógico del sistema se contemplan tanto el diccionario de datos lógico como el paso a tablas del diagrama entidad relación mostrado en la figura 30.

6.2.3.1 Diccionario de datos lógico

En este subapartado se definen las entidades del diagrama entidad relación, así como sus atributos y relaciones.

6.2.3.1.1 Entidades

Crítico: Entidad que representa a todos los usuarios con el rol de crítico.

- **Id_crítico:** Número que identifica a cada crítico en la base de datos. Es único y en la base de datos será auto incremental para no tener que estar pendiente de asociar un número a cada crítico.
- **Correo:** Dirección de correo con la que se registra el crítico.
- **Nickname_crítico:** Nombre que aparecerá asociado a las críticas o valoraciones que haga y el que se usará para autenticarse junto a la contraseña. También deberá ser único.

- Nombre: Nombre real del crítico.
- Apellido1: Primer apellido del crítico.
- Apellido2: Segundo apellido del crítico.
- Contraseña: Contraseña que se usará para autenticarse en el sistema.
- Curriculum: Ruta del documento acreditativo adjuntado por el candidato para que se le considere apto para participar en la aplicación con el rol de crítico.
- Estado_solicitud {Pendiente, Aprobada} (Pendiente ByDefault): Estado en el que se encuentra el registro; pendiente si todavía no se ha evaluado su solicitud y aprobada en el caso de que un administrador haya aprobado su candidatura. No se contempla la opción de rechazada, dado que si se rechaza se elimina el usuario automáticamente.

Espectador: Entidad que representa a todos los usuarios con el rol de espectador.

- Id_espectador: Número que identifica a cada espectador en la base de datos. Es único y en la base de datos será auto incremental para no tener que estar pendiente de asociar un número a cada espectador.
- Correo: Dirección de correo con la que se registra el espectador.
- Nickname_espectador: Nombre con el que se identificará al espectador y el que se usará para autenticarse junto a la contraseña. También deberá ser único.
- Nombre: Nombre real del espectador.
- Apellido1: Primer apellido del espectador.
- Apellido2: Segundo apellido del espectador.
- Contraseña: Contraseña que se usará para autenticarse en el sistema.

Profesional: Entidad que representa a todos los actores, directores y guionistas que aparecen en alguna de las películas de la plataforma.

- Id_profesional: Número que identifica a cada profesional en la base de datos. Es único y en la base de datos será auto incremental para no tener que estar pendiente de asociar un número a cada profesional.
- Nombre_completo: Nombre completo del profesional, es decir, nombre y apellidos.

Película: Entidad que representa a todas las películas registradas en el sistema.

- Id_pelicula: Número que identifica a cada película en la base de datos. Es único y en la base de datos será auto incremental para no tener que estar pendiente de asociar un número a cada película.
- Id_filmaffinity: Id que usa filmaffinity para no duplicar películas al scrapear.
- Titulo_es: Título de la película en español.
- Titulo_og: Título de la película en el idioma original.
- Año: Año en el que se estrenó la película.
- Duración: Duración de la película en minutos.
- País: País de origen de la cinta.
- Sinopsis: Resumen de la cinta.

Contenido multimedia: Entidad que representa a todo el contenido audiovisual asociado a su correspondiente película.

- Id_multimedia: Número que identifica a cada video en la base de datos. Es único y en la base de datos será auto incremental para no tener que estar pendiente de asociar un número a cada contenido multimedia.

- **Id_película:** Número que identifica la película a la que está asociada la instancia del contenido multimedia. En la base de datos será una foreign key.
- **Título:** Título del video de YouTube.
- **Tipo:** Especifica qué tipo de contenido multimedia es; tráiler, entrevista, documental, bloopers, making of, otros.
- **Id_video:** Identificador del video de YouTube que se usará en la API IFrame.

Crítica: Entidad que representa a todas las críticas publicadas en la aplicación asociadas a su correspondiente película y crítico.

- **Id_crítica:** Número que identifica a cada crítica en la base de datos. Es único y en la base de datos será auto incremental para no tener que estar pendiente de asociar un número a cada crítica.
- **Id_película:** Número que identifica la película a la que está asociada la instancia de la crítica. En la base de datos será una foreign key.
- **Id_crítico:** Número que identifica el crítico al que está asociado la instancia de la crítica. En la base de datos será una foreign key.
- **Texto:** Es el comentario en sí.
- **Likes:** Número que corresponde a la cantidad de espectadores a los que les ha gustado una crítica. Es cero por defecto.
- **Dislikes:** Número que corresponde a la cantidad de espectadores a los que no les ha gustado una crítica. Es cero por defecto.
- **Puntuación_ranking:** Es el resultado de la siguiente operación; Likes - Dislikes. Es cero por defecto. Se usa como medida a la hora de ordenar de mejor a peor las críticas asociadas a una película, correspondiendo los números más elevados con las mejores críticas y los más bajos con las peores.
- **Fecha_publicacion:** Fecha en la que se publica la crítica.

6.2.3.1.2 Relaciones

Contiene: Relaciona Película con Contenido Audiovisual: una instancia de película contiene de 0 a N contenido audiovisual y una instancia de contenido audiovisual es contenida por 1 o 1 película.

Actúa: Relaciona Película con Profesional: en una película actúan 0 o N profesionales y un profesional actúa en 0 o N películas.

Dirige: Relaciona Película con Profesional: una película es dirigida por 0 o N profesionales y un profesional dirige 0 o N películas.

Escribe: Relaciona Película con Profesional: una película es escrita por 0 o N profesionales y un profesional escribe 0 o N películas.

En estas tres relaciones (Actúa, Dirige y Escribe) el minimal es 0, ya que si fuese uno los profesionales almacenados tendrían que actuar, dirigir y escribir en al menos una película.

Comenta: Relaciona Crítica con Película: una crítica comenta 1 o 1 película y una película es comentada por 0 o N críticas.

Publica: Relaciona Crítica con Crítico: una crítica es publicada por 1 o 1 crítico y un crítico publica 0 o N críticas.

Vota: Relaciona Espectador con Crítica: un espectador vota 0 o N críticas y una crítica es votada por 0 o N espectador. El voto de la crítica es un atributo de la relación, llamado Tipo_voto.

Puntúa: Relaciona Crítico con Película: Un crítico puntúa 0 o N películas y una película es puntuada por 0 o N críticos. La nota de la película es un atributo de la relación llamado Nota.

6.2.3.2 Paso a tablas

En el paso a tablas se han convertido cada entidad fuerte en una tabla que contiene todos sus argumentos. En cuanto a las relaciones uno a muchos, este paso ya se hizo al hacer el diagrama entidad-relación, ya que se añadieron los identificadores de las entidades que participaban N a las entidades que participaban con 1 en la relación. Un ejemplo de esto es la tabla Crítica, que contiene el atributo Id_película, ya que Película participa con N en la relación Comenta y Crítica participa con 1. Por último, se han convertido en tablas intermedias las relaciones Puntúa, Vota, Actúa, Dirige y Escribe, dado que son relaciones muchos a muchos. Sus atributos son los propios atributos de la relación, además de las claves de las dos entidades que participan en ellas. Los dos atributos de las relaciones que participan en la relación forman la clave primaria.

A continuación, se mostrarán las tablas que se van a crear en la base de datos:

Tabla 1. Tabla de la entidad Crítico en la base de datos

Crítico							
<u>Id crítico</u>	Correo	Nickname_crítico	Nombre	Apellido1	Apellido2	Contraseña	Curriculum

Tabla 2. Tabla de la entidad Espectador en la base de datos

Espectador							
<u>Id espectador</u>	Correo	Nickname_espectador	Nombre	Apellido1	Apellido2	Contraseña	

Tabla 3. Tabla de la entidad Profesional en la base de datos

Profesional	
<u>Id profesional</u>	Nombre_completo

Tabla 4. Tabla de la entidad Película en la base de datos

Película							
<u>Id película</u>	Id_filmaffinity	Título_es	Título_og	Año	Duración	País	Sinopsis

Tabla 5. Tabla de la entidad Crítica en la base de datos

Crítica							
<u>Id crítica</u>	Id_película	Id_crítico	Texto	Likes	Dislikes	Puntuación_ranking	Fecha_publicación

Tabla 6. Tabla de la entidad Contenido multimedia en la base de datos

Contenido multimedia			
<u>Id multimedia</u>	Id_película	Tipo	Id_video

Tabla 7. Tabla de la relación Puntúa en la base de datos

Puntúa		
<u>Id película</u>	<u>Id crítico</u>	Nota

Tabla 8. Tabla de la relación Vota en la base de datos

Vota		
<u>Id crítica</u>	<u>Id espectador</u>	Tipo_voto

Tabla 9. Tabla de la relación Dirige en la base de datos

Dirige	
<u>Id película</u>	<u>Id profesional</u>

Tabla 10. Tabla de la relación Actúa en la base de datos

Actúa	
<u>Id película</u>	<u>Id profesional</u>

Tabla 11. Tabla de la relación Escribe en la base de datos

Escribe	
<u>Id película</u>	<u>Id profesional</u>

6.2.4 Diseño conceptual

La base de datos alojará en el sistema de gestión de bases de datos relacionales MySQL. Se ha optado por usar este SGBDR debido a los conocimientos previos que se tenían acerca de este sistema.

6.2.4.1 Diccionario de datos conceptual

Crítico:

- Id_crítico: INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
- Correo: VARCHAR (100) UNIQUE NOT NULL
- Nickname_crítico: VARCHAR (50) UNIQUE NOT NULL
- Nombre: VARCHAR (50) NOT NULL
- Apellido1: VARCHAR (50) NOT NULL
- Apellido2: VARCHAR (50)
- Contraseña: VARCHAR (255) NOT NULL
- Curriculum: VARCHAR (500) NOT NULL
- Estado_solicitud {Pendiente, Aprobada} (Pendiente ByDefault): ENUM ('PENDIENTE', 'APROBADA') DEFAULT 'PENDIENTE'.

Espectador:

- Id_espectador: INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
- Correo: VARCHAR (100) UNIQUE NOT NULL
- Nickname_espectador: VARCHAR (50) UNIQUE NOT NULL
- Nombre: VARCHAR (50) NOT NULL
- Apellido1: VARCHAR (50) NOT NULL
- Apellido2: VARCHAR (50)
- Contraseña: VARCHAR (255) NOT NULL

Profesional:

- Id_profesional: INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
- Nombre_completo: VARCHAR (255) NOT NULL

Película:

- Id_película: INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
- Id_filmaffinity: INT UNIQUE NOT NULL
- Título_es: VARCHAR (255)
- Título_og: VARCHAR (255)
- Año: INT
- Duración: INT
- País: VARCHAR (100)
- Sinopsis: TEXT

Contenido multimedia:

- Id_multimedia: INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
- Id_película: INT NOT NULL (FOREIGN KEY)
- Tipo: ENUM ('TRAILER', 'ENTREVISTA', 'DOCUMENTAL', 'BLOOPER'¹³, 'MAKING_OF'¹⁴, 'OTROS')
- Título: VARCHAR (255)
- Id_vídeo: VARCHAR (50) NOT NULL

Crítica:

- Id_crítica: INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
- Id_película: INT NOT NULL (FOREIGN KEY)
- Id_crítico: INT NOT NULL (FOREIGN KEY)
- Texto: TEXT NOT NULL
- Likes: INT DEFAULT 0
- Dislikes: INT DEFAULT 0
- Puntuación_ranking: INT DEFAULT 0
- Fecha_publicacion: TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Puntuá:

- Id_película: INT NOT NULL
- Id_crítico: INT NOT NULL
- Nota: INT DEFAULT 0
- PRIMARY KEY (Id_película, Id_crítico)

Vota:

- Id_crítica: INT NOT NULL
- Id_espectador: INT NOT NULL
- Tipo_voto: TINYINT DEFAULT 0
- PRIMARY KEY (Id_crítica, Id_espectador)

Actúa:

- Id_película: INT NOT NULL
- Id_profesional: INT NOT NULL
- PRIMARY KEY (Id_película, Id_profesional)

Dirige:

- Id_película: INT NOT NULL

¹³ <https://es.wikipedia.org/wiki/Blooper>

¹⁴ <https://es.wikipedia.org/wiki/Making-of>

- Id_profesional: INT NOT NULL
- PRIMARY KEY (Id_película, Id_profesional)

Escribe:

- Id_película: INT NOT NULL
- Id_profesional: INT NOT NULL
- PRIMARY KEY (Id_película, Id_profesional)

6.3 Tecnologías utilizadas

En este subcapítulo se detallan las tecnologías utilizadas durante el desarrollo del proyecto.

Java [8]: Lenguaje de programación principal orientado a objetos utilizado para el desarrollo del backend. Se ha elegido por su clara división en objetos y su facilidad para separar el código y estructurarlo de una forma limpia y legible. Esto último facilita enormemente el proceso de depuración.

Spring Boot [9]: Framework basado en Java que facilita el desarrollo de aplicaciones web. Se ha utilizado para la creación de la API Rest, la gestión de la lógica de la plataforma y para la conexión, gestión y creación de la base de datos, así como de sus tablas. Se ha elegido este framework por los conocimientos previos que se tenían acerca de él y por la comodidad que proporciona a la hora de programar la lógica de la aplicación y de conectar las distintas capas.

Web Scraping [10]: Tecnología utilizada para mapear la web Filmaffinity y obtener todas las películas junto con su ficha técnica. Se ha elegido esta herramienta porque es la forma más rápida de conseguir una base de datos completa.

MySQL [11]: Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (SGBDR) utilizado para alojar y gestionar la base de datos de la aplicación. En él se alojan las tablas creadas por Spring Boot y se guardan todas las entidades y datos del sistema, tales como espectadores, películas o críticas. La decisión de este sistema se basa en el trabajo previo y que ha habido con él en otros proyectos. Dado que se conocía como funcionaba, la conexión, creación y gestión de la base de datos ha sido rápida y fluida.

HTML5 [12]: Es el lenguaje principal sobre el que se basa todo el desarrollo del frontend. Define el esqueleto de la plataforma y se utiliza para realizar la estructura de todas las pantallas de la aplicación, así como los formularios y contenedores. Se ha empleado esta tecnología, ya que se tenía conocimiento previo de ella y por su facilidad a la hora de integrarse con el resto de las tecnologías.

CSS3 [12]: Lenguaje utilizado como complemento a HTML5 en el diseño de la interfaz de usuario. Se ha elegido este lenguaje para poder personalizar con un mayor detalle los botones y otros elementos de la interfaz. Además de eso, CSS permite adaptar la pantalla al dispositivo en el que se esté desplegando la aplicación.

JavaScript Vanilla [12]: Se ha usado para gestionar los formularios, mostrar errores en tiempo real y para la interceptación de los envíos mediante funciones asíncronas. Su elección se basa en su simplicidad, ya que aprender un framework desde cero y usarlo en la aplicación se habría salido del margen de tiempo del proyecto.

Bootstrap [13]: Se ha utilizado como complemento al diseño de los componentes de las pantallas, aportando numerosas opciones, como el uso de botones con estados dinámicos o textos de alertas. Se ha optado por utilizar esta tecnología por sus componentes preestablecidos, que reducen el tiempo de desarrollo en CSS.

Fetch API [14] y JSON [15]: Hacen de puente entre el frontend y el backend. La Fetch API se utiliza para realizar peticiones HTTP a los endpoints del servidor. Por otra parte, JSON se utiliza para empaquetar los datos de los formularios de la misma forma en la que están estructuradas las entidades de Java en el backend.

6.4 Herramientas utilizadas

En este subcapítulo se detallan las herramientas utilizadas durante el desarrollo del proyecto.

IntelliJ IDEA [16]: IDE donde se ha desarrollado el proyecto. Se elige por su sencillez para gestionar y configurar el proyecto y para integrar y conectar las tecnologías usadas. Además, la IA integrada en el IDE agiliza la creación de código.

Postman [17]: Herramienta esencial para testear el correcto funcionamiento de los endpoints de la API REST a través de la simulación de peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). Esto permite ir probando la aplicación a medida que se va programando, lo que proporciona seguridad a la hora de seguir avanzando con el código.

Canva [18]: Utilizada para la creación del Diagrama Entidad-Relación (E/R) y de los bocetos de la interfaz de usuario. Se ha elegido usar Canva por su flexibilidad y libertad en el diseño gráfico.

Google Forms [2]: Herramienta de Google utilizada en la fase de validación de la necesidad para elaborar y distribuir encuestas a usuarios potenciales.

Microsoft Excel [19]: Aplicación utilizada para formatear, limpiar y analizar los datos brutos obtenidos a través de las encuestas de Google Forms.

PlantUML [20]: Herramienta utilizada para el diseño del diagrama de clases UML. Se ha elegido por su integración con el IDE IntelliJ IDEA mencionado anteriormente, que generaba automáticamente la estructura base de las clases. Esto ha facilitado enormemente la generación del diagrama UML final.

Escritorio remoto de Chrome [21]: Herramienta de acceso remoto utilizada durante la fase de pruebas del proyecto. Se ha seleccionado debido a la facilidad y comodidad que ofrece para permitir que usuarios externos accedieran de forma remota a la aplicación para interactuar con ella. Esto facilitó la simulación de escenarios de uso reales y la detección de fallos o bugs. Asimismo, resultó de gran utilidad para supervisar las sesiones de prueba en tiempo real, lo que permitió guiar a los usuarios en la ejecución de tareas específicas. Esto último, además de dar visibilidad a los errores, también permitía evaluar si la aplicación era intuitiva y fácil de aprender.

7 Implementación del sistema

Todo el proyecto, tanto backend como frontend se ha implementado en el entorno de desarrollo integrado IntelliJ IDEA.

7.1 Backend

La implementación del backend se ha basado en el framework Spring Boot y en el lenguaje de programación Java, siguiendo una arquitectura estructurada en capas. Cada una de estas capas tiene una función única y bien definida, lo que aporta escalabilidad y modularidad al sistema y facilita la labor de depuración de errores.

Con el objetivo de mantener el catálogo cinematográfico actualizado y evitar la carga manual masiva de datos, se ha integrado web scraping en el ecosistema de Spring Boot. Este componente actúa de manera autónoma y asíncrona, extrayendo datos de la web Filmaffinity para rellenar las fichas técnicas de todas las producciones cinematográficas guardadas en la base de datos. No obstante, esta técnica tiene limitaciones, por lo que el contenido multimedia asociado a cada producción deberá introducirse manualmente en la aplicación.

Todas las clases usadas para implementar la lógica de la plataforma están representadas gráficamente en la Ilustración 33. Si el diagrama UML contemplado en dicha figura no se puede ver correctamente ir al Anexo IV: Diagrama de clases UML donde se aloja el código para poder replicarlo.

A continuación, se describen las capas en las que está estructurado el backend y su propósito dentro de la plataforma:

7.1.1 Entidades

Es la capa base del sistema y representa las clases utilizadas para crear la base de datos mediante JPA e Hibernate. Estas clases contienen los objetos reales que maneja la aplicación, así como los atributos y contienen y las relaciones que existen entre ellos.

En esta capa también se incluyen otras clases necesarias para la construcción de los objetos. Las clases Enum se utilizaron en contenido multimedia para indicar el tipo de video y en la clase crítico para establecer el estado de la solicitud. También se han añadido las clases Puntuación y Voto que se utilizan en las clases Puntuación y Voto respectivamente para crear sus claves compuestas.

Las clases incluidas en esta capa están representadas gráficamente en la Ilustración 33 mediante los colores blanco y amarillo.

7.1.2 Repositorios

Esta capa actúa como intermediaria entre la base de datos y la lógica de la plataforma a través de interfaces. Dichas interfaces heredan de JpaRepository, lo que permite realizar operaciones CRUD sin necesidad de usar consultas SQL manualmente. En esta capa también se definen métodos imprescindibles como, por ejemplo, findByTituloOgContainingIgnoreCase, cuya función es devolver un

listado con todas las películas que contengan el string introducido como parámetro.

Todas las clases incluidas en esta capa vienen representadas en la Ilustración 33 por el color beige.

7.1.3 Servicios

Las clases que representan esta capa son el cerebro de la aplicación, es decir, contienen todos los métodos que dan vida al sistema. En ellas se contemplan tanto los métodos de registro o inicio de sesión junto a sus respectivas restricciones como las funciones de búsqueda o de actualización de datos. Por tanto, todos los datos que se registran en la aplicación tienen que superar esta capa antes de poder entrar en la base de datos.

Todas las clases incluidas en esta capa vienen representadas en la Ilustración 33 por el color verde.

7.1.4 Controladores (API REST)

Los controladores constituyen la capa más cercana al frontend. En ellos se definen los endpoints y se llama a la lógica implementada por los Servicios. Su cometido principal es recibir los objetos en JSON, delegar su procesamiento a la capa de servicios y devolver la respuesta del servidor.

Esta capa está representada en el diagrama dado en la Ilustración 33 por el color azul.

7.1.5 Diagrama de clases UML

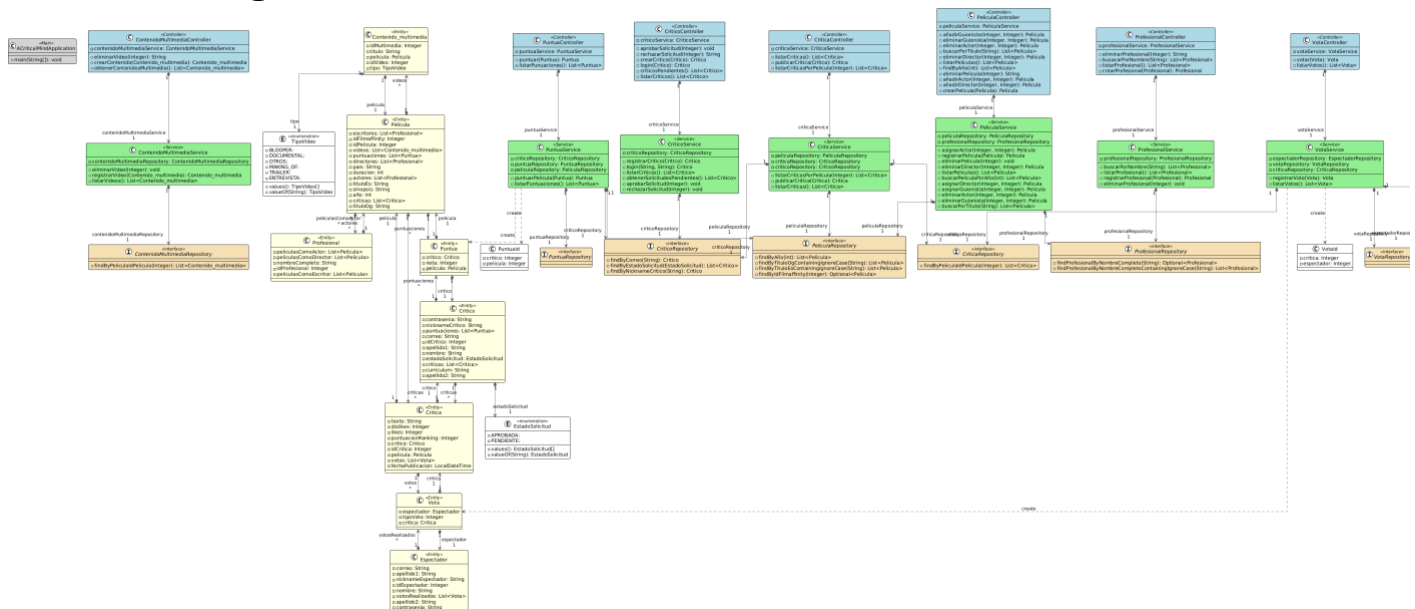


Ilustración 33. Diagrama de clases UML

7.2 Frontend

La implementación del frontend se ha centrado en la producción de una interfaz de usuario minimalista y funcional, priorizando una navegación intuitiva. Para el desarrollo de esta capa de presentación se han empleado las tecnologías especificadas en el capítulo 6. Diseño del sistema; HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla [12], apoyándose en el framework de diseño Bootstrap para garantizar una estructura limpia, modular y adaptable.

A continuación, se describen todas las pantallas de la aplicación:

7.2.1 Pantalla inicial:

Esta interfaz es la primera pantalla que aparece al iniciar la aplicación. Su función es separar el flujo de navegación de los usuarios en función del rol con el que deseen interactuar en el sistema.



Ilustración 34. Pantalla inicial de la aplicación

Tal y como se ilustra en la Ilustración 34, la interfaz expone el logotipo de la aplicación junto a dos botones diferenciados. El botón con la palabra *ESPECTADOR* redirige al usuario al inicio de sesión bajo el rol de espectador, mientras que el botón *CRÍTICO* enruta al usuario hacia el portal de login de los críticos.

7.2.2 Pantallas de inicio de sesión

Tal y como se muestra en la Ilustración 35 e Ilustración 36, las pantallas de inicio de sesión de espectadores y críticos son idénticas en cuanto a funcionalidad. Ambas pantallas constan de un formulario de inicio de sesión donde se debe introducir el *Nickname* y *Contraseña* seleccionados en el registro. Una vez rellenado dicho formulario, el sistema redirigirá al usuario al portal principal de la aplicación. Por otra parte, si el usuario todavía no se ha registrado con el rol seleccionado, tendrá que clicar sobre la palabra “Regístrate” para que se le conduzca al portal de registro.

Si por alguna razón se ha errado al seleccionar el rol, se debe utilizar el botón *Volver* localizado en la esquina izquierda. Dicho botón dirigirá al usuario a la pantalla inmediatamente anterior.



Ilustración 35. Pantalla de inicio de sesión para espectadores

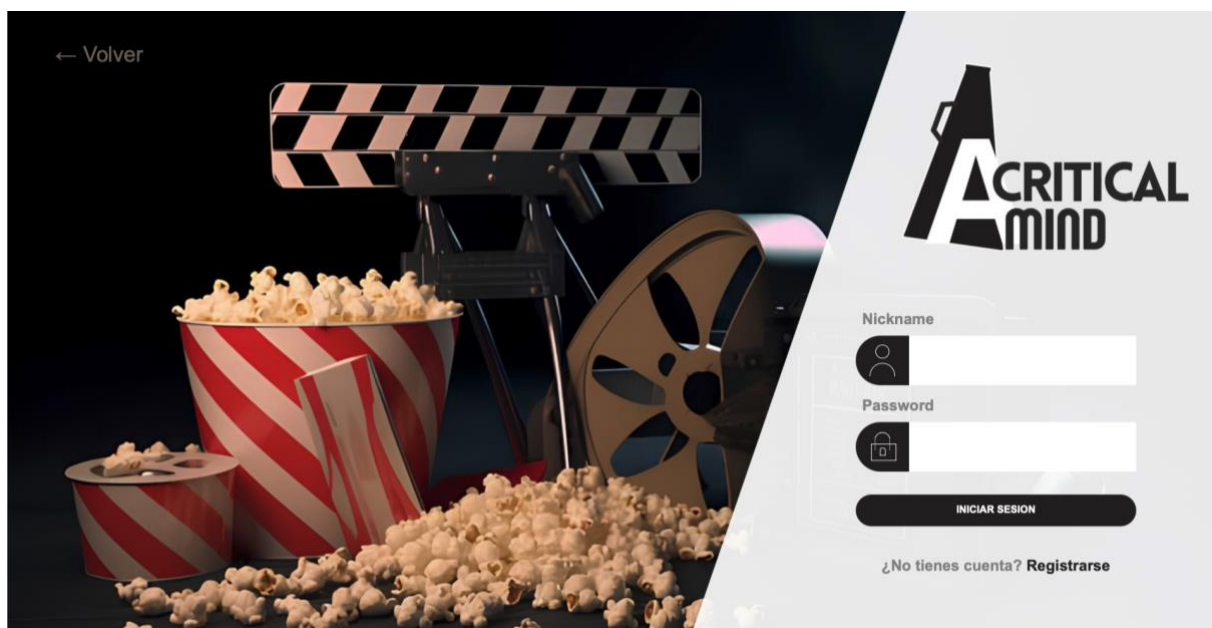


Ilustración 36. Pantalla de inicio de sesión para críticos

7.2.3 Pantallas de registro

Las interfaces de registro para los roles de espectador y crítico también son similares. Como se detalla en las Ilustración 37 e Ilustración 38, ambos formularios exigen la cumplimentación obligatoria de los campos de *Nombre*, *Apellido*, *Correo*, *Nickname* y *Contraseña*, dejando el campo *Apellido 2* tipificado explícitamente como opcional. La diferencia entre los dos registros reside en el campo *Adjuntar CV en .pdf*, presente únicamente en el registro de críticos.

Una vez se hayan rellenado los formularios, el sistema redirige a los usuarios a sus respectivos inicios de sesión.

De nuevo, si se ha cometido un error al entrar en esta pantalla, se sigue disponiendo del botón *Volver* en la esquina superior izquierda.

Adicionalmente, ambas pantallas integran una capa de lógica programada en JavaScript encargada de realizar la validación en tiempo real antes de tramitar la petición HTTP hacia la API REST del backend. Si el usuario intenta enviar el formulario dejando un campo obligatorio vacío o introduciendo una sintaxis errónea (como un correo electrónico sin el formato correspondiente o un nickname que ya está en uso), la interfaz intercepta el evento, bloquea el botón de envío e informa dinámicamente al usuario mediante mensajes de advertencia visuales junto a cada campo afectado, tal y como queda ilustrado en las Ilustración 37 e Ilustración 38.

← Volver

ACRITICAL MIND

Nombre
Este campo es obligatorio

Apellido
Este campo es obligatorio

Apellido 2 (Opcional)

Correo
Introduce un correo válido

Nickname
Este campo es obligatorio

Contraseña
Este campo es obligatorio

Adjuntar CV en .pdf
Choose File no file selected
Adjunta tu CV en formato PDF

REGISTRARSE

Ilustración 37. Pantalla de registro de críticos

← Volver

ACRITICAL MIND

Nombre
Usuario

Apellido
De

Apellido 2 (Opcional)
Prueba

Correo
correo@formato.valido

Nickname
gui

Contraseña

REGISTRARSE

Ese nickname ya está en uso.

Ilustración 38. Pantalla de registro de espectadores

7.2.4 Pantalla de búsqueda

Es la pantalla principal de la aplicación. En ella, el núcleo interactivo de ambos roles converge en un potente motor de búsqueda visual. La interfaz sitúa una barra de búsqueda de gran formato, junto al logo de la plataforma en el centro de la pantalla, tal y como se muestra en la Ilustración 39.

La barra de búsqueda está conectada al siguiente método del backend:

```
public List<Pelicula> buscarPorTitulo(String titulo) {  
    return  
    peliculaRepository.findByTituloEsContainingIgnoreCaseOrTituloOgContain  
ingIgnoreCaseOrderByTituloEsAsc(titulo,titulo);  
}
```

La función principal de esta barra de búsqueda consiste en procesar las peticiones del usuario en tiempo real de forma asíncrona. Al introducir una cadena de texto en el campo de entrada, el frontend captura el valor y realiza una consulta HTTP directa hacia este método del controlador. Como se observa en la lógica del backend, el sistema realiza una doble comprobación en la base de datos a través de dos consultas en paralelo: primero busca coincidencias en los títulos en español (*findByTituloEsContainingIgnoreCase*) y, posteriormente, en los títulos originales (*findByTituloOgContainingIgnoreCase*). El uso del modificador *ContainingIgnoreCase* garantiza que el motor sea tolerante a fallos, permitiendo encontrar largometrajes, aunque el usuario escriba en minúsculas, mayúsculas o introduzca solo una palabra parcial del título. Finalmente, ambas listas se unifican en un único conjunto de resultados que se devuelve al frontend en formato JSON, permitiendo que la interfaz renderice dinámicamente la lista de películas encontradas en pantalla.



Ilustración 39. Pantalla principal de la plataforma

7.2.5 Pantalla de películas

Una vez que el usuario realiza una búsqueda o accede de forma directa al catálogo general, la aplicación le redirige a la vista de selección de títulos. La interfaz correspondiente a este módulo se detalla de forma visual en la Ilustración 40 y es la misma para todos los usuarios.

En la parte superior izquierda se encuentra el logotipo identificativo de la plataforma, el cual actúa como un enlace para regresar de forma segura al buscador principal. Junto al logotipo, en la franja superior derecha se integra una réplica de la barra de búsqueda en un formato ligeramente más compacto, permitiendo al usuario hacer otra consulta sin necesidad de abandonar la pantalla actual.

El núcleo central de la interfaz está constituido por el listado de películas coincidentes extraídas desde el backend ordenadas alfabéticamente. Tal y como se muestra en la Ilustración 40, se muestra tanto el título en español como el original de las cintas. Al hacer clic en cada uno de los largometrajes mostrados por pantalla, se reconducirá al usuario a la ficha técnica de la película correspondiente.

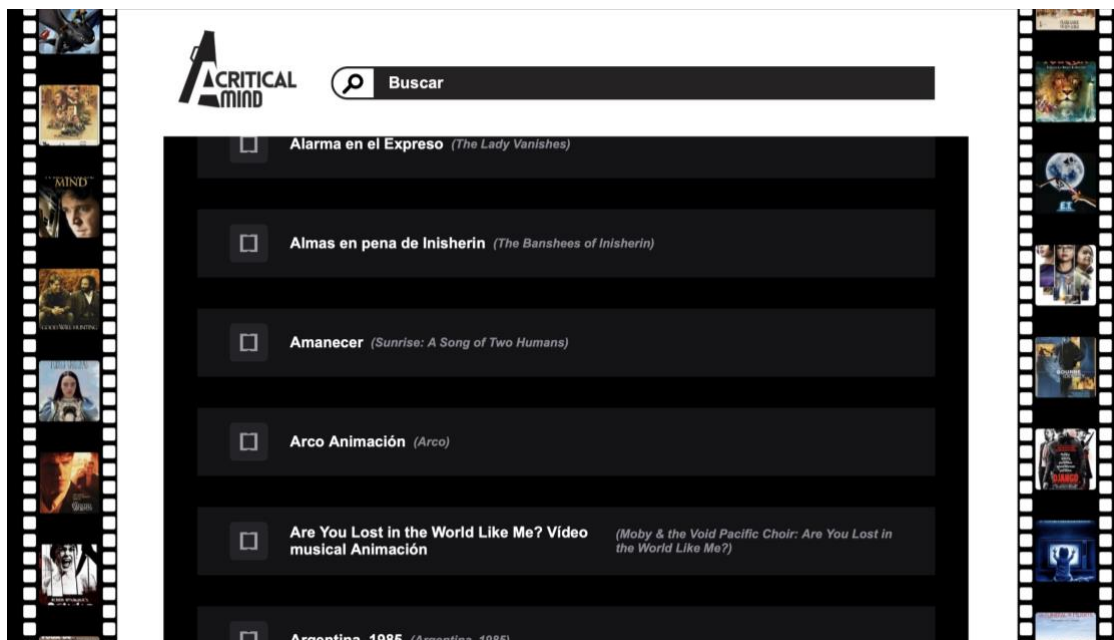


Ilustración 40. Pantalla con las películas buscadas

7.2.6 Pantalla de publicación de crítica y valoración profesional

Cuando un usuario autenticado bajo el rol de crítico profesional pulsa sobre un largometraje, la aplicación le redirige a un panel especializado orientado a la redacción y envío de su análisis técnico. La interfaz diseñada para llevar a cabo esta funcionalidad se detalla de forma visual en la Ilustración 41.

Al igual que en la pantalla anterior, en la esquina superior izquierda se sitúa de forma fija el logotipo interactivo que enlaza al buscador principal, mientras que en la franja superior derecha se integra la barra de búsqueda compacta para agilizar nuevas consultas. Inmediatamente debajo de estos elementos, se despliega la cabecera con el título de la película.

Bajo el título, la pantalla cuenta con diez estrellas dispuestas en línea, que permiten al crítico puntuar la obra cinematográfica en una escala del 1 al 10.

Debajo de este sistema de evaluación, se habilita un área de texto orientada a la redacción formal de la reseña por parte del profesional. Tal y como se observa en la Ilustración 41, una vez que el usuario interactúa con la plataforma y consolida la valoración de la película, se renderiza dinámicamente en la base del panel un mensaje de confirmación que notifica el éxito del proceso. En paralelo a esta interacción, la zona inferior derecha del contenedor concentra las opciones de control principales a través de los botones *Publicar* y *Cancelar*; este último diseñado para interrumpir la operación en curso y reconducir de manera segura al usuario a la pantalla anterior; Ilustración 40.

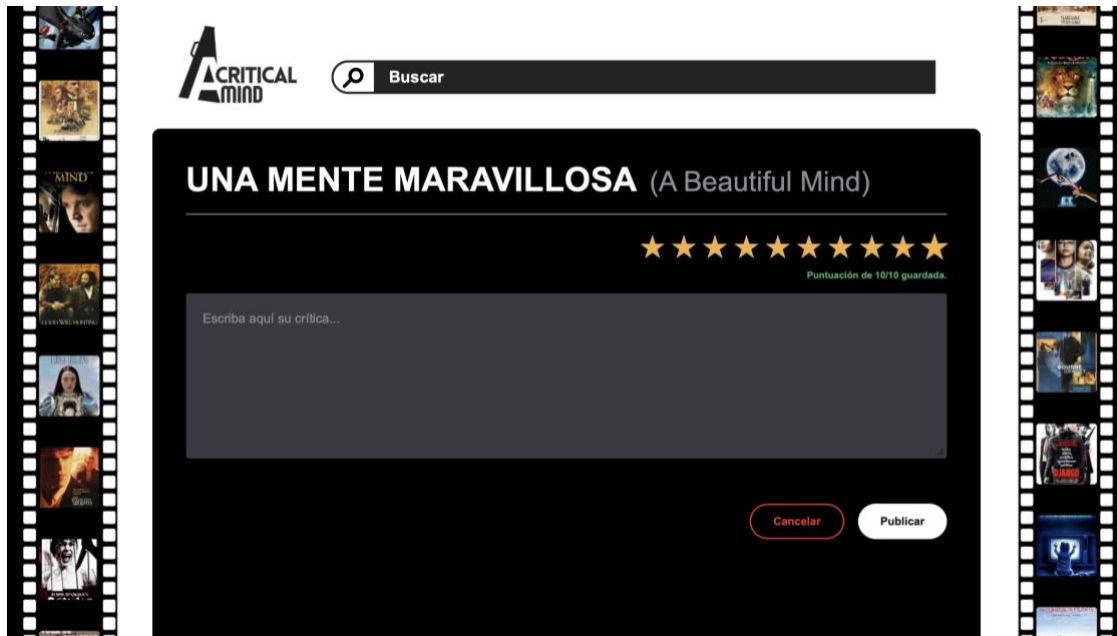


Ilustración 41. Pantalla de crítica y valoración de películas

7.2.7 Pantalla de ficha técnica para espectadores

Cuando un usuario accede a la plataforma con el rol de espectador y selecciona un título específico del catálogo, el sistema lo redirige a la interfaz de la ficha técnica detallada. Este módulo está diseñado exclusivamente para el perfil de espectador, impidiendo el acceso a los usuarios con rol de crítico con el fin de segmentar correctamente los privilegios dentro de la aplicación. La disposición visual y los componentes que integran esta pantalla se dividen en dos secciones verticales de navegación, detalladas en la Ilustración 42 y la Ilustración 43.

La cabecera de la vista preserva la consistencia visual de la aplicación, manteniendo el logotipo interactivo y la barra de búsqueda compacta con la misma disposición estética analizada en los módulos previos.. Bajo el título se encuentra la primera sección de la pantalla. Esta contiene toda la información de la película, así como todo el contenido multimedia asociado a la misma. Para mayor comodidad del usuario, primero aparecerán todos los tráileres del largometraje y posteriormente, todos los videos restantes como entrevistas o bloopers¹⁵. A la derecha, se encuentra la segunda sección, en ella se alojan todas las críticas que ha recibido la obra en cuestión, además de la puntuación dada por los espectadores a dichas críticas.

¹⁵ <https://es.wikipedia.org/wiki/Blooper>

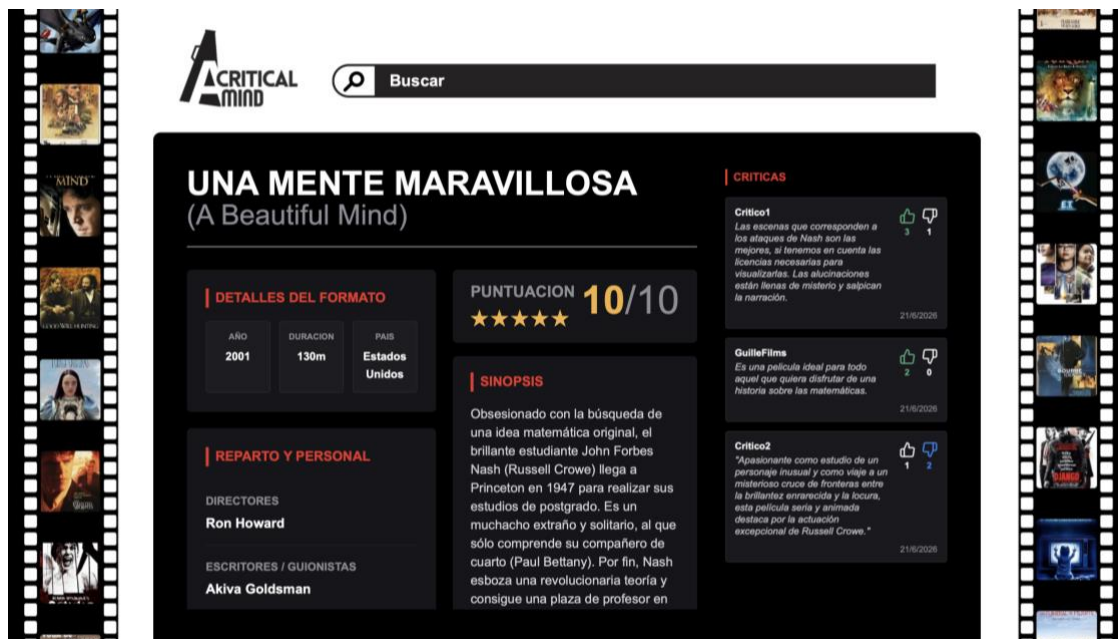


Ilustración 42. Pantalla de ficha técnica parte 1

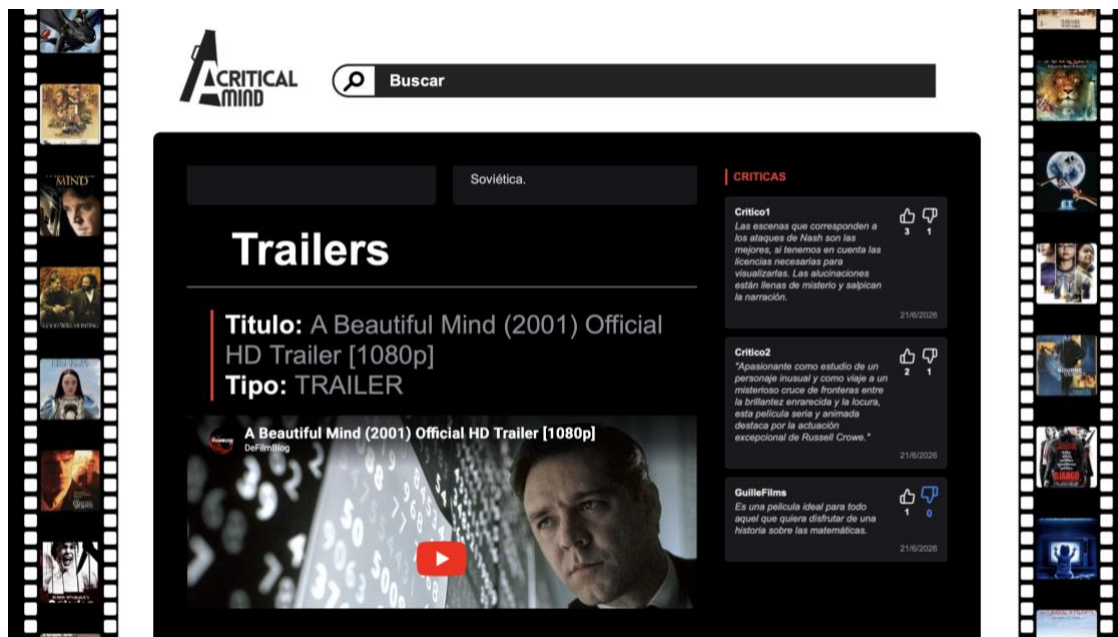


Ilustración 43. Pantalla de ficha técnica parte 2

8 Pruebas del sistema

Para verificar y validar el correcto funcionamiento de la plataforma *A Critical Mind* se han llevado a cabo un conjunto de pruebas. El objetivo de la fase de prueba es asegurar que todos los requisitos funcionales se cumplen con rigurosidad, garantizando la estabilidad del sistema, la integridad de la persistencia de datos y una experiencia de usuario fluida y libre de errores.

A continuación, se detallan las pruebas realizadas:

8.1 Pruebas unitarias

Durante el desarrollo del backend se fueron realizando pruebas unitarias, con el objetivo de asegurar que las funcionalidades que se iban implementando funcionaban correctamente, aunque fuese de forma aislada. Estas pruebas se llevaron a cabo con la herramienta Postman.

El proceso de verificación adoptó un enfoque metodológico incremental y modular. El flujo de trabajo consistía en desarrollar la lógica de negocio en la capa de Servicios para, inmediatamente después, exponer dicha funcionalidad hacia el exterior mediante la definición de endpoints en los Controladores de la API REST. Una vez consolidada esta estructura interna, se procedía a realizar el testeo utilizando Postman para simular el comportamiento de un cliente real.

A través de este software, se estructuraron colecciones de peticiones HTTP utilizando los métodos estándar del protocolo: POST para los flujos de creación e inserción de datos (como el registro de usuarios y películas), GET para las consultas, PUT para los métodos de actualización del estado del sistema, y DELETE para la eliminación segura de entidades en la base de datos MySQL.

Gracias a esta estrategia se detectaron los errores de forma temprana, asegurando el que el backend se consolidara sobre una base de código limpia y eficiente, sin arrastrar fallos que hubiesen complicado significativamente las labores de depuración en fases avanzadas del desarrollo.

8.2 Pruebas de integración Frontend – Backend

Una vez verificado que el backend funciona correctamente en las pruebas unitarias, se procedió con la integración del backend con la capa de presentación.

Esta fase consistió en replicar las pruebas unitarias realizadas en el subcapítulo anterior, pero interactuando en esta ocasión de manera directa a través de la interfaz gráfica de usuario en el navegador web. De este modo, las validaciones mutaron hacia un enfoque de pruebas de extremo a extremo, donde cada acción desencadenada sobre la pantalla debía consumir de forma correcta los endpoints expuestos por la API REST del servidor Spring Boot, garantizando la total sincronización entre ambas capas del sistema.

Adicionalmente, se hicieron pruebas no solo para comprobar la comunicación entre front y backend, sino también para testear el flujo de navegación entre las distintas pantallas de la aplicación.

8.3 Pruebas completas del sistema:

Para la última fase del testeo de la aplicación, se diseñó un escenario de validación práctica apoyado en el Escritorio Remoto de Google Chrome [21]. Esta herramienta permitió habilitar un canal de acceso externo y seguro hacia el entorno local de desarrollo donde coexistían el servidor, las interfaces y la base de datos de la plataforma.

Con el propósito de evaluar la usabilidad y la facilidad de aprendizaje del sistema ante usos reales, se realizaron dos pruebas a cada voluntario. En la primera tomaba el rol de espectador y seguía una lista de tareas para probar las funcionalidades asociadas a dicho perfil, mientras que, en la segunda, se interpretaba el rol de crítico y se completaba una lista de tareas distinta, dirigida a ese rol.

La lista de tareas de las dos pruebas son las siguientes:

- Test 1:
 1. Selección de rol espectador.
 2. Registrarse en la aplicación.
 3. Iniciar sesión con la cuenta registrada.
 4. Introducir el título completo o parcial de una película en el buscador.
 5. Consultar los datos de la ficha técnica.
 6. Consumir un contenido multimedia de dicha película.
 7. Leer una crítica de esa película y valorarla.
 8. Consultar la puntuación que se le ha dado a la producción.
 9. Cerrar sesión.
- Test 2:
 1. Selección de rol crítico.
 2. Registrarse en la aplicación.
 3. Intentar iniciar sesión con la cuenta registraba sin que haya sido aprobada su solicitud.
 4. Intentar iniciar sesión con la cuenta registraba una vez que se haya aprobado su solicitud.
 5. Introducir el título completo o parcial de una película en el buscador.
 6. Puntuar la producción seleccionada.
 7. Dejar una reseña.
 8. Cerrar sesión.

Tras la evaluación de los resultados obtenidos en las pruebas, se confirmó que la aplicación responde correctamente ante la interacción humana.

9 Conclusiones

La finalización de este Trabajo de Fin de Grado ha permitido materializar la plataforma *A Critical Mind*, una solución web concebida para revalorizar el análisis cinematográfico profesional en un entorno digital saturado de opiniones inexpertas o distorsionadas por corrientes de opinión de carácter masivo e impulsivo.

En relación con el objetivo principal del TFG, el cual consistía en el desarrollo e implementación de una aplicación web orientada a la consulta de críticas estrictamente profesionales y al consumo de información y contenido multimedia poco usual en este tipo de plataformas como bloopers o documentales, se ha conseguido diseñar de forma exitosa y desplegar funcionalmente un Producto Mínimo Viable (MVP) que cumple rigurosamente con esta meta.

La plataforma web logra segmentar y proteger el valor de la crítica experta gracias a un sistema dual de perfiles y permisos bien diferenciados, operando la administración de forma segura desde el backend del sistema. Se ha consolidado el rol del Crítico, dotado de las capacidades exclusivas para calificar películas y publicar reseñas analíticas profundas e independientes. En contraposición, se ha habilitado un rol de Espectador que, manteniendo un carácter pasivo, cuenta con una vía de interacción activa a través de un mecanismo jerárquico de votos (likes y dislikes). Este sistema de retroalimentación consigue que los usuarios finales interactúen de forma constructiva con la plataforma y den visibilidad de los mejores textos, sin comprometer en ningún momento la integridad de las valoraciones expertas ni diluir su rigor técnico.

En base a los objetivos secundarios, se deducen las siguientes conclusiones:

- Respecto al estudio de las tecnologías y herramientas necesarias, se ha indagado profundamente en su estudio con el objetivo de obtener la mejor y más adecuada selección de tecnologías y herramientas para satisfacer las necesidades de la plataforma. La elección de Java y Spring Boot en el backend ha proporcionado una arquitectura robusta, limpia y con una alta modularidad que simplifica drásticamente las labores de depuración. La persistencia e integridad referencial de los complejos datos cinematográficos se han garantizado satisfactoriamente mediante el uso de MySQL como sistema de gestión de bases de datos relacionales, mientras que el diseño de la capa de presentación se ha resuelto de manera ágil con tecnologías nativas y eficientes como HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla, apoyadas en el framework Bootstrap para mitigar la complejidad temporal del desarrollo.
- Respecto a la especificación de requisitos, se han documentado y estructurado con éxito tanto los requisitos funcionales como los no funcionales. Esto ha permitido estructurar y simplificar el desarrollo de la aplicación, dividiendo de manera nítida la gestión y el almacenamiento de las instancia y entidades.
- Respecto al diseño del sistema, se ha moldeado con éxito la estructura conceptual y técnica de la plataforma antes de proceder a escribir código. A través del diseño conceptual y lógico de la base de datos se estructuraron correctamente las relaciones entre las entidades de la plataforma, tales como las tablas intermedias muchos a muchos. Asimismo, se definió con éxito una arquitectura cliente-servidor

estructurada en tres capas bien desacopladas y se plantearon casos de uso para los roles que interactúan con el sistema.

- Respecto a la implementación y desarrollo de la aplicación web, se programó correctamente toda la lógica de la plataforma de forma ordenada, dividiendo el backend en capas. Cabe destacar que se logró integrar web scraping a la aplicación, consiguiéndose así una base de datos completa y actualizada y se implementó la técnica de embedding mediante la API de YouTube IFrame para ofrecer un amplio catálogo multimedia a los espectadores, respetando de forma estricta los derechos de propiedad intelectual de los autores.
- Respecto a las pruebas del sistema, se ha conseguido verificar y validar el correcto funcionamiento de toda la plataforma. Las pruebas unitarias asistidas con Postman garantizaron el correcto funcionamiento de los endpoints de la API REST frente a operaciones CRUD. Posteriormente, las pruebas de integración corroboraron comunicación asíncrona entre el frontend y el backend mediante el mapeo de objetos en formato JSON. Finalmente, las pruebas completas del sistema basadas en escenarios de simulación real con usuarios voluntarios mediante el Escritorio Remoto de Google Chrome demostraron que la plataforma es estable y ofrece una experiencia de navegación fluida, centralizada e intuitiva para ambos roles de usuario.

Por último, se debe recalcar que, en base a las respuestas obtenida en la fase de validación de la necesidad, se ha demostrado la existencia del problema identificado inicialmente, exponiendo la necesidad de implementar una aplicación de estas características en el escenario actual.

En definitiva, este Trabajo de Fin de Grado no solo proporciona un software funcional que resuelve una necesidad real, sino que sienta las bases técnicas y conceptuales idóneas para una futura evolución comercial y despliegue a gran escala de *A Critical Mind*, demostrando cómo la ingeniería de software puede aportar soluciones tangibles, eficientes y de alto valor añadido a la divulgación y al análisis cinematográfico profesional.

10 Trabajo futuro

A pesar de que la aplicación desarrollada cumple con éxito tanto el objetivo principal como los secundarios para el Producto Mínimo Viable (MVP), la plataforma posee todavía un gran margen de crecimiento.

Este capítulo se redacta bajo la premisa de que A Critical Mind es una aplicación que va a salir a producción, por lo que queda un largo camino para transformar la plataforma actual en una aplicación web escalable y competitiva que lidere en el ecosistema de la crítica cinematográfica.

A continuación, se exponen, separados por bloques, los siguientes pasos que hay que dar para estar en línea con ese objetivo a futuro.

10.1 Seguridad del sistema

De acuerdo con el capítulo 4. Estudio legal y normativo, se deben implementar las medidas de seguridad que se dejaron fuera del desarrollo del TFG, debido a las restricciones temporales.

A continuación, se detallan las tareas identificadas en este bloque:

- Cifrado de contraseñas: para el cifrado de contraseñas se implementará el framework Spring Security. Las contraseñas de todos los usuarios registrados en la aplicación dejarán de guardarse en la base de datos en texto plano. En su lugar se aplicarán funciones hash criptográficas SHA-2 para asegurar que las credenciales de los usuarios están a salvo.
- Autenticación basada en tokens: las sesiones serán manejadas mediante JSON Web Tokens [22]. Una vez hecho el inicio de sesión válido, el servidor generará un token firmado asimétricamente que protegerá los endpoints, siendo obligatorio en la cabecera de autorización de cada petición HTTP.
- Protocolo de comunicación seguro: se forzará el uso de HTTPS mediante certificados SSL [23] para asegurar el cifrado de todos los datos JSON en las comunicaciones entre el cliente y el servidor.

10.2 Desarrollo e implementación de los roles administrador e invitado

10.2.1 Administrador

Una de las otras cosas que se han quedado en el tintero debido a las restricciones es el desarrollo de un portal de administrador desde el que se pueda gestionar la aplicación.

Las funciones principales contempladas en esta nueva interfaz abarcarán:

- Gestión de objetos: los administradores serán los responsables de realizar toda la gestión de la aplicación que se llevaba a cabo desde el backend mediante la herramienta postman. Algunas de sus obligaciones que podrán llevar a cabo desde este portal son añadir contenido multimedia a las películas, eliminar las críticas inapropiadas y eliminar cualquier usuario por un mal comportamiento o cualquier otra razón

que requiera su expulsión de la plataforma. Asimismo, también podrán eliminar películas que se hayan guardado mal o que no se quieran tener en la base de datos de la plataforma.

- Revisión de críticos: se implementará una pantalla donde se puedan aceptar o rechazar las solicitudes de los usuarios que se registran como críticos.

10.2.2 Invitado

Se trata de un nuevo rol diseñado para que los usuarios que lo deseen puedan “Continuar como invitado” y consultar información sin necesidad de darse de alta en el sistema. De esta forma la aplicación queda más accesible, lo que ayuda a la captación de nuevos usuarios. Una vez implementado, uno de los primeros estudios que se deben hacer es de los usuarios que entran como invitados en la aplicación, cuántos de ellos acaban dándose de alta.

Los usuarios que deseen explorar la aplicación bajo este rol tendrán permisos de solo lectura. Es decir, podrán consultar toda la información registrada en la aplicación incluyendo las fichas técnicas completas de las cintas y las críticas y contenido multimedia asociados a dichas cintas, al igual que los espectadores. Su limitación reside en que no podrán valorar críticas, ni utilizar cualquier otra funcionalidad que se implemente en el sistema en un futuro que implique interactuar con la aplicación de forma activa.

10.3 Mejoras en las búsquedas e interacciones del usuario

10.3.1 Evolución en el sistema de búsquedas

En el MVP el buscador se limita a buscar por título, ya sea original o en español los largometrajes registrados en la base de datos. Con el objetivo de ofrecer al usuario una mejor experiencia, se implementará un sistema de búsqueda más avanzado que permitirá filtrar por:

- Género.
- País.
- Profesional.
- Año de estreno, con la posibilidad de buscar por intervalos.
- Calificación media.

Además, la barra de búsqueda también permitirá buscar usuarios por su nickname.

10.3.2 Creación de colecciones

En numerosas ocasiones se está viendo una película que pertenece a una saga, franquicia o universo cinematográfico y se quiere indagar sobre ella, tanto para ver cuáles son todas las cintas que pertenecen a la colección como para saber si merece la pena acabar de verla.

Para ello se crearán las colecciones, que son conjuntos de películas relacionadas por estar en el mismo universo cinematográfico. Ejemplos de estas colecciones

son el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) o la saga de “El señor de los anillos”.

Gracias a las colecciones se podrá seguir la evolución de las sagas, ver la evolución o decadencia de estas y disfrutar de toda la información de manera más cómoda y centralizada.

10.3.3 Seguimiento de críticos

Para animar a los usuarios a utilizar la aplicación se implementará un sistema de seguimiento de críticos y películas. Esto permitirá a los espectadores seguir de cerca a los críticos que más les gusten y disponer de sus últimas críticas y valoraciones en una sección personalizada en su pantalla de inicio.

10.3.4 Creación de listas personalizadas e historial

De acuerdo con el feedback recibido en las encuestas hechas en el capítulo 3. Validación de la necesidad, se incorporarán las creaciones de listas personalizadas a la aplicación.

Estas listas podrán ser tanto públicas como privadas y en ellas los usuarios podrán guardar películas libremente.

En cuanto al historial, se guardarán las últimas búsquedas de los usuarios almacenadas automáticamente por fecha y hora, permitiendo así al usuario volver a consultar un título de interés de una forma más fácil y cómoda.

10.3.5 Sistema de galardones

Dado que es imposible aislar la subjetividad en una plataforma de este ámbito, se ha decidido implementar a futuro un sistema de premios para valorar a los críticos que participen en la aplicación a través del feedback de toda la comunidad. De esta forma los usuarios podrán ver la calidad de los críticos de la forma más objetiva posible.

Este sistema de premios funcionará con galardones o insignias y se definirán distintos niveles de puntos. Dichos puntos se calculan como la diferencia entre todos los likes obtenidos en sus reseñas menos todos sus dislikes.

$$\text{Puntuación} = \sum \text{Likes} - \sum \text{Dislikes}, \text{ donde}$$

$$\sum \text{Likes} = \text{La suma de todos los likes obtenidos en todas sus críticas,}$$

$$\sum \text{Dislikes} = \text{La suma de todos los dislikes obtenidos en todas sus críticas.}$$

En cuanto a los galardones, se definirán distintos umbrales para cada uno de ellos. A medida que los críticos vayan superando esos umbrales, se les irán dado distintos galardones en función del umbral en el que se encuentren. Dichas insignias aparecerán en su perfil para que los espectadores puedan validar la fiabilidad de los críticos.

10.4 Portal social

10.4.1 Implementación de funciones sociales

Con el objetivo de atraer usuarios y hacer que la experiencia de usar la aplicación no se limite al individuo, se implementará un sistema social. Gracias a él, los espectadores podrán compartir críticas, películas, profesionales y críticos en sus redes sociales.

10.4.2 Servicio de notificaciones en tiempo real

Una vez implementada la creación de listas explicada anteriormente, se procederá al desarrollo de alertas y notificaciones. A través del correo electrónico o de las propias notificaciones de la web, se informará a los usuarios cuando haya algún cambio en cualquier película que tengan en una lista, cuando se añada una cinta a una colección que sigan o cuando un crítico al que siguen publique una valoración o reseña.

Además, se incorporará un sistema de recomendación inteligente con Machine Learning (ML) [24], que analizará los gustos y preferencias de cada espectador y enviará notificaciones personalizadas cuando ocurra un evento que considere de interés del espectador, ya sea el registro de una película del género preferido del espectador o la reseña de un crítico que no conocía el espectador pero que se mueve en sus aficiones.

10.5 Despliegue y evaluación del sistema

10.5.1 Despliegue en servidores

Una vez finalizada la fase de desarrollo local, se migrará a un entorno accesible para cualquier usuario. Para ello se ha decidido alojar el backend y la base de datos en AWS [25], ya que la infraestructura que aporta este proveedor cloud garantiza una alta disponibilidad, seguridad avanzada y copias de seguridad automatizadas sin los elevados costes económicos ni las complejidades técnicas de mantenimiento y conectividad permanente que exigiría gestionar un servidor privado local.

En cuanto al frontend, este se desplegará en Netlify [26], una plataforma que permite alojar contenido estático (HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla) y distribuir los archivos a través de una red CDN global [27]. Esto permite que el navegador de cualquier usuario descargue la interfaz de forma casi instantánea para ejecutarla localmente en su dispositivo, desde donde JavaScript se encargará de realizar las peticiones asíncronas hacia la API REST del backend alojada en AWS para intercambiar la información en formato JSON.

10.5.2 Análisis de impacto

Una vez que la aplicación se encuentre en producción y se pueda acceder a ella de forma remota sin usar el escritorio remoto de Chrome [21], se hará el análisis de impacto. Para ello se les pedirá a los usuarios que prueben la plataforma y

una vez probada, se les hará una encuesta para analizar si la aplicación verdaderamente ha solucionado el problema planteado al inicio del proyecto.

Estas encuestas también servirán para saber si hay errores en la aplicación, probar su usabilidad y descubrir si falta alguna funcionalidad que bajo el criterio de los usuarios no puede faltar.

Además de esas encuestas, se mandarán encuestas mensuales o semestrales breves a los usuarios para seguir depurando la plataforma y hallar nuevas funcionalidades para mejorar el sistema.

10.6 Expansión de la aplicación web

Como último paso a dar en el futuro es la expansión del sistema, que comprende las siguientes fases:

- Añadir las series a la base de datos, con las mismas funcionalidades que las películas.
- Internacionalizar la plataforma, adaptándola a cualquier idioma.
- Hacer la aplicación multiplataforma, para que no solo sea una aplicación web, sino que también se pueda descargar desde las tiendas de dispositivos como teléfonos y tablets.

Bibliografía

- [1] Gavilán, D., Martínez-Navarro, G., & Fernández-Lores, S. (2018). Influencia social en las comunidades de cine: filmaffinity como caso de estudio. *Estudios sobre el mensaje periodístico*, 24(1), 551.
- [2] JAISWAL, Abhishek. Google form. En *Open electronic data capture tools for medical and biomedical research and medical allied professionals*. Academic Press, 2024. p. 331-378.
- [3] Clark, J. (2013). Developing a digital video library with the YouTube data API. *Code4Lib Journal*, (20).
- [4] Europea, U. (2021). Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (Texto pertinente a efectos del EEE).
- [5] Calvo, J. L., & Varela, B. A. (2019). *La adaptación al nuevo marco de protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD*. Wolters Kluwer España.
- [6] de España, G. (1999). Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. *Bol Del Estado*, 298(2), 43088-43099.
- [7] Jacobson, I., Spence, I., Bittner, K., Caraballo, L. A. S., & Jaramillo, C. M. Z. (2013). Casos de uso 2.0. *La guía para ser exitoso con los casos de uso*. Ivar Jacobson International.
- [8] Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2003). *Cómo programar en Java*. Pearson educación.
- [9] Heckler, M. (2021). *Spring Boot: Up and Running*. O'Reilly Media.
- [10] Zhao, B. (2022). Web scraping. In *Encyclopedia of big data* (pp. 951-953). Cham: Springer International Publishing.
- [11] Santillán, L. A. C., Ginestà, M. G., & Mora, Ó. P. (2014). Bases de datos en MySQL. Universitat oberta de Catalunya.
- [12] Gauchat, J. D. (2012). *El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript*. Marcombo.
- [13] Spurlock, J. (2013). *Bootstrap: responsive web development*. " O'Reilly Media, Inc."
- [14] Kaindl, J. (2023). *Implementation of the Fetch API for Graal.js* (Doctoral dissertation, Johannes Kepler University Linz).
- [15] Smith, B. (2015). *Beginning JSON*. Apress.
- [16] Krochmalski, J. (2014). *IntelliJ IDEA Essentials*. Packt Publishing Ltd.
- [17] Westerveld, D. (2024). *API Testing and Development with Postman: API creation, testing, debugging, and management made easy*. Packt Publishing Ltd.
- [18] Gehred, A. P. (2020). Canva. *Journal of the Medical Library Association: JMLA*, 108(2), 338.
- [19] Kofler, M. (2008). *Definitive guide to Excel VBA*. Apress.
- [20] Kurotych, A. O., & Bulatetska, L. V. (2024, December). Optimizing the process of ER diagram creation with PlantUML. In *CS&SE@ SW* (pp. 47-57).
- [21] Desktop, C. R. (2014). *Chrome Remote Desktop*.
- [22] Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *Json web token (jwt)* (No. rfc7519).
- [23] Husák, M., Čermák, M., Jirsík, T., & Čeleda, P. (2016). HTTPS traffic analysis and client identification using passive SSL/TLS fingerprinting. *EURASIP Journal on Information Security*, 2016(1), 6.
- [24] Alpaydin, E. (2021). *Machine learning*. MIT press.

- [25] Mathew, S., & Varia, J. (2014). Overview of amazon web services. Amazon Whitepapers, 105(1), 22.
- [26] Eze, E. (2024). Web development on netlify: Proven strategies for building, deploying, and hosting modern web applications. Packt Publishing Ltd.
- [27] Susnjara, S. y Smalley, I. (s.f.). ¿Qué es una red de distribución de contenido (CDN)? IBM. URL: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/content-delivery-networks>. Último acceso: 03/06/2026
- [28] OpenAI, "Codex (v5.3-Codex Medium)," Online: <https://openai.com>, 28 de abril de 2026.
- [29] Google, "Gemini (v3 Flash)," Online: <https://gemini.google.com>, 3 de abril de 2026.
- [30] OpenAI, "Codex (Model GPT-5.5 Medium)," Online: <https://openai.com>, 25 de mayo de 2026.

Anexos

Anexo I: Fuentes de las encuestas

Encuesta Trabajo Fin de Grado UPM.

De: Guillermo Gómez 
Para: cadenaser@cadenaser.com; redaccion@elpais.es; comunicacion@informadoresdecine.es
Fecha: jueves, 12 de febrero de 2026, 17:30 CET

Buenas tardes,
mi nombre es Guillermo Gómez Rivas.

Soy un estudiante de cuarto de ingeniería informática de la universidad politécnica de Madrid y voy a hacer mi trabajo de fin de grado sobre una aplicación de críticas cinematográficas. Para ello estoy realizando encuestas y me sería de gran ayuda contar con la opinión profesional de críticos de cine.

En link a la encuesta es el siguiente:
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczYT1TT2HvZ8WzcfVfhqCidYpmhdzJPkpmZXkRl2vnySPgw/viewform?usp=header>

Les agradezco su tiempo y ayuda.

Un saludo.

Anexo II: Datos de las encuestas

Datos en bruto de las encuestas de críticos:

1. Sexo	2. Edad	3. Nacionalidad	4. ¿Publicas críticas de cine de forma habitual?
Masculino	60	Española	Ocasionalmente
Masculino	50	España	Ocasionalmente
Femenino	38	España	Ocasionalmente
Femenino	34	Española	Sí, profesionalmente
Femenino	41	Española	Sí, profesionalmente
Femenino	29	Española	Sí, de forma semiprofesional
Femenino	37	Española	Sí, profesionalmente
Masculino	45	Español	Sí, profesionalmente
Masculino	32	Español	Sí, de forma semiprofesional
Masculino	50	Español	Sí, profesionalmente
Masculino	28	Español	Ocasionalmente
Masculino	39	Española	Sí, profesionalmente
Masculino	36	Español	Sí, de forma semiprofesional
Masculino	43	Española	Sí, profesionalmente
Femenino	33	Española	Sí, de forma semiprofesional
Femenino	46	Española	Sí, profesionalmente

5. ¿Dónde publicas principalmente tus críticas?	6. De acuerdo con la pregunta anterior, especifica dónde publicas tus críticas.
Redes sociales	En mi red social Facebook
Plataformas abiertas (Filmaffinity, IMDb, etc.)	Instagram
Revistas / prensa, Plataformas abiertas (Filmaffinity, IMDb, etc.), Redes sociales	En lo citado anteriormente
Medios digitales, Plataformas abiertas (Filmaffinity, IMDb, etc.), Redes sociales	Filmaffinity
Medios digitales, Revistas / prensa	El Diario, Blog especializado
Redes sociales	Twitter
Medios digitales, Revistas / prensa	Podcast cinematográfico
Revistas / prensa	El País
Medios digitales, Redes sociales	Blog especializado y YouTube
Revistas / prensa	Revista especializada en cine
Plataformas abiertas (Filmaffinity, IMDb, etc.), Redes sociales	Letterboxd e Instagram
Plataformas abiertas (Filmaffinity, IMDb, etc.)	Filmaffinity
Revistas / prensa	El País
Redes sociales	Instagram, Facebook y X
Plataformas abiertas (Filmaffinity, IMDb, etc.)	Letterboxd
Revistas / prensa	El País

7. En plataformas abiertas, ¿cómo valoras la visibilidad de tus críticas?	8. ¿Sientes que las críticas profesionales quedan eclipsadas por la cantidad de opiniones de usuarios?
Buena	Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Regular	Totalmente de acuerdo
Buena	Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Regular	Totalmente de acuerdo
Mala	Totalmente de acuerdo
Regular	De acuerdo
Regular	Totalmente de acuerdo
Mala	Totalmente de acuerdo
Regular	Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Buena	Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Regular	De acuerdo
Regular	Totalmente de acuerdo
Regular	De acuerdo
Mala	Totalmente de acuerdo
Regular	Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Buena	Ni de acuerdo ni en desacuerdo

9. ¿Crees que el público distingue claramente entre una crítica profesional y una opinión personal?	10. ¿Qué te parecería una plataforma donde solo críticos verificados puedan publicar críticas?
A veces	Muy interesante
A veces	Muy interesante
Si	Poco interesante
A veces	Muy interesante
No	Muy interesante
A veces	Muy interesante
No	Muy interesante
No	Muy interesante
A veces	Muy interesante
A veces	Muy interesante
A veces	Muy interesante
No	Interesante
A veces	Muy interesante
A veces	Muy interesante
No	Muy interesante
A veces	Interesante
A veces	Interesante

11. ¿Crees que una aplicación así ayudaría a poner en valor el análisis cinematográfico?	12. ¿Te sentirías más motivado a publicar en una plataforma donde tus críticas no compitan con miles de opiniones no expertas?
Mucho	Si
Mucho	Si
Poco	No
Mucho	Si
Mucho	Si
Bastante	Si
Mucho	Si
Mucho	Si
Bastante	Si
Mucho	Si
Bastante	Si
Mucho	Si
Bastante	Si
Mucho	Si
Bastante	Si
Mucho	Si
Bastante	Si
Bastante	Depende
Bastante	Depende

13. ¿Cómo valoras que los usuarios puedan votar las críticas, pero no escribir las suyas?	14. ¿Te parece importante recibir feedback del público aunque no escriban críticas?
Muy adecuado	Si
Muy adecuado	No
Adecuado	Si
Muy adecuado	Si
Muy adecuado	Si
Adecuado	Si
Muy adecuado	Si
Muy adecuado	Si
Adecuado	Si
Muy adecuado	Si
Adecuado	Si
Muy adecuado	Si
Adecuado	Si
Muy adecuado	Si
Adecuado	Si
Indiferente	Si

15. En tu opinión, ¿qué problemas tienen las plataformas actuales de críticas de cine, si es que tienen alguno?
Creo que hay de todo, pero en principio están bien
Nada viabilidad fuera de la plataforma
Yo considero importante que el público comente, porque es la visión real que refuerza el cine.
Saturación de opiniones sin criterio, dificultad para destacar análisis elaborados y pérdida de autoridad profesional.
Falta de diferenciación entre análisis profesional y opinión impulsiva.
Falta jerarquización del contenido. Todo vale lo mismo.
Exceso de ruido y banalización del análisis.
Desprestigio del término "crítica".
Hay muchas críticas impulsivas y poco profundas que carecen de madurez
Inviabilidad del análisis profundo frente a reseñas rápidas.
Demasiada gente inexperta opinando
Las valoraciones numéricas pesan más que el análisis textual.
Falta de reconocimiento profesional.
No considero que todas las plataformas tengan grandes problemas, pero si es cierto que la mezcla entre opinión rápida y análisis más trabajado puede generar cierta confusión sobre el nivel de profundidad de cada texto.
No diría que las plataformas actuales sean inadecuadas, pero si es cierto que priorizan la inmediatez y el volumen sobre la profundidad. El espacio para la crítica extensa es limitado.
16. ¿Qué funcionalidades te gustaría que tuviera una aplicación pensada específicamente para críticos?
Que no cualquiera pueda hacer críticas, sin ser un crítico profesional periodista
Globalidad
NO la veo muy útil.
Perfil de críticos verificado y espacios temáticos
Sistema de verificación y filtro de películas por géneros y público al que van dirigidas
Algoritmo que priorice calidad, no cantidad. Sistema de reputación profesional.
Espacios para crítica larga, estadísticas de lectura, archivo histórico.
Verificación profesional y ranking de críticos.
Espacios para vídeo crítica y estadísticas.
Clasificación por géneros y épocas
Perfil profesional destacado y sistema de credenciales.
Mayor peso al contenido escrito que a la puntuación.
Una lista para poder ver qué críticos participan en la aplicación
Que los críticos estén reconocidos por una verificación oficial
Un sistema claro de verificación profesional, estadísticas básicas de lectura y posibilidad de organizar críticas por especialización (cine europeo, clásico, festivales, etc.).
Un entorno más profesional, posibilidad de publicar textos largos sin restricciones, archivo histórico de críticas y un sistema de perfil que recoja trayectoria y especialización.
17. ¿Crees que una plataforma así podría mejorar la relación entre críticos y público? ¿Por qué?
Si, por el punto objetivo que los profesionales pueden dar a las críticas
Por supuesto
Creo que no, para los cineastas, mas que las opiniones críticas, nos interesa la opinión del público en general.
Si. Mejoraría porque el público sabría que está leyendo análisis cualificado y el crítico recibiría feedback sin perder su espacio profesional.
Si, porque clarificaría roles y generaría confianza.
Si, fomentaría respeto hacia el trabajo crítico.
Si, porque profesionaliza las críticas
Si, mejoraría la autoridad del sector.
Si, daría más credibilidad.
Si, reforzaría la cultura cinematográfica.
Si, ya que daría valor a las críticas cinematográficas de los expertos que participemos en la aplicación
Si, porque centraría la atención en el análisis.
Si, generaría comunidad cualificada.
Si, porque establecería un canal claro entre análisis experto y público interesado.
Creo que podría mejorar si se plantea como un espacio más estructurado y profesional. El público interesado en análisis más elaborados sabría exactamente dónde encontrarlos.
Podría mejorar si el público entiende que accede a un espacio curado y especializado. Eso generaría mayor confianza y podría fortalecer el prestigio del análisis cinematográfico.

Datos ordenados de las encuestas de críticos:

Resumen de respuestas por pregunta

1. Sexo

Respuesta	Conteo	Porcentaje
Masculino	9	56,25%
Femenino	7	43,75%
Prefiero no decirlo	0	0,00%
Otro	0	0,00%
Total respuestas	16	100,00%

2. Edad

Respuesta	Conteo	Porcentaje
25-34	5	31,25%
35-44	6	37,50%
45-54	4	25,00%
55-65	1	6,25%
Total respuestas	16	100,00%

3. Nacionalidad

Respuesta	Conteo	Porcentaje
Española	16	100,00%
Total respuestas	16	100,00%

4. ¿Publicas críticas de cine de forma habitual?

Respuesta	Conteo	Porcentaje
Sí, profesionalmente	8	50,00%
Sí, de forma semiprofesional	4	25,00%
Ocasionalmente	4	25,00%
Total respuestas	16	100,00%

5. ¿Dónde publicas principalmente tus críticas?

Respuesta	Conteo	Porcentaje
Medios digitales	4	16,67%
Revistas / prensa	7	29,17%
Plataformas abiertas (Filmaffinity, IMDb, etc.)	6	25,00%
Redes sociales	7	29,17%
Otro	0	0,00%
Total respuestas	24	100,00%

6. De acuerdo con la pregunta anterior, especifica dónde publicas tus críticas.			
Respuesta		Conteo	Porcentaje
El País		3	13,64%
Filmaffinity		2	9,09%
Blogs especializados		3	13,64%
YouTube		1	4,55%
El Diario		1	4,55%
En lo citado anteriormente		1	4,55%
Facebook		2	9,09%
Instagram		3	13,64%
X / Twitter		2	9,09%
Letterboxd		2	9,09%
Podcast cinematográfico		1	4,55%
Revista especializada en cine		1	4,55%
Total respuestas		22	100,00%

7. En plataformas abiertas, ¿cómo valoras la visibilidad de tus críticas?			
Respuesta		Conteo	Porcentaje
Muy buena		0	0,00%
Buena		4	25,00%
Regular		9	56,25%
Mala		3	18,75%
Total respuestas		16	100,00%

8. ¿Sientes que las críticas profesionales quedan eclipsadas por la cantidad de opiniones de usuarios?			
Respuesta		Conteo	Porcentaje
Totalmente de acuerdo		7	43,75%
De acuerdo		3	18,75%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo		6	37,50%
En desacuerdo		0	0,00%
Totalmente en desacuerdo		0	0,00%
Total respuestas		16	100,00%

9. ¿Crees que el público distingue claramente entre una crítica profesional y una opinión personal?			
Respuesta		Conteo	Porcentaje
Sí		1	6,25%
A veces		10	62,50%
No		5	31,25%
No lo sé		0	0,00%
Total respuestas		16	100,00%

10. ¿Qué te parecería una plataforma donde solo críticos verificados puedan publicar críticas?			
Respuesta		Conteo	Porcentaje
Muy interesante		12	75,00%
Interesante		3	18,75%
Poco interesante		1	6,25%
Nada interesante		0	0,00%
Total respuestas		16	100,00%

11. ¿Crees que una aplicación así ayudaría a poner en valor el análisis cinematográfico?			
Respuesta		Conteo	Porcentaje
Mucho		9	56,25%
Bastante		6	37,50%
Poco		1	6,25%
Nada		0	0,00%
Total respuestas		16	100,00%

12. ¿Te sentirías más motivado a publicar en una plataforma donde tus críticas no compitan con miles de opiniones no expertas?			
Respuesta		Conteo	Porcentaje
Sí		13	81,25%
No		1	6,25%
Depende		2	12,50%
Total respuestas		16	100,00%

13. ¿Cómo valoras que los usuarios puedan votar las críticas, pero no escribir las suyas?			
Respuesta		Conteo	Porcentaje
Muy adecuado		9	56,25%
Adecuado		6	37,50%
Indiferente		1	6,25%
Poco adecuado		0	0,00%
Nada adecuado		0	0,00%
Total respuestas		16	100,00%

14. ¿Te parece importante recibir feedback del público aunque no escriban críticas?			
Respuesta		Conteo	Porcentaje
Sí		15	93,75%
No		1	6,25%
Indiferente		0	0,00%
Total respuestas		16	100,00%

15. En tu opinión, ¿qué problemas tienen las plataformas actuales de críticas de cine, si es que tienen alguno?	
Respuesta	
Creo que hay de todo, pero en principio están bien	
Demasiada gente inexperta opinando	
Desprestigio del término "crítica".	
Exceso de ruido y banalización del análisis.	
Falta de diferenciación entre análisis profesional y opinión impulsiva.	
Falta de reconocimiento profesional.	
Falta jerarquización del contenido. Todo vale lo mismo.	
Hay muchas críticas impulsivas y poco profundas que carecen de madurez	
Invisibilidad del análisis profundo frente a reseñas rápidas.	
Las valoraciones numéricas pesan más que el análisis textual.	
No considero que todas las plataformas tengan grandes problemas, pero sí es cierto que la mezcla entre opinión rápida y análisis más trabajado puede generar cierta confusión sobre el nivel de profundidad de cada texto.	
No diría que las plataformas actuales sean inadecuadas, pero sí es cierto que priorizan la inmediatez y el volumen sobre la profundidad. El espacio para la crítica extensa es limitado.	
Nula visibilidad fuera de la plataforma	
Saturación de opiniones sin criterio, dificultad para destacar análisis elaborados y pérdida de autoridad profesional.	
Yo considero importante que el público comente, porque es la visión real que refuerza el cine.	

16. ¿Qué funcionalidades te gustaría que tuviera una aplicación pensada específicamente para críticos?

Respuesta

Algoritmo que priorice calidad, no cantidad. Sistema de reputación profesional.
Clasificación por géneros y épocas
Espacios para crítica larga, estadísticas de lectura, archivo histórico.
Espacios para vídeo crítica y estadísticas.
Globalidad
Mayor peso al contenido escrito que a la puntuación.
NO la veo muy útil.
Perfil de críticos verificado y espacios temáticos
Perfil profesional destacado y sistema de credenciales.
Que los críticos estén reconocidos por una verificación oficial
Que no cualquiera pueda hacer críticas, sin ser un crítico profesional periodista
Sistema de verificación y filtro de películas por géneros y público al que van dirigidas
Un entorno más profesional, posibilidad de publicar textos largos sin restricciones, archivo histórico de
Un sistema claro de verificación profesional, estadísticas básicas de lectura y posibilidad de organizar críticas por especialización (cine europeo, clásico, festivales, etc.).
Una lista para poder ver qué críticos participan en la aplicación
Verificación profesional y ranking de críticos.

17. ¿Crees que una plataforma así podría mejorar la relación entre críticos y público? ¿Por qué?

Respuesta

Creo que no, para los cineastas, mas que las opiniones críticas, nos interesa la opinión del público en general.
Creo que podría mejorarla si se plantea como un espacio más estructurado y profesional. El público interesado en análisis más elaborados sabría exactamente dónde encontrarlos.
Podría mejorarla si el público entiende que accede a un espacio curado y especializado. Eso generaría mayor confianza y podría fortalecer el prestigio del análisis cinematográfico.
Por supuesto
Sí, daría más credibilidad.
Sí, fomentaría respeto hacia el trabajo crítico.
Sí, generaría comunidad cualificada.
Sí, mejoraría la autoridad del sector.
Si, por el punto objetivo que los profesionales pueden dar a las críticas
Sí, porque centraría la atención en el análisis.
Sí, porque clarificaría roles y generaría confianza.
Sí, porque establecería un canal claro entre análisis experto y público interesado.
Sí, porque profesionaliza las críticas
Sí, reforzaría la cultura cinematográfica.
Sí, ya que daría valor a las críticas cinematográficas de los expertos que participemos en la aplicación
Sí. Mejoraría porque el público sabría que está leyendo análisis cualificado y el crítico recibiría feedback sin perder su espacio profesional.

Datos en bruto de las encuestas de espectadores:

1. Sexo	2. Edad	3. Nacionalidad	4. ¿Con qué frecuencia ves películas o series?	5. ¿Suele consultar críticas antes de ver una película?
Masculino	21	Española	Ocasionalmente	Nunca
Masculino	38	Española	Ocasionalmente	A veces
Femenino	36	Española	A diario	A veces
Femenino	36	Española	Varias veces por semana	A veces
Masculino	39	Española	A diario	A veces
Femenino	60	Española	Varias veces por semana	A veces
Femenino	30	Española	Varias veces por semana	A veces
Masculino	39	Española	A diario	Nunca
Femenino	21	Española	Ocasionalmente	A menudo
Masculino	36	Española	A diario	A veces
Masculino	19	Española	Varias veces por semana	A veces
Femenino	59	Española	Ocasionalmente	A veces
Femenino	21	Española	A diario	A menudo
Masculino	21	Española	Varias veces por semana	A menudo
Femenino	22	Española	Varias veces por semana	A veces
Masculino	22	Española	Varias veces por semana	Nunca
Femenino	18	Española	Una vez por semana	A veces
Femenino	20	Española	Ocasionalmente	A veces
Masculino	25	Española	A diario	A menudo
Masculino	51	Española	Ocasionalmente	A veces
Masculino	58	Española	A diario	A veces
Femenino	19	Francesa	A diario	A veces
Masculino	64	Española	Ocasionalmente	A veces
Masculino	60	Española	Varias veces por semana	Nunca
Femenino	50	Española	Varias veces por semana	Siempre
Femenino	34	Española	Varias veces por semana	Siempre
Femenino	48	Española	Ocasionalmente	A veces
Femenino	38	Española	Varias veces por semana	A veces
Femenino	43	Española	Una vez por semana	A veces
Femenino	55	Española	A diario	A menudo
Femenino	54	Española	Varias veces por semana	A veces
Femenino	48	Española	Ocasionalmente	A veces
Masculino	41	Española	Varias veces por semana	A menudo
Femenino	59	Española	Varias veces por semana	A menudo
Masculino	21	Española	Varias veces por semana	A menudo
Masculino	21	Española	A diario	A menudo
Masculino	56	Española	Ocasionalmente	A veces
Masculino	18	Española	Varias veces por semana	A menudo
Femenino	50	Española	A diario	A veces
Masculino	19	Española	A diario	A veces
Masculino	48	Italiana	Una vez por semana	A veces
Masculino	20	Peruana	Ocasionalmente	A veces
Prefiero no decirlo	20	Española	Varias veces por semana	Nunca
Masculino	48	Española	A diario	Nunca
Masculino	60	Española	Una vez por semana	A veces
Masculino	60	Española	Varias veces por semana	Nunca
Masculino	19	Española	A diario	Nunca
Masculino	21	Española	Varias veces por semana	A veces
Femenino	57	Española	Una vez por semana	A menudo
Masculino	57	Española	Varias veces por semana	A veces
Masculino	61	Española	Varias veces por semana	A veces
Femenino	38	Española	Varias veces por semana	A veces
Femenino	47	Española	Varias veces por semana	A menudo
Femenino	50	Española	A diario	Siempre
Masculino	30	Española	Varias veces por semana	A veces
Femenino	42	Española	Ocasionalmente	A veces
Femenino	72	Española	Varias veces por semana	A veces
Femenino	48	Española	A diario	A menudo
Femenino	60	Española	Ocasionalmente	A veces
Femenino	59	Española	Varias veces por semana	A menudo
Femenino	44	Española	A diario	A veces
Femenino	54	Española	Varias veces por semana	A veces
Masculino	50	Española	Ocasionalmente	A veces
Femenino	48	Española	Ocasionalmente	A veces
Masculino	46	Española	Ocasionalmente	Nunca
Masculino	54	Española	Varias veces por semana	A veces
Femenino	48	Española	A diario	A veces
Femenino	50	Española	Varias veces por semana	Siempre
Femenino	59	Española	Ocasionalmente	A veces
Femenino	29	Española	A diario	Siempre
Masculino	68	Española	Ocasionalmente	A veces
Femenino	67	Española	Varias veces por semana	A veces
Femenino	67	Española	Varias veces por semana	A menudo
Masculino	43	Española	Varias veces por semana	A veces
Femenino	49	Española	Ocasionalmente	A veces
Femenino	48	Española	A diario	A veces
Masculino	54	Española	Una vez por semana	A veces
Femenino	63	Española	Varias veces por semana	A veces
Femenino	55	Española	Ocasionalmente	A veces
Masculino	53	Española	Una vez por semana	A veces
Masculino	51	Española	Ocasionalmente	Nunca
Masculino	75	Mexicana	A diario	Siempre
Masculino	23	Estadounidense	Varias veces por semana	Siempre
Femenino	19	Británica	A diario	A menudo
Femenino	22	Estadounidense	Varias veces por semana	A veces
Masculino	56	Británica	Varias veces por semana	A veces
Femenino	29	Británica	A diario	A menudo
Femenino	22	Británica	A diario	Siempre

6. ¿Dónde sueles consultar críticas de películas?	7. En general, ¿confías en las valoraciones de los usuarios anónimos?
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Filmaffinity, IMDb	Bastante
Amigos / recomendaciones personales	Nada
Redes sociales	Poco
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Filmaffinity, IMDb, Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Filmaffinity, IMDb, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Filmaffinity, IMDb, Rotten Tomatoes, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Redes sociales	Bastante
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Filmaffinity, IMDb, Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Filmaffinity, IMDb, Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Filmaffinity, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Filmaffinity, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Filmaffinity	Bastante
Filmaffinity, Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Filmaffinity, IMDb, Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Filmaffinity, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Poco
Filmaffinity, Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Filmaffinity	Bastante
Filmaffinity, IMDb, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Filmaffinity, IMDb	Bastante
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Filmaffinity, IMDb, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Poco
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
IMDb, Rotten Tomatoes, Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Amigos / recomendaciones personales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Nada
Amigos / recomendaciones personales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Amigos / recomendaciones personales	Poco
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Filmaffinity, Rotten Tomatoes, Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Nada
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Filmaffinity, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Filmaffinity	Bastante
Filmaffinity, Amigos / recomendaciones personales	Mucho
Amigos / recomendaciones personales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Filmaffinity, Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Filmaffinity, IMDb, Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Poco
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Filmaffinity, Redes sociales	Bastante
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Filmaffinity	Poco
Redes sociales	Poco
Filmaffinity	Bastante
Amigos / recomendaciones personales	Nada
Redes sociales	Nada
Amigos / recomendaciones personales	Nada
Amigos / recomendaciones personales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Poco
Redes sociales, Amigos / recomendaciones personales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Poco
Filmaffinity, Redes sociales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Bastante
Amigos / recomendaciones personales	Poco
Amigos / recomendaciones personales	Poco
Filmaffinity	Bastante
Rotten Tomatoes	Bastante
Filmaffinity, Amigos / recomendaciones personales	Mucho
Filmaffinity, Amigos / recomendaciones personales	Mucho
Filmaffinity, Amigos / recomendaciones personales	Mucho
Filmaffinity, Amigos / recomendaciones personales	Mucho
Filmaffinity	Bastante

8. ¿Crees que muchas críticas de usuarios están influenciadas por modas, fandoms o campañas?	9. ¿Te parecería útil una aplicación donde todas las críticas fueran realizadas por expertos en cine?
Si	Bastante útil
No lo sé	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Muy útil
Si	Muy útil
Si	Bastante útil
Si	Muy útil
Si	Poco útil
Si	Muy útil
No	Bastante útil
Si	Bastante útil
No	Muy útil
Si	Muy útil
No lo sé	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Muy útil
Si	Muy útil
Si	Bastante útil
Si	Muy útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Poco útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Muy útil
No lo sé	Bastante útil
Si	Poco útil
No	Poco útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Poco útil
Si	Bastante útil
Si	Muy útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Nada útil
No lo sé	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Muy útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
No lo sé	Muy útil
No	Nada útil
No lo sé	Bastante útil
Si	Bastante útil
No lo sé	Bastante útil
Si	Bastante útil
No lo sé	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Muy útil
Si	Nada útil
Si	Bastante útil
Si	Muy útil
No	Muy útil
Si	Poco útil
No lo sé	Muy útil
Si	Bastante útil
Si	Poco útil
Si	Poco útil
No	Bastante útil
No lo sé	Bastante útil
Si	Bastante útil
No lo sé	Muy útil
No lo sé	Bastante útil
No lo sé	Poco útil
Si	Muy útil
Si	Poco útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
Si	Bastante útil
No	Muy útil

10. Si supieras que una crítica está escrita por un profesional, ¿le darías más importancia?	11. ¿Crees que las críticas profesionales ayudan a descubrir detalles que el público general no suele notar?
Depende	Si
Depen de	A veces
Si	Si
Si	Si
Depende	A veces
Depen de	A veces
Depende	A veces
Depen de	Si
Si	Si
No	A veces
Si	Si
Depen de	Si
Depende	Si
Si	Si
Si	Si
Si	Si
Si	Si
Depende	Si
Depen de	A veces
Depende	Si
Depen de	Si
Si	Si
Depen de	Si
Si	Si
Depende	A veces
Si	Si
Si	Si
Depen de	A veces
Depende	A veces
No	A veces
Depende	Si
Depen de	Si
Depende	A veces
Depen de	A veces
Depende	A veces
No	No
Si	Si
Depen de	A veces
Si	A veces
No	Si
Si	Si
Depen de	A veces
Depende	Si
Si	Si
Depende	A veces
Si	A veces
Si	Si
Si	Si
Si	Si
No	Si
Si	Si
Si	Si
Depen de	A veces
Si	Si
Depen de	Si
Depende	Si
Depen de	Si
Depende	A veces
Depen de	Si
Si	Si
Depen de	Si
No	A veces
Depen de	A veces
Depende	A veces
Si	Si
No	Si
Si	Si
Si	Si
Si	A veces
No	A veces
Depen de	A veces
Si	Si
Depen de	Si
Si	A veces
Si	A veces
Depende	A veces
Si	Si
Depende	No
Si	A veces
Si	A veces
Si	A veces
Si	A veces
Si	Si

12. ¿Consideras que las críticas profesionales quedan eclipsadas en muchas ocasiones por las de usuarios no profesionales?	13. ¿Te gustaría poder votar positivamente o negativamente una crítica profesional?
A veces	Si
No	Si
Si	Si
A veces	No
A veces	Si
No	Si
Si	No
Si	Si
Si	Si
No	No
Si	Si
No	No
Si	Si
A veces	Si
A veces	Si
Si	No
Si	Si
A veces	No
A veces	Si
A veces	Si
Si	No
A veces	Si
Si	Si
Si	No
Si	Si
No	Si
Si	Si
Si	Si
Si	No
Si	Si
A veces	No
No	Si
A veces	Si
A veces	No
Si	Si
Si	No
A veces	Si
No	Si
Si	No
Si	Si
A veces	Si
Si	Si
A veces	Si
A veces	Si
No	No
No	No
No	Si
A veces	No
Si	Si
No	Si
Si	Si
A veces	Si
A veces	Si
A veces	No
Si	Si
A veces	Si
A veces	Si
A veces	Si
A veces	Si
A veces	Si
A veces	No

15. ¿Usarías una aplicación así de forma habitual?	16. ¿Recurrirías a una aplicación así para consultar la calidad de una película antes que a otras dónde cualquiera puede opinar?
En alguna ocasión	En alguna ocasión
En alguna ocasión	Probablemente sí
Probablemente sí	Sí
En alguna ocasión	Probablemente sí
En alguna ocasión	Probablemente sí
Probablemente sí	Probablemente sí
En alguna ocasión	Probablemente sí
En alguna ocasión	Probablemente sí
Probablemente sí	Sí
Probablemente no	Probablemente no
Probablemente sí	Probablemente sí
En alguna ocasión	En alguna ocasión
Probablemente sí	Probablemente sí
Sí	Sí
Probablemente sí	Probablemente sí
Probablemente sí	Probablemente sí
Probablemente sí	Probablemente sí
Probablemente sí	En alguna ocasión
Probablemente sí	En alguna ocasión
En alguna ocasión	En alguna ocasión
Probablemente sí	Sí
Probablemente sí	Probablemente sí
En alguna ocasión	Probablemente sí
Probablemente sí	Probablemente sí
Probablemente sí	Sí
En alguna ocasión	Probablemente sí
Probablemente sí	Probablemente sí
En alguna ocasión	Probablemente sí
Sí	Sí
Sí	Sí
En alguna ocasión	En alguna ocasión
En alguna ocasión	En alguna ocasión
En alguna ocasión	En alguna ocasión
En alguna ocasión	Sí
En alguna ocasión	Sí
Probablemente sí	Probablemente sí
Probablemente sí	En alguna ocasión
En alguna ocasión	Probablemente sí
En alguna ocasión	Probablemente sí
En alguna ocasión	Probablemente sí
Probablemente no	Probablemente sí
Probablemente no	Probablemente no
Probablemente sí	Probablemente sí
No	Probablemente no
En alguna ocasión	Probablemente sí
En alguna ocasión	Probablemente sí
Probablemente sí	Probablemente sí
En alguna ocasión	En alguna ocasión
Probablemente no	Probablemente sí
Probablemente sí	Probablemente sí
Probablemente sí	Sí
Probablemente sí	Probablemente sí
Probablemente no	Probablemente no
En alguna ocasión	Probablemente sí
Probablemente sí	Probablemente sí
En alguna ocasión	Probablemente no
Probablemente no	Probablemente sí
Probablemente sí	Probablemente sí
Sí	Sí
En alguna ocasión	Probablemente sí
No	Sí
No	No
En alguna ocasión	En alguna ocasión
Probablemente sí	Probablemente sí
En alguna ocasión	En alguna ocasión
Probablemente sí	Sí
Probablemente sí	Sí
En alguna ocasión	En alguna ocasión
En alguna ocasión	Probablemente sí
Probablemente no	En alguna ocasión
Sí	Sí
Probablemente sí	En alguna ocasión
Probablemente sí	Probablemente sí
Probablemente sí	Probablemente sí
Probablemente sí	Probablemente sí
Probablemente sí	Probablemente sí
Sí	Sí

17. ¿Cual es tu opinión acerca de la App?¿Hay algo que sea imprescindible para ti que deba estar en la App sin lugar a dudas?
Creo que podría ser útil con películas en cine, pero también series y películas mas antiguas
Posibilidad de marcar algunos criticos afines como favoritos para que sus criticas tengan más peso o aparezcan más fácilmente en mi perfil
Pondría un apartado o opcional en que especificaría si los criticos consideran la película apta para gente especialmente sensible (gente que está pasando por luto pueden estar puntualmente más sensibles con muertes o situaciones más emocionales, o gente especialmente sensible con los animales) que puedan consultarlo antes de ver una película. En ese caso si usaria la app con todas las películas.
Me parece interesante tener algo con cierta credibilidad en estos momentos donde todo el mundo opina sin entender.
Filtro por categoría
Me parece un idea genial, yo siempre uso filmaffinity y miro las criticas de los profesionales antes de ver alguna peli. Un ranking de las películas, de esta forma puedes ir a los rankings del genero que te interese o general y ver que películas ver. Ademas de que segun tu busqueda y opinion al critica te recomiende películas que puedan gustarte.
Creo que la opinión de un crítico, por muy profesional que sea, sigue siendo una opinión personal. Que sepas mucho de un tema, no te cualifica para valorar o puntuar sobre ese tema. Ya que los gustos son muy variados. Lo que uno considera basura puede ser el tesoro más preciado de otra. Las criticas pocas veces se basan en valores métricos objetivos, con lo cual en mi opinión carecen de valor independientemente de quien vengan.
Para dar a entender la profesionalidad y rigor de los criticos profesionales, podría ser buena idea adjuntar algo relacionado con sus criticas en el pasado. De dónde viene, cual ha sido su trayectoria, qué otras películas ha valorado y sobretodo si se guía por gustos personales o bases realmente profesionales.
Que tenga un apartado de las películas o series vistas y listas de películas o series pendientes, estilo letterbox pero con criticas de profesionales.
Sobre todo que sea muy intuitiva en cuanto a uso y manejo, para adaptarse a todos los públicos y necesidades.
Clasificación de las películas y que no solo haya criticas, sino que también la app sea capaz de recomendarte opciones según lo que hayas visto previamente
Aunque la critica profesional es mejor y se ve con mejores ojos, pues hay que tener en cuenta los gustos y la opinión del público. Al final es cine trata sobre gustos y muy subjetivo. Así que, estaría bien tener en cuenta los gustos cinematográficos tanto del público como de los criticos sería muy importante
Una ficha de valoración de los distintos aspectos de las películas: guión, sonido, montaje, Interpretación, Imagen...
Ayudaría a seleccionar de manera más acertada que película o serie ver.
Categoría de mayores e infantiles
Es verdad que me ha chocado en un principio la idea, porque me atrae el concepto de que cada uno sea libre de opinar lo que quiera (respetando unos límites) sin tener que ser un gran entendido de ello. Pero, es verdad que a día de hoy se mueven mucho las criticas por modas y trends, lo cual no deja mucho espacio a las personas aficionadas o profesionales para opinar. Es algo que puede aportarnos mucho a los demás.
Contextualizar
Me parece muy interesante y creo que la utilizarían muchas de mis amistades.
No solo recomendar película, si no cine concreto, fila...para disfrutar mejor
Información básica sobre la película; también si es un remake, si tiene versiones en otros países, un link a otras películas del mismo director...
Que se actualice continuamente, que evalúe contenidos muy variados
Que el equipo de expertxs esté formado principalmente por mujeres
El trailer de la película
Quizás que también icluya opiniones de usuarios promedio. Un crítico "profesional" valoraría a veces cosas que a los usuarios no les interesaría
Debería existir una forma de ver las valoraciones de cada crítico en global, para evaluar sus gustos y poder decidir a que criticos tener en cuenta según lo similar que es su gusto al tuyo
Siento que aunque la crítica fuera por un profesional, cosas como el cine cutre quedaría peor parado por el simple hecho de las criticas, además también está el tema de la puntuación que eclipsa mucho un título solo porque tiene un 7 o 3 estrellas en comparación con películas más infladas.
Por mi forma de ser lo que me gusta son los datos técnicos y fisicos, cosas del rodaje que han pasado, tiempo de rodaje... No me interesa la opinión de lo que piensa un tercero pq a lo mejor yo pienso diferente.
Interesante
Pues no caigo
Crítica
Que haya filtro: edad recomendada; el género de la película/serie; origen de la misma...
Intuitiva
Una buena o mala critica sin ensañamiento partidistas o de modas.
Q las pelis y series estuvieran agrupadas por tematicas
Lugar para el debate entre usuarios, pero con un labor activa de moderación para evitar comentarios fuera de tono o ajenos a la temática.
Título original, año, duración, género, clasificación de público, sinopsis breve, donde se puede ver.
No sería mala idea una app así y simplemente con que llevara información objetiva sobre la película o serie para poder elegir que ver a posteriori.
No así está bien
Estaría bien que se mostrasen las criticas de los profesionales, y apartr estaría bien la opinión critica de los usuarios
Es una App muy útil. Creo que es suficiente con lo que tiene.
Cerditos con los nombres de los critico de cine
Ninguna
No
En general, me da bastante pereza esa iniciativa de apps para todo. Prefiero no tener que instalar tantas herramientas en mi móvil.
Me parece una app bastante interesante dado la oferta cinematográfica que se nos ofrece cada día. Podríamos leer criticas de expertos que nos ayudarían a elegir con más criterio las películas ofertadas.
A pesar de todo, no siempre estoy de acuerdo con las reseñas de los criticos cuando veo películas,aunque si que es cierto que me ayudan a ver detalles de las mismas que se me escaparían de otro modo
Todo bien
No lo se
Me gusta la idea de poder votar

Datos ordenados de las encuestas de espectadores:

Resumen de respuestas por pregunta

1. Sexo

Respuesta	Conteo	Porcentaje
Masculino	40	45,45%
Femenino	47	53,41%
Prefiero no decirlo	1	1,14%
Otro	0	0,00%
Total respuestas	88	100,00%

2. Edad

Respuesta	Conteo	Porcentaje
18-27	23	26,14%
28-37	8	9,09%
38-47	12	13,64%
48-57	27	30,68%
58-67	15	17,05%
68-78	3	3,41%
Total respuestas	88	100,00%

3. Nacionalidad

Respuesta	Conteo	Porcentaje
Española	78	88,64%
Británica	4	4,55%
Estadounidense	2	2,27%
Francesa	1	1,14%
Italiana	1	1,14%
Mexicana	1	1,14%
Peruana	1	1,14%
Total respuestas	88	100,00%

4. ¿Con qué frecuencia ves películas o series?

Respuesta	Conteo	Porcentaje
A diario	24	27,27%
Varias veces por semana	36	40,91%
Una vez por semana	7	7,95%
Ocasionalmente	21	23,86%
Total respuestas	88	100,00%

5. ¿Sueles consultar críticas antes de ver una película?

Respuesta	Conteo	Porcentaje
Siempre	8	9,09%
A menudo	17	19,32%
A veces	53	60,23%
Nunca	10	11,36%
Total respuestas	88	100,00%

6. ¿Dónde sueles consultar críticas de películas?			
	Respuesta	Conteo	Porcentaje
	Filmaffinity	33	21,15%
	IMDb	12	7,69%
	Rotten Tomatoes	5	3,21%
	Redes sociales	34	21,79%
	Amigos / recomendaciones personales	72	46,15%
Total respuestas		156	100,00%

7. En general, ¿confías en las valoraciones de los usuarios anónimos?			
	Respuesta	Conteo	Porcentaje
	Mucho	5	5,68%
	Bastante	32	36,36%
	Poco	45	51,14%
	Nada	6	6,82%
Total respuestas		88	100,00%

8. ¿Crees que muchas críticas de usuarios están influenciadas por modas, fandoms o campañas?			
	Respuesta	Conteo	Porcentaje
	Sí	68	77,27%
	No	7	7,95%
	No lo sé	13	14,77%
Total respuestas		88	100,00%

9. ¿Te parecería útil una aplicación donde todas las críticas fueran realizadas por expertos en cine?			
	Respuesta	Conteo	Porcentaje
	Muy útil	21	23,86%
	Bastante útil	54	61,36%
	Poco útil	10	11,36%
	Nada útil	3	3,41%
Total respuestas		88	100,00%

10. Si supieras que una crítica está escrita por un profesional, ¿le darías más importancia?			
	Respuesta	Conteo	Porcentaje
	Sí	39	44,32%
	No	8	9,09%
	Depende	41	46,59%
Total respuestas		88	100,00%

11. ¿Crees que las críticas profesionales ayudan a descubrir detalles que el público general no suele notar?			
	Respuesta	Conteo	Porcentaje
	Sí	54	61,36%
	No	2	2,27%
	A veces	32	36,36%
Total respuestas		88	100,00%

12. ¿Consideras que las críticas profesionales quedan eclipsadas en muchas ocasiones por las de usuarios no profesionales?			
	Respuesta	Conteo	Porcentaje
	Sí	39	44,32%
	No	14	15,91%
	A veces	35	39,77%
Total respuestas		88	100,00%

13. ¿Te gustaría poder votar positivamente o negativamente una crítica profesional?			
Respuesta		Conteo	Porcentaje
Sí		61	69,32%
No		27	30,68%
Total respuestas		88	100,00%

14. ¿Qué te resultaría más interesante en una app de este tipo?			
Respuesta		Conteo	Porcentaje
Críticas profundas y argumentadas		45	27,95%
Información detallada de las películas		40	24,84%
Tráilers y contenido extra		20	12,42%
Saber qué críticas valoran mejor otros usuarios		13	8,07%
Recomendaciones basadas en críticos		43	26,71%
Total respuestas		161	100,00%

15. ¿Usarías una aplicación así de forma habitual?			
Respuesta		Conteo	Porcentaje
Sí		7	7,95%
Probablemente sí		37	42,05%
En alguna ocasión		32	36,36%
Probablemente no		9	10,23%
No		3	3,41%
Total respuestas		88	100,00%

16. ¿Recurrirías a una aplicación así para consultar la calidad de una película antes que a otras dónde cualquiera puede opinar?			
Respuesta		Conteo	Porcentaje
Sí		20	22,73%
Probablemente sí		45	51,14%
En alguna ocasión		17	19,32%
Probablemente no		5	5,68%
No		1	1,14%
Total respuestas		88	100,00%

17. ¿Cual es tu opinión acerca de la App? ¿Hay algo que sea imprescindible para ti que deba estar en la App sin lugar a dudas?

Respuesta
A pesar de todo, no siempre estoy de acuerdo con las reseñas de los críticos cuando veo películas, aunque si que es cierto que me ayudan a ver detalles de las mismas que se me escaparían de otro modo
Aunque la crítica profesional es mejor y se ve con mejores ojos, pues hay que tener en cuenta los gustos y la opinión del público. Al final es cine trata sobre gustos y muy subjetivo. Así que, estaría bien tener en cuenta los gustos cinematográficos tanto del público como de los críticos sería muy importante
Ayudaría a seleccionar de manera más acertada que película o serie ver.
Categoría de mayores e infantiles
Cerditos con los nombres de los critico de cine
Clasificación de las películas y que no solo haya críticas, sino que también la app sea capaz de recomendarte opciones según lo que hayas visto previamente
Contextualizar
Creo que la opinión de un crítico, por muy profesional que sea, sigue siendo una opinión personal. Que sepas mucho de un tema, no te cualifica para valorar o puntuar sobre ese tema. Ya que los gustos son muy variados.
Creo que podría ser útil con películas en cine, pero también series y películas mas antiguas
Crítica

Debería existir una forma de ver las valoraciones de cada crítico en global, para evaluar sus gustos y poder decidir a que críticos tener en cuenta según lo similar que es su gusto al tuyo

El trailer de la película

En general, me da bastante pereza esa iniciativa de apps para todo. Prefiero no tener que instalar tantas herramientas en mi móvil.

Es una App muy útil. Creo que es suficiente con lo que tiene.

Es verdad que me ha chocado en un principio la idea, porque me atrae el concepto de que cada uno sea libre de opinar lo que quiera (respetando unos límites) sin tener que ser un gran entendido de ello. Pero, es verdad que a día de hoy se mueven mucho las críticas por modas y trends, lo cual no deja mucho espacio a las personas aficionadas o profesionales para opinar. Es algo que puede aportarnos mucho a los demás.

Estaría bien que se mostrasen las críticas de los profesionales, y aparte estaría bien la opinión crítica de los usuarios

Filtro por categoría

Información básica sobre la película; también si es un remake, si tiene versiones en otros países, un link a otras películas del mismo director...

Interesante

Intuitiva

Lugar para el debate entre usuarios, pero con un labor activa de moderación para evitar comentarios fuera de tono o ajenos a la temática.

Me gusta la idea de poder votar

Me parece interesante tener algo con cierta credibilidad en estos momentos donde todo el mundo opina sin entender.

Me parece muy interesante y creo que la utilizarían muchas de mis amistades.

Me parece un idea genial, yo siempre uso filmaffinity y miro las criticas de los profesionales antes de ver alguna peli. Un ranking de las peliculas, de esta forma puedes ir a los rankings del genero que te interese o general y ver que peliculas ver. Ademas de que segun tu busqueda y opinion al critica te recomiende peliculas que puedan gustarte.

Me parece una app bastante interesante dado la oferta cinematográfica que se nos ofrece cada día.

Podríamos leer críticas de expertos que nos ayudarían a elegir con más criterio las películas ofertadas.

Ninguna

No

No así está bien

No lo se

No sería mala idea una app así y simplemente con que llevará información objetiva sobre la película o serie para poder elegir que ver a posteriori.

No solo recomendar película, si no cine concreto, fila...para disfrutar mejor

Para dar a entender la profesionalidad y rigor de los críticos profesionales, podría ser buena idea adjuntar algo relacionado con sus críticas en el pasado. De dónde viene, cual ha sido su trayectoria, qué otras películas ha valorado y sobretodo si se guía por gustos personales o bases realmente profesionales.

Pondría un apartado opcional en que especificaría si los críticos consideran la película apta para gente especialmente sensible (gente que está pasando por luto pueden estar puntualmente más sensibles con muertes o situaciones más emocionales, o gente especialmente sensible con los animales) que puedan consultarlo antes de ver una película. En ese caso si usaría la app con todas las películas.

Por mi forma de ser lo que me gusta son los datos técnicos y físicos, cosas del rodaje que han pasado, tiempo de rodaje... No me interesa la opinión de lo que piensa un tercero pq a lo mejor yo pienso diferente.

Posibilidad de marcar algunos críticos afines como favoritos para que sus criticas tengan más peso o aparezcan más fácilmente en mi perfil

Pues no caigo

Q las pelis y series estuvieran agrupadas por tematicas

Que el equipo de expertxs esté formado principalmente por mujeres

Que haya filtros: edad recomendada; el género de la película/serie; origen de la misma...

Que se actualice continuamente, que evalúe contenidos muy variados

Que tenga un apartado de las películas o series vistas y listas de películas o series pendientes, estilo letterbox pero con críticas de profesionales.

Quizás que también incluya opiniones de usuarios promedio. Un crítico "profesional" valoraría a veces cosas que a los usuarios no les interesaría

Siento que aunque la crítica fuera por un profesional, cosas como el cine cutre quedaría peor parado por el simple hecho de las críticas, además también está el tema de la puntuación que eclipsa mucho un título solo. Sobre todo que sea muy intuitiva en cuanto a uso y manejo, para adaptarse a todos los públicos y necesidades.

Título original, año, duración, género, clasificación de público, sinopsis breve, donde se puede ver.

Todo bien

Una buena o mala crítica sin ensañamiento partidistas o de modas.

Una ficha de valoración de los distintos aspectos de las películas: guión, sonido, montaje, interpretación,

Anexo III: Uso responsable de la IA

Se ha usado Codex [28] para extraer, transformar y exportar los datos obtenidos de las encuestas.

- Prompt 1:
En el excell tengo dos hojas, una con los datos extraídos de encuestas hechas a críticos y otra con los datos obtenidos de encuestas a gente corriente (espectadores).
Quiero que añadas dos hojas, una para críticos y otra para espectadores donde hagas el conteo de las encuestas por pregunta, con esto me refiero a que por ejemplo en la de sexo, que me digas cuantos masculinos, cuantos femeninos...
Haz una tabla por cada pregunta, ya que creo que es la forma de que quede lo más limpio posible.
La edad la quiero por intervalos en ambos casos, los intervalos deben ser de 10 años.
En el caso de críticos deben empezar en 25 y acabar en 65
En el caso de espectadores deben empezar en 18 y acabar en 78
Has entendido lo que quiero que hagas. Si lo has entendido procede a hacerlo.
- Prompt 2:
En las preguntas como estas donde haya datos separados por comas, significa que son de selección múltiple.
No quiero que cuentes como un caso votar varias cosas, sino que quiero que le des un punto a cada cosa seleccionada.
Me explico; una respuesta con Medios digitales, Revista/prensa suma un 1 a la respuesta medios digitales y un 1 a la respuesta Revista/prensa.
Las preguntas de las dos encuestas las he añadido a la carpeta en formato pdf; encuestas de usuarios, encuestas de críticos.
Si hay alguna respuesta que no haya seleccionado nadie quiero que la pongas con un 0, ya que al hacer la gráfica quiero que salgan todas las posibles respuestas.
Con esta información, actualiza las hojas resumen_críticos y resumen_espectadores.
Si hay algo que no hayas entendido explícamelo antes de empezar a modificar el archivo

Se ha utilizado Gemini [29] para generar el diagrama de la arquitectura de la aplicación. También se ha usado para revisar la redacción, con el objetivo de formalizarla y plasmarla de una forma profesional y adecuada al ámbito del proyecto.

- Prompt para la generación del diagrama:
Quiero que me generes un diagrama técnico detallado de arquitectura cliente-servidor para la aplicación "A CRITICAL MIND". El estilo debe ser ilustración plana, moderna y limpia, con tres capas verticales y flechas de flujo.
 1. Título: Etiquetado como "A CRITICAL MIND".
 2. Subtítulo: Etiquetado como "DIAGRAMA DE FLUJO BASADO EN LA ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR".
 3. Capa de la izquierda: Etiquetada como "CAPA DE PRESENTACIÓN (CLIENTE)". Debe incluir iconos de un smartphone y un monitor de PC con el logo "A Critical Mind". Debajo, un icono de usuario

- que se divide en dos: "CRÍTICO" (con un icono de currículum) y "ESPECTADOR" (con un icono de gafas 3D). En la base, iconos para las acciones: "CONSULTAR", "CRITICAR", "VALORAR" y "VOTAR" (Lupa, currículum, estrella y corazón respectivamente).
4. Conexiones entre capas de la izquierda y centro: Flechas gruesas entre capas. La flecha hacia la derecha dice "PETICIÓN HTTP (REQUEST)" con un ejemplo de código JSON. La flecha de vuelta dice "RESPUESTA HTTP (RESPONSE)".
 5. Capa Central: Etiquetada como "CAPA DE APLICACIÓN (SERVIDOR/API)". Incluye bloques de color para "AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN", "LÓGICA DE LA PLATAFORMA" y "CONTROLADOR DE API (ENDPOINTS)". En la base, iconos de "REST API" y un servidor físico.
 6. Conexiones entre capas de la izquierda y centro: Flechas gruesas entre capas. La flecha hacia la derecha dice "CONSULTAS SQL". La flecha de vuelta dice "DATOS".
 7. Capa de la derecha: Etiquetada como "CAPA DE DATOS (BASE DE DATOS)". Un icono de cilindro de base de datos (estilo MySQL). Debe listar las tablas: "CRÍTICOS", "ESPECTADORES", "CRÍTICAS", "VALORACIONES", "VOTOS", "PELÍCULAS" y "CONTENIDO MULTIMEDIA".

Otro uso de Gemini ha sido la elaboración del diagrama de Gannt.

- Prompt para la generación del diagrama de Gannt:
 Genera un diagrama de Gantt para un proyecto de software. La columna de tareas a la izquierda tiene un encabezado de columna que dice "Tarea" y una columna de números del 1 al 17. Debajo del encabezado "Tarea", se enumeran las siguientes 17 tareas:
 1. Estado del arte.
 2. Diseño y distribución de encuestas a usuarios.
 3. Análisis de datos de las encuestas en Microsoft Excel.
 4. Estudio de la normativa legal y RGPD.
 5. Definición de requisitos funcionales.
 6. Definición de requisitos no funcionales.
 7. Estudio de las restricciones del sistema.
 8. Estudio de las tecnologías necesarias.
 9. Estudio de las herramientas necesarias.
 10. Diseño del modelo entidad-relación.
 11. Diseño del modelo relacional extendido.
 12. Diseño de la arquitectura de tres capas.
 13. Prototipado e interfaz gráfica de las pantallas.
 14. Configuración del entorno de desarrollo.
 15. Implementación del backend.
 16. Implementación del frontend.
 17. Elaboración de las pruebas del sistema.

La parte del gráfico de barras del diagrama de Gantt tiene un encabezado principal "Semana" por encima de dos filas de encabezados. La fila superior de encabezados de semana dice: "Semana 1", "Semana 2", ..., hasta "Semana 14". La fila inferior de encabezados muestra los meses correspondientes: "Marzo" (Semanas 1-4), "Abril" (Semanas 5-8), "Mayo" (Semanas 9-12) y "Junio" (Semanas 13-14).

Las barras de tareas son de un color azul medio y plano. Las tareas 1-2 ocupan la Semana 1. Las tareas 3-4 ocupan la Semana 2. Las tareas 5-7 ocupan la Semana 3. Las tareas 8-9 ocupan la Semana 4. La tarea 10 ocupa la Semana 5. Las tareas 11-12 ocupan la Semana 6. La tarea 13

ocupa la Semana 7. La tarea 14 ocupa la Semana 8. La tarea 15 ocupa de la Semana 9 a la 12.

La tarea 16 ocupa de la Semana 11 a la 13, con una flecha que indica dependencia que sale del final de la barra 15 a la barra 16.

La tarea 17 ocupa la Semana 14, con una flecha de dependencia similar que sale de la barra 16 a la barra 17.

Se ha utilizado Codex [30] como apoyo durante todo el proceso de implementación del frontend.

Anexo IV: Diagrama de clases UML

```
@startuml
!theme plain
top to bottom direction
skinparam linetype ortho

skinparam class {
    BackgroundColor<<Controller>> LightBlue
    BackgroundColor<<Service>> LightGreen
    BackgroundColor<< interface >> Wheat
    BackgroundColor<<Entity>> LightYellow
    BackgroundColor<<Main>> LightGray
}

class ACriticalMindApplication <<Main>>{
    + main(String[]): void
}

class ContenidoMultimediaController
<<Controller>> {
    - contenidoMultimediaService:
    ContenidoMultimediaService
    + eliminarVideo(Integer): String
    + crearContenido(Contenido_multimedia):
    Contenido_multimedia
    + obtenerContenidosMultimedia():
    List<Contenido_multimedia>
}

interface ContenidoMultimediaRepository <<
interface >> {
    + findByIdPelculaIdPelcula(Integer):
    List<Contenido_multimedia>
}

class ContenidoMultimediaService <<Service>>{
    - contenidoMultimediaRepository:
    ContenidoMultimediaRepository
    + eliminarVideo(Integer): void
    + registrarVideo(Contenido_multimedia):
    Contenido_multimedia
    + listarVideos(): List<Contenido_multimedia>
}

class Contenido_multimedia <<Entity>>{
    - idMultimedia: Integer
    - titulo: String
    - pelicula: Pelicula
    - idVideo: Integer
    - tipo: TipoVideo
}

class Critica <<Entity>>{
    - texto: String
    - dislikes: Integer
    - likes: Integer
    - puntuacionRanking: Integer
    - critico: Critico
    - idCritica: Integer
    - pelicula: Pelicula
    - votos: List<Vota>
    - fechaPublicacion: LocalDateTime
}

class CriticaController <<Controller>>{
    - criticaService: CriticaService
    + listarCriticas(): List<Critica>
    + publicarCritica(Critica): Critica
    + listarCriticasPorPelicula(Integer): List<Critica>
}

interface CriticaRepository << interface >> {
    + findByIdPelculaIdPelcula(Integer): List<Critica>
}

class CriticaService <<Service>>{
    - peliculaRepository: PeliculaRepository
    - criticaRepository: CriticaRepository
    - criticoRepository: CriticoRepository
    + listarCriticasPorPelicula(Integer): List<Critica>
    + publicarCritica(Critica): Critica
    + listarCriticas(): List<Critica>
}
```

```
}

class Critico <<Entity>>{
    - contrasenia: String
    - nicknameCritico: String
    - puntuaciones: List<Puntuacion>
    - correo: String
    - idCritico: Integer
    - apellido1: String
    - nombre: String
    - estadoSolicitud: EstadoSolicitud
    - criticas: List<Critica>
    - curriculum: String
    - apellido2: String
}

class CriticoController <<Controller>>{
    - criticoService: CriticoService
    + aprobarSolicitud(Integer): void
    + rechazarSolicitud(Integer): String
    + crearCritico(Critico): Critico
    + login(Critico): Critico
    + criticosPendientes(): List<Critico>
    + listarCriticos(): List<Critico>
}

interface CriticoRepository << interface >> {
    + findByCorreo(String): Critico
    + findByEstadoSolicitud(EstadoSolicitud):
    List<Critico>
    + findByNicknameCritico(String): Critico
}

class CriticoService <<Service>>{
    - criticoRepository: CriticoRepository
    + registrarCritico(Critico): Critico
    + login(String, String): Critico
    + listarCriticos(): List<Critico>
    + obtenerSolicitudesPendientes(): List<Critico>
    + aprobarSolicitud(Integer): void
    + rechazarSolicitud(Integer): void
}

class Espectador <<Entity>>{
    - correo: String
    - apellido1: String
    - nicknameEspectador: String
    - idEspectador: Integer
    - nombre: String
    - votosRealizados: List<Vota>
    - apellido2: String
    - contrasenia: String
}

class EspectadorController <<Controller>>{
    - espectadorService: EspectadorService
    + listarEspectadores(): List<Espectador>
    + crearEspectador(Espectador): Espectador
    + login(Espectador): Espectador
}

interface EspectadorRepository << interface >> {
    + findByCorreo(String): Espectador
    + findByNicknameEspectador(String):
    Espectador
}

class EspectadorService <<Service>>{
    - espectadorRepository: EspectadorRepository
    + registrarEspectador(Espectador): Espectador
    + listarEspectadores(): List<Espectador>
    + login(String, String): Espectador
}

enum EstadoSolicitud << enumeration >> {
    + APROBADA:
    + PENDIENTE:
    + values(): EstadoSolicitud[]
    + valueOf(String): EstadoSolicitud
}

class Pelicula <<Entity>>{
    - escritores: List<Profesional>
}
```

```

- idFilmaffinity: Integer
- idPelícula: Integer
- videos: List<Contenido_multimedia>
- puntuaciones: List<Puntua>
- directores: List<Profesional>
- pais: String
- duracion: int
- actores: List<Profesional>
- tituloEs: String
- sinopsis: String
- año: int
- criticas: List<Critica>
- tituloOg: String
}
class PeliculaController <<Controller>>{
~ peliculaService: PeliculaService
+ añadirGuionista(Integer, Integer): Pelicula
+ eliminarGuionista(Integer, Integer): Pelicula
+ eliminarActor(Integer, Integer): Pelicula
+ buscarPorTitulo(String): List<Pelicula>
+ eliminarDirector(Integer, Integer): Pelicula
+ listarPeliculas(): List<Pelicula>
+ findByAño(int): List<Pelicula>
+ eliminarPelicula(Integer): String
+ añadirActor(Integer, Integer): Pelicula
+ añadirDirector(Integer, Integer): Pelicula
+ crearPelicula(Pelicula): Pelicula
}
interface PeliculaRepository << interface >> {
+ findByAño(int): List<Pelicula>
+ findByTituloOgContainingIgnoreCase(String):
List<Pelicula>
+ findByTituloEsContainingIgnoreCase(String):
List<Pelicula>
+ findByIdFilmaffinity(Integer):
Optional<Pelicula>
}
class PeliculaService <<Service>>{
- peliculaRepository: PeliculaRepository
- profesionalRepository: ProfesionalRepository
+ asignarActor(Integer, Integer): Pelicula
+ registrarPelicula(Pelicula): Pelicula
+ eliminarPelicula(Integer): void
+ eliminarDirector(Integer, Integer): Pelicula
+ listarPeliculas(): List<Pelicula>
+ buscarPeliculaPorAño(int): List<Pelicula>
+ asignarDirector(Integer, Integer): Pelicula
+ asignarGuionista(Integer, Integer): Pelicula
+ eliminarActor(Integer, Integer): Pelicula
+ eliminarGuionista(Integer, Integer): Pelicula
+ buscarPorTitulo(String): List<Pelicula>
}
class Profesional <<Entity>>{
- peliculasComoActor: List<Pelicula>
- peliculasComoDirector: List<Pelicula>
- nombreCompleto: String
- idProfesional: Integer
- peliculasComoEscrivor: List<Pelicula>
}
class ProfesionalController <<Controller>>{
- profesionalService: ProfesionalService
+ eliminarProfesional(Integer): String
+ buscarPorNombre(String): List<Profesional>
+ listarProfesional(): List<Profesional>
+ crearProfesional(Profesional): Profesional
}
interface ProfesionalRepository << interface >> {
+ findProfesionalByNombreCompleto(String):
Optional<Profesional>
+
findProfesionalByNombreCompletoContainingIgn
oreCase(String): List<Profesional>
}
class ProfesionalService <<Service>>{
- profesionalRepository: ProfesionalRepository
+ buscarPorNombre(String): List<Profesional>
+ listarProfesional(): List<Profesional>
+ registrarProfesional(Profesional): Profesional
+ eliminarProfesional(Integer): void
}
class Puntua <<Entity>>{
- critico: Critico
- nota: Integer
- pelicula: Pelicula
}
class PuntuaController <<Controller>>{
- puntuaService: PuntuaService
+ puntuar(Puntua): Puntua
~ listarPuntuaciones(): List<Puntua>
}
class PuntuaId {
- critico: Integer
- pelicula: Integer
}
interface PuntuaRepository << interface >>
class PuntuaService <<Service>>{
- criticoRepository: CriticoRepository
- puntuaRepository: PuntuaRepository
- peliculaRepository: PeliculaRepository
+ puntuarPelicula(Puntua): Puntua
+ listarPuntuaciones(): List<Puntua>
}
class SecurityConfig {
+ filterChain(HttpSecurity): SecurityFilterChain
}
enum TipoVideo << enumeration >> {
+ BLOOPER:
+ DOCUMENTAL:
+ OTROS:
+ MAKING_OF:
+ TRAILER:
+ ENTREVISTA:
+ values(): TipoVideo[]
+ valueOf(String): TipoVideo
}
class Vota <<Entity>>{
- espectador: Espectador
- tipoVoto: Integer
- critica: Critica
}
class VotaController <<Controller>>{
- votaService: VotaService
+ votar(Vota): Vota
+ listarVotos(): List<Vota>
}
class VotaId {
- critica: Integer
- espectador: Integer
}
interface VotaRepository << interface >>
class VotaService <<Service>> {
- espectadorRepository: EspectadorRepository
- votaRepository: VotaRepository
- criticaRepository: CriticaRepository
+ registrarVoto(Vota): Vota
+ listarVotos(): List<Vota>
}

ContenidoMultimediaController "1" *-
[#595959,plain]->
"contenidoMultimediaService\n1"
ContenidoMultimediaService
ContenidoMultimediaService "1" *-
[#595959,plain]->
"contenidoMultimediaRepository\n1"
ContenidoMultimediaRepository
Contenido_multimedia "1" *-
[#595959,plain]-> "pelicula\n1" Pelicula
Contenido_multimedia "1" *-
[#595959,plain]-> "tipo\n1" TipoVideo
Critica "1" *-[#595959,plain]->
"critico\n1" Critico
Critica "1" *-[#595959,plain]->
"pelicula\n1" Pelicula

```

```

Critica "1" *-[#595959,plain]->
"votos\n*" Vota
CriticaController "1" *-[#595959,plain]->
"criticaService\n1" CriticaService
CriticaService "1" *-[#595959,plain]->
"criticaRepository\n1" CriticaRepository
CriticaService "1" *-[#595959,plain]->
"criticoRepository\n1" CriticoRepository
CriticaService "1" *-[#595959,plain]->
"peliculaRepository\n1" PeliculaRepository
Critico "1" *-[#595959,plain]->
"criticas\n*" Critica
Critico "1" *-[#595959,plain]->
"estadoSolicitud\n1" EstadoSolicitud
Critico "1" *-[#595959,plain]->
"puntuaciones\n*" Puntua
CriticoController "1" *-[#595959,plain]->
"criticoService\n1" CriticoService
CriticoService "1" *-[#595959,plain]->
"criticoRepository\n1" CriticoRepository
Espectador "1" *-[#595959,plain]->
"votosRealizados\n*" Vota
EspectadorController "1" *-[#595959,plain]->
> "espectadorService\n1" EspectadorService
EspectadorService "1" *-[#595959,plain]->
> "espectadorRepository\n1"
EspectadorRepository
Pelicula "1" *-[#595959,plain]->
"videos\n*" Contenido_multimedia
Pelicula "1" *-[#595959,plain]->
"criticas\n*" Critica
Pelicula "1" *-[#595959,plain]->
"actores\n*" Profesional
Pelicula "1" *-[#595959,plain]->
"puntuaciones\n*" Puntua
PeliculaController "1" *-[#595959,plain]->
"peliculaService\n1" PeliculaService
PeliculaService "1" *-[#595959,plain]->
"peliculaRepository\n1" PeliculaRepository
PeliculaService "1" *-[#595959,plain]->
"profesionalRepository\n1" ProfesionalRepository

```

```

Profesional "1" *-[#595959,plain]->
"peliculasComoActor\n*" Pelicula
ProfesionalController "1" *-[#595959,plain]->
> "profesionalService\n1" ProfesionalService
ProfesionalService "1" *-[#595959,plain]->
"profesionalRepository\n1" ProfesionalRepository
Puntua "1" *-[#595959,plain]->
"critico\n1" Critico
Puntua "1" *-[#595959,plain]->
"pelicula\n1" Pelicula
PuntuaController "1" *-[#595959,plain]->
"puntuaService\n1" PuntuaService
PuntuaService "1" *-[#595959,plain]->
"criticoRepository\n1" CriticoRepository
PuntuaService "1" *-[#595959,plain]->
"peliculaRepository\n1" PeliculaRepository
PuntuaService -[#595959,dashed]->
Puntua : "«create»"
PuntuaService -[#595959,dashed]->
PuntuaId : "«create»"
PuntuaService "1" *-[#595959,plain]->
"puntuaRepository\n1" PuntuaRepository
Vota "1" *-[#595959,plain]->
"critica\n1" Critica
Vota "1" *-[#595959,plain]->
"espectador\n1" Espectador
VotaController "1" *-[#595959,plain]->
"votaService\n1" VotaService
VotaService "1" *-[#595959,plain]->
"criticaRepository\n1" CriticaRepository
VotaService "1" *-[#595959,plain]->
"espectadorRepository\n1" EspectadorRepository
VotaService -[#595959,dashed]->
Vota : "«create»"
VotaService -[#595959,dashed]->
VotaId : "«create»"
VotaService "1" *-[#595959,plain]->
"votaRepository\n1" VotaRepository
@enduml

```

Anexo V: Análisis de originalidad (Turnitin)

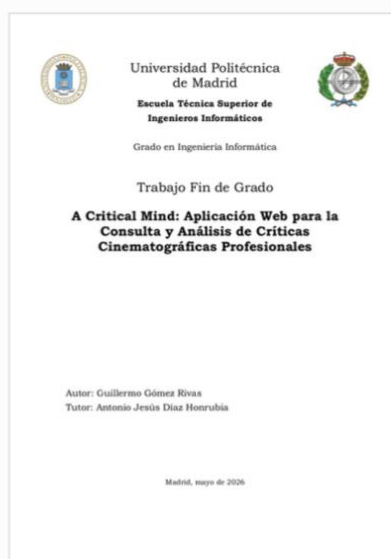


Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: GUILLERMO GOMEZ RIVAS
Título del ejercicio: Turnitin Memoria Final
Título de la entrega: Memoria final.pdf
Nombre del archivo: 9533_GUILLERMO_GOMEZ_RIVAS_Memoria_final_530462_162...
Tamaño del archivo: 4M
Total páginas: 95
Total de palabras: 20,981
Total de caracteres: 124,658
Fecha de entrega: 04-jun-2026 11:45p. m. (UTC+0200)
Identificador de la entrega: 2976501880



Derechos de autor 2026 Turnitin. Todos los derechos reservados.

GUILLERMO GOMEZ RIVAS

Memoria final.pdf

 Turnitin Memoria Final
 TFG ETSIINF (Moodle PP)
 Universidad Politecnica de Madrid

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::1:3586993974

Fecha de entrega

4 jun 2026, 11:45 p.m. GMT+2

Fecha de descarga

4 jun 2026, 11:51 p.m. GMT+2

Nombre del archivo

9533_GUILLERMO_GOMEZ_RIVAS_Memoria_final_530462_1622984976.pdf

Tamaño del archivo

4.0 MB

95 páginas

20.981 palabras

124.658 caracteres



Página 1 de 106 - Portada

Identificador de la entrega trn:oid:::1:3586993974



Página 2 de 106 - Descripción general de integridad

Identificador de la entrega trn:oid:::1:3586993974

13% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Fuentes principales

13%  Fuentes de Internet

4%  Publicaciones

0%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Anexo VI: Calificaciones finales del proyecto

Calificación de la memoria

TFG ETSIINF / MEMORIA FINAL / S2 - Calificación de la Memoria Final (EXCEPTO TFG de ADE)



S2 - Calificación de la Memoria Final (EXCEPTO TFG de ADE)

En este apartado **cada profesor tutor debe calificar la Memoria Final** del estudiante al que ha dirigido el TFG.

El tutor debe indicar además si considera que el trabajo es **merecedor de Matrícula de Honor**, podrá también añadir otros comentarios que pueden ser consultados por el tribunal que calificará la defensa del trabajo.

Estado de la entrega

Número del intento	Este es el intento 1.
Estado de la entrega	Esta tarea no requiere que usted envíe nada de forma online
Estado de la calificación	Calificado
Última modificación	-
Comentarios de la entrega	> Comentarios (0)

Comentario

Calificación	9,50 / 10,00
Calificado sobre	martes, 30 de junio de 2026, 01:06
Calificado por	DA Díaz Honrubia Antonio Jesús

Calificaciones de la defensa

Calificaciones de los miembros del tribunal

	José Crespo Del Arco (PRESIDENTE)	Pablo Calleja Ibañez (SECRETARIO)	Ángel Grover Pérez Muñoz (VOCAL)
CALIFICACION PRESENTACION Y DEFENSA	9.8	8	10
ORGANIZACION Y RECURSOS EMPLEADOS	La secuenciación temporal del contenido es adecuada. Los recursos utilizados facilitan mucho el seguimiento de la presentación.	La secuenciación temporal del contenido es adecuada. Los recursos utilizados facilitan mucho el seguimiento de la presentación.	La secuenciación temporal del contenido es adecuada. Los recursos utilizados facilitan mucho el seguimiento de la presentación.
CLARIDAD Y CALIDAD EXPOSITIVA	Excelente expresión oral, clara y correcta, manteniendo el interés de la audiencia. Se ajusta al tiempo estipulado. Utiliza un nivel académico y sabe dirigir la atención de la audiencia a los puntos importantes.	Excelente expresión oral, clara y correcta, manteniendo el interés de la audiencia. Se ajusta al tiempo estipulado. Utiliza un nivel académico y sabe dirigir la atención de la audiencia a los puntos importantes.	Excelente expresión oral, clara y correcta, manteniendo el interés de la audiencia. Se ajusta al tiempo estipulado. Utiliza un nivel académico y sabe dirigir la atención de la audiencia a los puntos importantes.
DOMINIO DEL CONTENIDO	Muestra dominio del contenido y de los conceptos y términos utilizados. No necesita leer lo escrito en la presentación.	Muestra dominio del contenido y de los conceptos y términos utilizados. No necesita leer lo escrito en la presentación.	Muestra dominio del contenido y de los conceptos y términos utilizados. No necesita leer lo escrito en la presentación.
CAPACIDAD DE ARGUMENTACION	Responde correctamente la mayoría de las preguntas, tanto sencillas como de nivel más elevado. Excelentes respuestas sobre el trabajo realizado y elevada capacidad de argumentación.	Excelentes respuestas sobre el trabajo realizado	Excelentes respuestas sobre el trabajo realizado y elevada capacidad de argumentación. Responde correctamente la mayoría de las preguntas, tanto sencillas como de nivel más elevado. Da las respuestas con seguridad y recibe con interés los comentarios.